

LICENCJA

I

WSPÓLNA NAZWA

Od GPL i Linuksa do konstytucyjnych paktów
dla zdecentralizowanych marek



LICENCJA I WSPÓLNA NAZWA

Od GPL i Linuksa do konstytucyjnych paktów dla
zdecentralizowanych marek

SÎNICĂ ALBOAIE

Manuskrypt badawczy o licencjonowaniu i projektowaniu instytucjonalnym

OTWARTY KOD. WZAJEMNA REPUTACJA. OGRANICZONA PIECZA.

OPEN SOURCE • LICENCJONOWANIE AI • ZDECENTRALIZOWANE MARKI

Prawa autorskie © [2026] Sînică Alboaie

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa wydawnicze KDP posiada Outfinity SRL (Iași, Rumunia).

Prawa użytkowania udzielone Outfinity Sagl (Caslano, Szwajcaria).

Dostępne bezpłatnie na stronie Outfinity Venture Studio (www.outfinity.ch).

Systemy sztucznej inteligencji były wykorzystywane jako instrumenty redakcyjne i badawcze.

Argument, selekcja i odpowiedzialność autorska należą do Sînică Alboaie.

Nota autora:

Tom ten powstał w ramach nadrzędnego programu badawczego Outfinitism. Podczas gdy modele językowe sztucznej inteligencji były wykorzystywane do wspomagania generowania tekstu, podstawowa filozofia, struktura tematyczna i podejście analityczne wywodzą się wyłącznie z dziesięcioleci dedykowanego badania zjawisk społecznych i technologii społecznych.

Strategia Outfinity Venture Studio opiera się na przekonaniu, że aby uruchomić globalne AI-natywne przedsięwzięcia, najprawdopodobniej będą musiały być zbudowane na koncepcji "Konstytucyjnych Kompaktów", a szerzej, ewolucji licencji open-source zbadanych w tej książce

.

NOTA O ŹRÓDŁACH I STATUSIE TEJ KSIĄŻKI

Ta książka zaczyna się od dwóch ciał idei, które muszą pozostać odrębne. Pierwszy jest historyczny i opisowy. Dotyczy stosowania praw autorskich do oprogramowania, pojawienia się wolnego oprogramowania i open source, roli GNU Ogólnej Licencji Publicznej w tworzeniu ekosystemu Linux, wzrostu licencji permissywnych, konwersji otwartości na strategię przemysłową, konfliktów spowodowanych przez cloud computing oraz obecnej fragmentacji praw w zakresie danych dotyczących sztucznej inteligencji, kodu, wagi modelowej, pochodnych, produktów i usług. Rachunek ten opiera się na tekstach licencji, dokumentacji urzędowej, historii instytucjonalnej, pracy akademickiej i publicznych oświadczeniach zaangażowanych organizacji.

Drugie ciało jest normatywne i perspektywiczne. Rozwija ideę zdecentralizowanej marki, której celem jest *zdecentralizowane marki: wspólna tożsamość, rozproszona siła i architektura odpornej współpracy [ALBOAIE-DB]*. W tym kontekście marka nie jest tylko logo, kampanią lub prywatnym znakiem komercyjnym. Jest to instytucja, która łączy nazwę z obietnicą publiczną, zasadami, reputacją, infrastrukturą, wkładem i szczególnym podziałem władzy. W niniejszej książce pyta się, które instrumenty prawne i gospodarcze mogą pozwolić takiej instytucji istnieć, nie stając się albo suwerenną własnością jednego ośrodka, albo niebronionymi dobrami wspólnymi, które inni mogą wykorzystać, jednocześnie niewiele zwracając tym, którzy ją podtrzymują.

Wniosek o nazwie Zdecentralizowana marka Compact nie jest istniejącą licencją i nie jest przedstawiony jako rozwiązanie prawnie zatwierdzone. Jest to architektura badawcza dla projektowania instytucjonalnego. Oddziela on licencję na oprogramowanie od systemu wspólnego znaku towarowego, zarządzania wkładem od powszechnego prawa do korzystania z oprogramowania open source, pochodzenia od reputacji oraz prawa do rozwidlenia się od prawa do roszczenia ciągłości pod tą samą nazwą. Każde wdrożenie wymagałoby opracowania specyficznego dla jurysdykcji, specjalistycznego doradztwa prawnego i testów empirycznych w rzeczywistych ekosystemach.

Książka nie jest aktem oskarżenia firm. Wielkie korporacje sfinansowały, utrzymały i rozszerzyły ogromną część infrastruktury open source, od której zależy współczesna gospodarka. Nie są też permissywne licencje określane jako błędy moralne. Wyprodukowali standardy, rynki i innowacje, które mogły nie pojawić się w bardziej restrykcyjnych reżimach. Krytyka jest węższa. Swoboda kopiowania kodu nie rozdziela automatycznie siły rynkowej, relacji z klientami, reputacji, dostępu do infrastruktury lub przychodów. Open source zdemokratyzował produkcję techniczną z powodzeniem niż zdemokratyzował uchwycenie wartości stworzonej dzięki tej produkcji.

W tym poprawionym wydaniu ważne jest kilka korekt prawnych. Licencja nie zawsze jest umową, a słowa nie mogą być bezpiecznie używane jako synonimy. Licencja na prawa autorskie o otwartym kodzie źródłowym może działać jako warunkowe zezwolenie na mocy prawa autorskiego, może również mieć skutki umowne w niektórych okolicznościach lub może być w różny sposób analizowana w różnych jurysdykcjach. Przymierze, umowa o członkostwie, umowa o świadczenie usług, konstytucja marki i licencja na znak towarowy to odrębne instrumenty. Zwrot "licencja jest małą konstytucją" jest zatem używany jako metafora instytucjonalna, a nie jako uniwersalna propozycja dotycząca klasyfikacji prawnej.

Ta sama ostrożność dotyczy słów takich jak "franczyza", "znak zbiorowy", "znak certyfikacyjny", "dzieła", "praca pochodna", a nawet "licencja modelowa". Ich znaczenie prawne zależy od jurysdykcji, faktycznie posiadanych praw i istoty układu, a nie od etykiety wybranej przez jej projektantów. Wagi modelowe mogą dotyczyć praw autorskich, umów, praw do baz danych, patentów, tajemnic handlowych lub żadnego z nich w taki sam sposób w każdym kraju. Prawa przejawiają się w rejestrach domniemanych podstaw i niepewności, które pozostają; nie wytwarzają tytułów, w których nie istnieje żaden tytuł.

To nie jest porada prawna. Przykłady prawne są używane do mapowania przestrzeni projektowej, a nie zastępowania analizy przez wykwalifikowanego radcę. Proponowany tutaj pakt powinien być traktowany jako hipoteza, która ma być testowana pod kątem prawa znaków towarowych, regulacji franczyzy, prawa konkurencji, podatków, zatrudnienia, ochrony konsumentów, ochrony danych oraz rzeczywistych zachęt dla ofiarodawców, klientów i węzłów handlowych.

SPIS TREŚCI

NOTA O ŹRÓDŁACH I STATUSIE TEJ KSIĄŻKI.....	2
PROLOG. OBIETNICA BEZ WŁAŚCICIELA.....	6
WPROWADZENIE. LICENCJA JEST MAŁĄ KONSTYTUCJĄ.....	9
CZĘŚĆ I: JAK KOD ZYSKAŁ WŁAŚCICIELA.....	12
ROZDZIAŁ 1. KIEDY OPROGRAMOWANIE OPUŚCIŁO MASZYNĘ.....	13
1.1 Prezent techniczny przed rynkiem.....	13
1.2 Układ prawny, który rozdzielił twórcę i użytkownika.....	16
ROZDZIAŁ 2. PRAWO AUTORSKIE ODWRÓCONE PRZECIW ZAMKNIĘCIU.....	19
2.1 GNU i wynalezienie copyleft.....	19
2.2 BSD i dwa znaczenia wolności.....	22
ROZDZIAŁ 3. LINUX I PAKT MIĘDZY OBCYMI.....	25
3.1 Przejście do GPL.....	25
3.2 Co GPL zrobił - i czego nie zrobił - i czego nie zrobił.....	28
CZĘŚĆ II: KIEDY OTWARTOŚĆ STAŁA SIĘ STRATEGIĄ RYNKOWĄ.....	31
ROZDZIAŁ 4. LICENCJA JAKO SILNIK MARKETINGU.....	32
4.1 Netscape i rebranding wolności.....	32
4.2 Adopcja przed sprzedażą.....	35
ROZDZIAŁ 5. PRZECHWYCENIE BEZ KRADZIEŻY.....	38
5.1 W chmurze obliczeniowe i uzupełniające się zasoby.....	38
5.2 Relicencjonowanie i kosztowny widelec.....	41
ROZDZIAŁ 6. EKONOMIA, KTÓREJ BRAKUJE W LICENCJI.....	44
6.1 Utrzymanie i niewidzialna praca.....	44
6.2 Korporacje: realny wkład, asymetryczna moc.....	47
CZĘŚĆ III: OD KODU DO WSPÓLNEJ NAZWY.....	50
ROZDZIAŁ 7. MARKA JEST INSTYTUCJĄ.....	51
7.1 Nazwa jako obietnica.....	51
7.2 Zdecentralizowana marka.....	54
ROZDZIAŁ 8. FRANCZYZA I JEJ INSTYTUCJONALNI KREWNI.....	57
8.1 Franchising: przedsiębiorcze krawędzie, centrum suwerenności.....	57
8.2 Spółdzielnie, znaki zbiorowe, certyfikacja i standardy.....	60
ROZDZIAŁ 9. KONSTYTUCYJNA OTWARTOŚĆ.....	63
9.1 Warstwy własności intelektualnej i kontroli.....	63
9.2 Membrany, autonomia i wyjście.....	66
CZĘŚĆ IV: SZTUCZNA INTELIGENCJA I KONIEC POJEDYNCZEJ LICENCJI.....	69
ROZDZIAŁ 10. MODEL JEST GENEALOGIĄ.....	70
10.1 Stos licencji AI.....	70
10.2 Otwarte ciężary to za mało.....	73
ROZDZIAŁ 11. DANE I OBOWIĄZEK, KTÓRY ZNIKA.....	76
11.1 Dane dotyczące licencjonowania do szkolenia i użytkowania.....	76
11.2 Pochodzenie nadające się do odczytu maszynowego.....	79
ROZDZIAŁ 12. AGENT, KTÓRY KONSUMUJE DOBRĄ WSPÓLNE.....	82
12.1 AI jako mnożnik przechwytywania.....	82
12.2 AI jako administrator wzajemności.....	85
CZĘŚĆ V: PAKT WSPÓLNEJ NAZWY.....	88
ROZDZIAŁ 13. OTWARTY KOD, WZAJEMNA NAZWA.....	89
13.1 Przenoszenie wzajemności wobec marki.....	89
13.2 Siedem instrumentów kompaktu.....	94
ROZDZIAŁ 14. EKONOMIA WKŁADU.....	99
14.1 Rozkłady współtwórców bez mitologii zasług.....	99

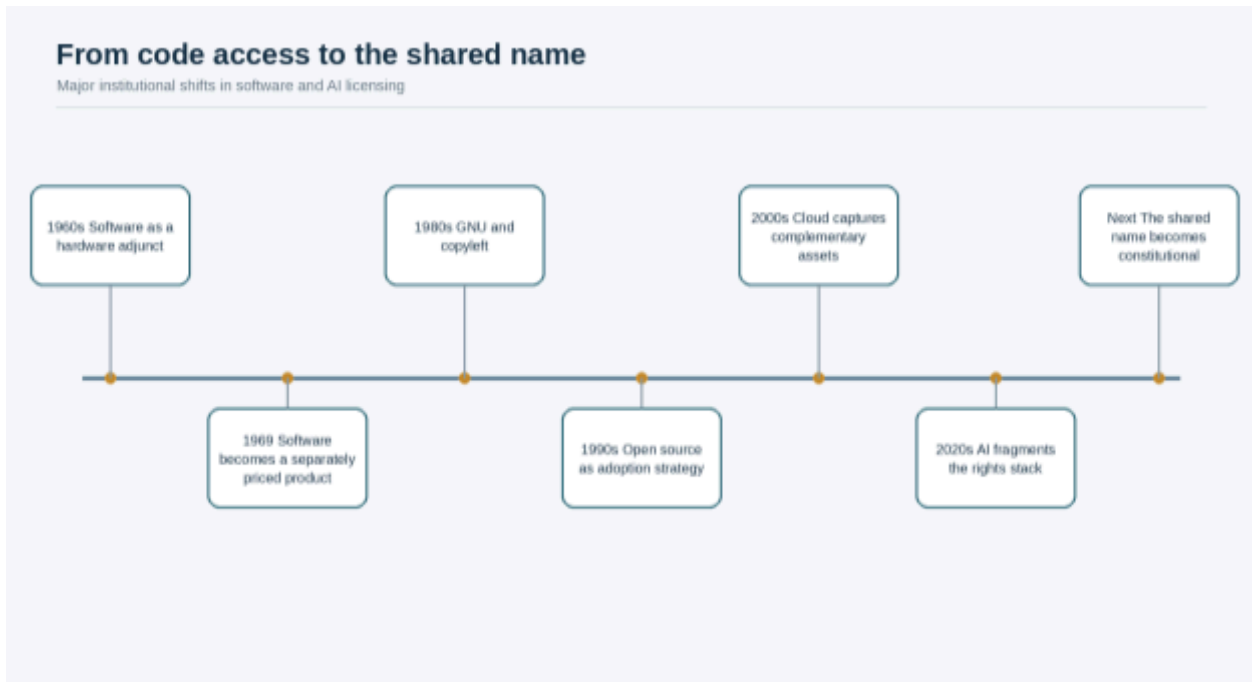
14.2 Budżet, który mówi prawdę.....	103
ROZDZIAŁ 15. PIECZA BEZ SUWERENNOŚCI.....	107
15.1 Zarządzanie, sukcesja i zasilanie awaryjne.....	107
15.2 Widelec, który zachowuje godność.....	111
ROZDZIAŁ 16. TRZY PRZYSZŁOŚCI LICENCJONOWANIA.....	115
16.1 Imperium, labirynt i archipelag.....	115
16.2 Agenda badań i realizacji, 2026-2035.....	119
EPILOG. PO WŁASNOŚCI ABSOLUTNEJ.....	123
ANEKS A. MINIMALNE WARUNKI PAKTU PILOTAŻOWEGO.....	126
ANEKS B. MANIFEST PRAW I PROWENIENCJI.....	130
BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA.....	133

PROLOG. OBIETNICA BEZ WŁAŚCICIELA

Program można skopiować prawie bez kosztów krańcowych, ale zaufania nie można kopiować w ten sam sposób. Kod mnoży się przez reprodukcję. Zaufanie gromadzi się poprzez powtarzające się doświadczenie, odpowiedzialność, reputację i zdolność do identyfikacji kogoś, gdy obietnica zostanie złamana. Ta różnica ukształtowała całą historię oprogramowania. Ruch wolnego oprogramowania wyzwolił kod. Open source wykazało, że swoboda inspekcji, modyfikacji i redystrybucji może wytwarzać bardziej solidne systemy i większe rynki. Firmy nauczyły się następnie budować nową centralizację ponad te swobody: pozostawiły otwarty kod, koncentrując infrastrukturę chmurową, dystrybucję, dane operacyjne, relacje z klientami, markę i zdolność do udzielania gwarancji i odszkodowań.

Ta przemiana zazwyczaj nie była kradzieżą. Licencje dopuszczalne autoryzowały znaczną część. GPL ograniczył niektóre formy zamknięcia, ale nigdy nie obiecał dystrybucji przychodów, klientów lub prestiżu. Dostawca chmury może zgodnie z prawem korzystać z bezpłatnego kodu, płacić tysiącom inżynierów i tworzyć prawdziwą wartość dla klientów, podczas gdy projekt pozostaje zależny od garstki wyczerpanych opiekunów. Korporacja mogłaby wnieść duży wkład do jądra Linux i jednocześnie uzyskać praktyczny wpływ na priorytety techniczne, których nieopłacana osoba nie mogła dorównać. Oba stwierdzenia mogą być prawdziwe. Open source jest produktywnym wspólnym i infrastrukturą dla koncentracji przemysłowej.

Rysunek 1. Główne zmiany instytucjonalne w zakresie oprogramowania i licencjonowania AI



Liczba ta przedstawia sekwencję zmian instytucjonalnych, a nie postęp moralny. Oprogramowanie przeniesiono z dodatku sprzętu do oddzielnie licencjonowanego produktu. Copyleft następnie użył praw autorskich przed zamknięciem. Open source przekształciło wolność prawną w strategię adopcji. Cloud computing przeniósł wartość z dystrybucji programu do obsługi. Sztuczna inteligencja rozdrobniła obiekt licencjonowania na kod, dane, wagi, modelowe pochodne, produkty i usługi. Następna możliwa zmiana dotyczy wspólnej nazwy: kto może budować reputację z innymi, którzy mogą na niej zarobić i kto jest uprawniony do zdefiniowania obietnicy, którą nosi nazwa.

Scentralizowana marka rozwiązuje problem po prostu. Firma jest właścicielem znaku, ustala standardy, zezwala na używanie nazwy i wychwytuje nieproporcjonalną część wartości reputacji. Nawet gdy produkt jest wytwarzany przez tysiące pracowników, dostawców, twórców, integratorów i członków społeczności, władza prawna nad obietnicą publiczną pozostaje skoncentrowana. Zaletą jest spójność. Kosztem jest to, że ci, którzy budują znaczenie marki, mogą pozostać wykonawcami wewnątrz nieruchomości, których nie mogą zakwestionować i z których nie mogą odejść z reputacją, którą pomogli stworzyć.

Open source rozwiązuje inną część problemu. Rozpowszechnia prawo do kontynuowania kodeksu bez uzyskania zgody centrum. Jednak widelec techniczny może być ekonomiczny, jeśli straci nazwę, domenę, rejestr pakietów, konferencje, certyfikaty, dane operacyjne, kanały dystrybucji i relacje z klientami. Formalne prawo wyjścia istnieje, ale społeczne koszty wyjścia mogą być tak wysokie, że centrum pozostaje suwerenne w praktyce.

Teza tej książki jest taka, że niedostatecznie zbadana przestrzeń instytucjonalna leży między marką zastrzeżoną a ekonomicznie bezbronnymi dobrami. Zdecentralizowana marka może pozwolić kilku autonomicznym organizacjom na korzystanie, ochronę i powiększenie wspólnej obietnicy bez

przekształcania każdej organizacji w spółkę zależną i bez udostępniania nazwy dla każdego oszustwa. Aby to zrobić, wymaga to czegoś więcej niż konwencjonalnej licencji na oprogramowanie. Kod może pozostać naprawdę otwartym źródłem. Wzajemność gospodarcza powinna przywiązywać się do prawa do prezentowania się klientom pod oficjalną wspólną nazwą, a nie do powszechnego prawa do kopiowania kodu.

Ta zmiana wydaje się skromna, ale zmienia obiekt negocjacji. Zamiast próbować przekształcić GPL w system dystrybucji dochodów, ekosystem może zachować wolności open-source i zbudować konsystencję reputacji ponad nimi. Każdy może uruchomić, studiować, modyfikować i redystrybuować program na podstawie jego licencji. Tylko węzły, które spełniają opublikowane standardy, przyczyniają się do dóbr wspólnych, akceptują audyt i przedkładają przejrzyste zasady dystrybucji, mogą ubiegać się o oficjalne członkostwo w marce. Znak nie jest już tylko prywatną nagrodą firmy, która po raz pierwszy dotarła do klienta. Staje się wspólnym aktywem posiadanym w ramach ograniczonej opieki dla tych, którzy utrzymują obietnicę.

To właśnie tam przydatne staje się porównanie z franczyzą. Franczyza dystrybuuje działalność inwestycyjną i przedsiębiorczą, zachowując centralną władzę nad nazwą i metodą działania. Zdecentralizowana marka zachowałaby dyscyplinę obietnicy publicznej, ale ograniczyłaby centrum poprzez ograniczoną opiekę, reprezentację w liczbie mnogiej, przejrzystość, zasady sukcesji i znaczące wyjście. Przypominałoby to spółdzielnię, nie wymagając od każdego uczestnika przyjęcia jednego formularza własności. Przypominałoby to znak certyfikacji, jednocześnie dodając wkład i wspólną gospodarkę. Przypominałoby to projekt open-source, uznając jednocześnie, że reputacja i dostęp do rynku to aktywa odmienne od kodu.

Celem nie jest czystość. Każda instytucja wystarczająco silna, aby chronić nazwę, zgromadzi władzę. System otwarty na tyle, aby otrzymać składki, przyciągnie oportunistów. Formuła nagrody będzie zachęcać do zachowań strategicznych. Rejestr składek pominie niewidzialną pracę. Powiernik może stać się de facto właścicielem. Żadna licencja nie może znieść polityki. Dobrze zaprojektowany kompakt może jednak sprawić, że moc będzie bardziej widoczna, obowiązki bardziej przewidywalne, korekta bardziej praktyczne i przechwytywanie trudniejsze.

Poniższe rozdziały śledzą tę możliwość od wczesnej historii oprogramowania do modeli AI i przyszłych ekosystemów agentów. Historia nie polega na zastąpieniu open source. Chodzi o dodanie warstwy, której open source nigdy nie został zaprojektowany, aby zapewnić: legalną ekonomię wspólnej nazwy.

WPROWADZENIE. LICENCJA JEST MAŁĄ KONSTYTUCJĄ

Licencja jest często traktowana jako pomocniczy tekst prawny umieszczony w pliku, który programiści rzadko otwierają. W praktyce licencjonowanie jest jedną z najbardziej zwartych form projektowania instytucjonalnego. Określa, kto może wejść, co może być podjęte, co musi być zachowane, co może pozostać tajne, co może być sprzedane i na jakich warunkach jedna osoba może kontynuować pracę drugiego. Kilka stron może ustanowić porządek współpracy wśród obcych, którzy mieszkają w różnych jurysdykcjach i nigdy nie negocjowali ze sobą.

Tabela 1. Instrumenty prawne otwartej instytucji technologicznej

Warstwa prawna	Podstawowa funkcja instytucjonalna
Licencja na prawa autorskie	udziela zgody na korzystanie z praw w inny sposób zastrzeżonych przez prawa autorskie, z zastrzeżeniem określonych warunków.
Umowa lub przymierze	Tworzy obietnice między zidentyfikowanymi stronami i może regulować usługi, składki, członkostwo, płatności, audyt i środki zaradcze.
Zasady dotyczące znaków towarowych lub certyfikacji	Kontroluj, kto może używać nazwy lub znaku, co komunikuje się znak i jak weryfikowana jest jakość lub członkostwo.
Konstytucja organizacyjna	Przydziela władzę, sukcesję, uprawnienia nadzwyczajne, procedury zmianowe oraz prawa głosu i wyjścia.
Prawa i pochodzenie manifestują się	Rejestruje artefakty, wersje, deklarowane prawa, odziedziczone obowiązki, niepewność i dowody potwierdzające każde twierdzenie.

Tabela zastępuje kuszącą fikcją, że jedna licencja może rządzić całym ekosystemem. Zezwolenie na prawa autorskie, obietnice umowne, kontrola znaków towarowych, zarządzanie organizacyjne i pochodzenie są powiązane, ale odrębne. Traktowanie ich jako odrębnych instrumentów zmniejsza dwuznaczność i zapobiega cichej zmianie praw w innej sporze w jednej warstwie.

Metafora konstytucyjna pozostaje przydatna, jeśli jej granice są wyraźne. Licencjonowanie może ograniczyć posiadacza praw autorskich, udzielając pozwoleń z wyprzedzeniem, zdefiniować trwałe prawa dla uczestników i stworzyć procedury, które przetrwają zmiany w personelu. GPL nie wymaga odbiorcy zaufania przyszłej dobrej woli autora. Uprawnienie do modyfikacji i redystrybucji, wraz z warunkami, które zachowują odpowiednie wolności dla odbiorców, jest określone w instrumencie prawnym. Jednak instrument nie jest konstytucją polityczną, a jego wykonalność nie musi zależeć od jednej teorii umowy. Bardziej precyzyjnym wyrażeniem jest to, że licencja stanowi część architektury uprawnień.

Licencje dopuszczalne, takie jak MIT i BSD, dystrybuują prawa do używania i integracji kodu przy minimalnym tarcu. Nie wymagają one, aby większy produkt

pozostawał otwarty i nie tworzył gospodarki dla ofiarodawców. Apache Licencja 2.0 dodaje starannie przygotowaną strukturę dotacji patentowych i zawiadomienia, które mogą zmniejszyć niepewność przedsiębiorstwa. GPL chroni wzajemność w objętych dystrybuowanych instrumentach pochodnych, ale nie wymaga podziału przychodów i nie reguluje znaku towarowego. AGPL rozszerza zobowiązanie źródłowo-ofercyjne do zdefiniowanej formy interakcji sieciowej, ale nadal nie sprawia, że klienci, reputacja ani kanał komercyjny stają się wspólne. Warunki dostępne dla źródeł mogą ograniczać konkurencję lub pola użytkowania, ale ograniczenia te umieszczają je poza Open Source Definition [OSI-OSD].

Rozróżnienie ma znaczenie, ponieważ oprogramowanie nie jest już tylko kodem rozpowszechnianym jako kopia. Aplikacja może zależeć od usług, tożsamości, danych, wagi modelu, rejestrów pakietów, kanałów odkrywania, certyfikacji, systemów reputacji i infrastruktury operacyjnej. W sztucznej inteligencji rzekomo pojedynczy model może łączyć kod licencjonowany Apache, wagi zgodnie z warunkami społecznościowymi, dane szkoleniowe o niepełnej pochodzeniu, tokenizator na podstawie innej licencji, odwołalną politykę dopuszczalnego użycia, zastrzeżone API i produkty, których status praw autorskich zależy od autorstwa i jurysdykcji człowieka. Plik o nazwie LICENSE może opisywać jedną warstwę, podczas gdy instytucja pozostaje w większości niewidoczna.

Przyszłość licencjonowania będzie zatem modułowa. Zamiast jednej uniwersalnej formuły, poważne systemy będą utrzymywać wykresy praw i obowiązków. Niektóre uprawnienia dołączają do kodu, inne do danych, wag, adapterów, znaków, usług hostowanych lub członkostwa. Pochodzenie musi podróżować z transformacją techniczną. Model opracowany w drodze dostrajania, destylacji, łączenia lub kwantyzacji powinien zawierać nie tylko licencję wybraną na nowy wkład, ale także istotne zobowiązania wyższego szczebla i nierozwiązane roszczenia. SPDX 3 i CycloneDX AI i możliwości tworzenia materiałów uczenia maszynowego wskazują kierunek [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM] w tym kierunku.

Zdecentralizowana marka dodaje jeszcze jedną trudność i jeszcze jedną okazję. Nie można go zbudować samym otwarciem kodu, ponieważ marka jest obietnicą uznaną przez klienta. Nie można go również zbudować, wydając znak towarowy bez warunków, ponieważ nazwa, której żadna instytucja nie kontroluje zgodnie z prawem, może przestać sygnalizować spójne pochodzenie, członkostwo lub jakość. W systemach znaków towarowych, które uznają licencjonowane lub zbiorowe wykorzystanie, uzasadniona kontrola nad charakterem i jakością towarów lub usług nie jest opcjonalną ozdobą [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE]. W związku z tym decentralizacja nie może oznaczać porzucenia. Powiernik musi być wystarczająco silny, aby stosować obiektywne standardy i wystarczająco słaby, aby mógł zostać wymieniony, gdy zdobędzie instytucję.

Rozwiązaniem proponowanym tutaj jest otwartość konstytucyjna. Nie oznacza to otwarcia każdego zasobu w maksymalnym możliwym stopniu.

Oznacza to, że każda forma kontroli musi być uzasadniona funkcją, ograniczonym zakresem, możliwym do przejrzania i zgodnym ze znaczącym wyjściem. Kod może być otwarty, wspólny znak warunkowy, chronione danymi wrażliwymi, standardy publiczne, rzeczowa reputacja przenośna i wspólne dochody dystrybuowane zgodnie ze znanymi zasadami. Żadnej warstwie nie należy połykać wszystkich pozostałych.

Ta architektura odrzuca dwa uproszczenia. Pierwszy mówi, że każde ograniczenie zdradza open source. Licencja na oprogramowanie, która dyskryminuje z zakresu przedsięwzięcia, nie jest rzeczywiście open source w sensie OSI. Nie wynika z tego, że certyfikacja, wsparcie, odpowiedzialność, członkostwo, dostęp do rynku i korzystanie z oficjalnej nazwy muszą być wolne od warunków umownych. Drugie uproszczenie mówi, że zrównoważone finansowanie wymaga zamknięcia kodeksu lub zakazu konkurencji. Linux, otwarte fundamenty i ekosystemy usług profesjonalnych pokazują, że wartość można uchwycić w uzupełniających się warstwach. Nierozwiązane pytanie brzmi, kto kontroluje te warstwy i jak część wartości zwraca się ludziom, którzy je umożliwiają.

Należy również odrzucić trzecie uproszczenie. Udostępniona marka nie jest automatycznie sprawiedliwa, ponieważ własność została umieszczona w fundacji, spółdzielni lub księdze rozproszonej. Wspólna instytucja może stać się kartelem, klubem wykluczającym, skorupą kontrolowaną przez założyciela lub zautomatyzowaną biurokracją. Konkurenci współpracujący za pośrednictwem wspólnego znaku towarowego muszą nadal ustalać własne ceny i warunki handlowe. Normy i certyfikacja powinny być przejrzyste, proporcjonalne, atrakcyjne i, w miarę możliwości, dostępne dla kwalifikujących się osób niebędących członkami. Nazwa zwyczajowa powinna koordynować zaufanie, a nie koordynować ceny, przydzielać klientów lub tłumić niezależną konkurencję [FTC-ASSOCIATIONS; EU-HORIZONTAL].

Historia zaczyna się, zanim oprogramowanie zostało powszechnie pojęte jako produkt. Po jego przekształceniu w licencjonowaną własność, widzimy, dlaczego copyleft był tak potężnym wynalazkiem instytucjonalnym i dlaczego nie może sam rozwiązać problemu marki. Badając przechwytywanie korporacji, możemy uniknąć karykatury, w której firmy wykorzystują społeczności. Badając AI, możemy zrozumieć, dlaczego jedno zezwolenie się rozpuszcza. Tylko wtedy możemy zaprojektować wiarygodną środkową ścieżkę: otwarty kod, chronione wspólne imię, widoczny wkład i opiekę bez suwerenności.

CZĘŚĆ I: JAK KOD ZYSKAŁ WŁAŚCICIELA

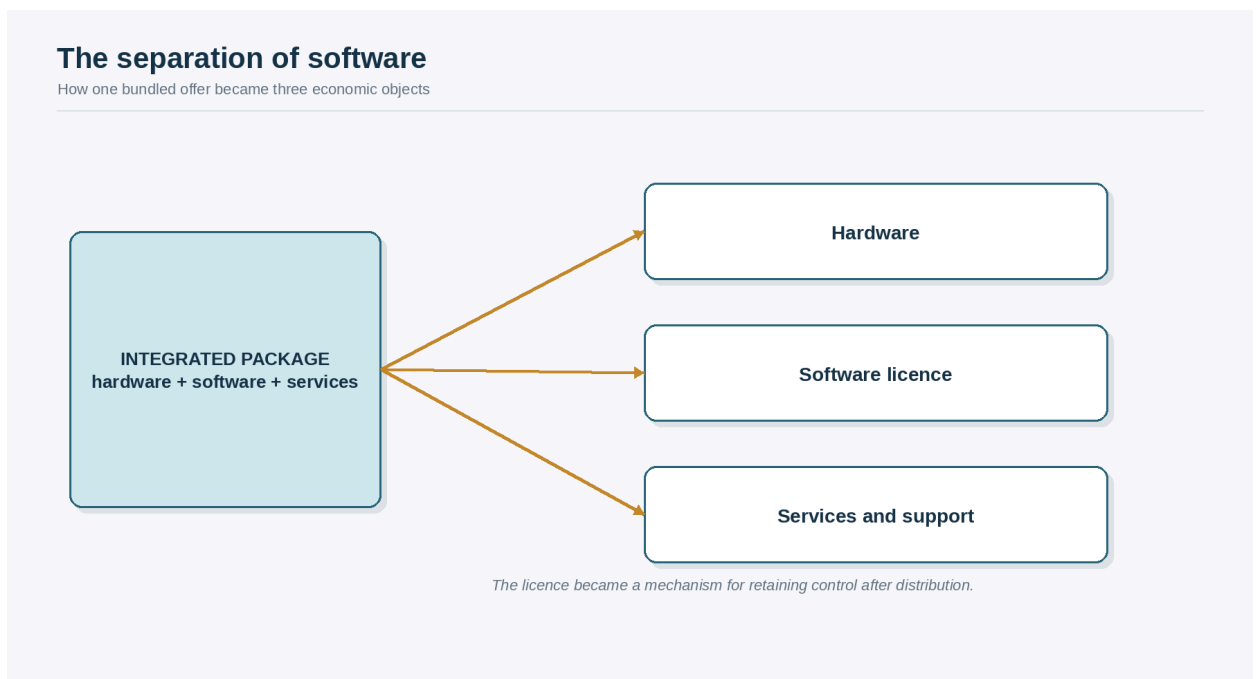
OTWARTE DOBRA TECHNICZNE • ODPOWIEDZIALNE INSTYTUCJE

ROZDZIAŁ 1. KIEDY OPROGRAMOWANIE OPUŚCIŁO MASZYNĘ

1.1 Prezent techniczny przed rynkiem

Historia licencjonowania oprogramowania zaczyna się w świecie, w którym oprogramowanie nie było jeszcze autonomicznym obiektem gospodarczym. Wczesne komputery były rzadkimi, drogimi systemami ściśle powiązanymi z instytucjami, które były ich własnością. Programy przebyte z maszynami, dokumentacją, personelem technicznym i relacjami między laboratoriami. Większość wartości komercyjnych leżała w sprzęcie, podczas gdy kod był często traktowany jako wiedza wymagana do uczynienia maszyny użyteczną.

Rysunek 2. Oddzielenie oprogramowania od sprzętu i usług



Po lewej stronie rysunek pokazuje zintegrowany system, w którym producent sprzedawał maszynę, podczas gdy oprogramowanie i usługi techniczne wspierały jej wartość. Po prawej stronie elementy stały się odrębnymi rynkami: zakupiony jest sprzęt, oprogramowanie jest licencjonowane, a usługi są pobierane jako odrębne linie przychodów. Oddzielenie nastąpiło stopniowo, ale uwolnienie IBM w 1969 roku pozostaje ważnym znacznikiem symbolicznym [IBM-1969].

Wymiana we wczesnej kulturze laboratoryjnej miała praktyczne podstawy. Sprzęt był niestabilny, dokumentacja niekompletna, a użytkownicy często byli badaczami zdolnymi do zmiany systemu. Odmowa dostępu do kodu źródłowego może uniemożliwić konserwację. Społeczności techniczne tworzyły się wokół wspólnych problemów, a reputacja pochodziła z możliwości naprawy i wkładu, a nie z wyłącznej kontroli nad kopią.

Ten świat nie powinien być romantyczny. Dostęp był ograniczony do uniwersytetów, korporacji i agencji publicznych wystarczająco bogatych, aby posiadać maszyny. Kod mógł swobodnie krążyć w elicie technicznej, podczas gdy większość ludzi nie miała żadnych relacji z komputerami. Wolność była często produktem ubocznym rynku, który jeszcze się nie ukształtował, a nie wyraźną konstytucją moralną. Tak długo, jak wartość została uchwycona poprzez sprzedaż sprzętu, producent mógł tolerować szeroką wymianę programów.

Znormalizowany sprzęt i szerszy rynek nadały kodeksowi własną tożsamość ekonomiczną. Produkcja kolejnej kopii prawie nic nie kosztuje, podczas gdy stworzenie pierwszej niezawodnej wersji może wymagać lat specjalistycznej pracy. Ta kombinacja spowodowała zarówno pokusę, jak i postrzeganą konieczność kontroli prawnej. Jeśli produkt może zostać skopiowany natychmiast, w jaki sposób jego deweloper może odzyskać inwestycję? Rozwijająca się branża odpowiedziała, korzystając z zezwoleń na prawa autorskie i umów do kontrolowania dostępu, kopiowania i używania.

Oprogramowanie obnażyło trwałe rozbieżności. Jest to jednocześnie ekspresja, instrument, infrastruktura i wiedza wykonywalna. Prawa autorskie rozwinęły się wokół dzieł, które można było czytać, słuchać lub przeglądać, a nie wokół artefaktów, które kierują maszynami i rządzą procesami. Licencjonowanie oprogramowania zaczęło więc robić więcej niż regulować reprodukcję. Dotyczył on instalacji, liczby użytkowników, transferu, modyfikacji, inżynierii odwrotnej, gwarancji, konserwacji i odpowiedzialności. Pakiet prawny dotyczący oprogramowania często zawierał licencję na prawa autorskie, warunki umowne i tajemnicę handlową; opisując każdy element jako „licencję” ukrywał tę mnogość od początku.

Zastrzeżony model rozwiązał problem inwestycyjny poprzez potężne rozróżnienie. Klient mógłby nabyć fizyczne medium, abonament lub dostęp do usługi bez nabywania ogólnego prawa do powielania i przekształcania programu. W dojrzałej kulturze zastrzeżonej program nie był "twoim" w taki sposób, w jaki może być fizyczne narzędzie. Otrzymałeś zdefiniowane pozwolenie na jego użycie. Dostawca zachował władzę nad kodem źródłowym, ewolucją, dystrybucją i, coraz częściej, interoperacyjnością.

Transformacja przyniosła realne korzyści. Wspierał wyspecjalizowaną branżę oprogramowania, duże inwestycje i produkty na rynki masowe. Firmy mogłyby finansować zespoły, testy, dokumentację, dystrybucję i wsparcie. Klienci zyskali rozpoznawalnego kontrahenta, który mógł przyjąć odpowiedzialność handlową. Jednak relacje kulturowe między deweloperem a użytkownikiem uległy zmianie. Wiedza wykonywalna stała się czarną skrzynką, a lokalna zdolność do naprawy została zastąpiona zależnością od mapy drogowej dostawcy.

Pierwsze ruchy wolnego oprogramowania nie powstały zatem po prostu przeciwko abstrakcyjnej idei własności. Zareagowali na zniknięcie konkretnej praktyki. Programiści przyzwyczajeni do naprawy, dzielenia się i uczenia odkryli, że ta sama działalność może stać się naruszeniem warunków lub naruszeniem.

Konflikt dotyczył nie tylko ceny. Dotyczy to tego, kto miał prawo zrozumieć i kontynuować system, od którego zależeli inni.

Zmiana ta zawiera prehistorię zdecentralizowanej marki. Podczas gdy oprogramowanie krążyło w małej społeczności, reputacja związana z ludźmi i laboratoriami. Gdy programy stały się produktami masowymi, zaufanie skoncentrowało się na nazwie dostawcy. Klient nie mógł bezpośrednio ocenić całej bazy kodu i zamiast tego wykupił obietnicę organizacji. Własność intelektualna i marka stały się dwiema twarzami jednego systemu kontroli: jednym ograniczonym nieautoryzowanym odwzorowaniem; drugi koncentrował sygnał jakości i odpowiedzialności.

Open source ponownie otworzyłby kod bez rozpuszczania koncentracji reputacji. Niektóre z najpotężniejszych firm z epoki cyfrowej nauczyłyby się dystrybuować otwarty kod właśnie w celu powiększenia platformy, usługi lub marki. Zrozumienie tego pozornego paradoksu wymaga najpierw zrozumienia zastrzeżonego układu, który oddzielił wykorzystanie od własności i twórcy od klienta.

1.2 Układ prawny, który rozdzielił twórcę i użytkownika

Zastrzeżona licencja na oprogramowanie nie jest pojedynczym wynalazkiem, ale rodziną technik prawnych, dzięki którym posiadacz praw zachowuje większość praw i udziela tylko uprawnień wymaganych do określonego użytkownika. Warunki mogą ograniczyć instalację do jednego urządzenia, zakazać modyfikacji, przeniesienia stanu, ograniczyć benchmarking lub inżynierię odwrotną oraz wykluczyć gwarancje. Zwrot "licencjonowany, a nie sprzedawany" wyrażał ambicję zachowania kontroli po tym, jak kopia opuściła dostawcę, chociaż efekt prawny tego zwrotu i granice ograniczeń umownych różnią się w zależności od jurysdykcji i sposobu dystrybucji.

Tabela 2. Zastrzeżony pakiet

Element kontrolowany	Konsekwencje praktyczne
Kod źródłowy	Klient może wykonać program, ale nie może normalnie sprawdzić ani kontynuować wdrożenia niezależnie.
Prawa dystrybucyjne	Dostęp zależy od kanałów dostawcy, cen i ciągłej zgody.
Aktualizacje i interoperacyjność	Dostawca kontroluje uwalnianie kadencji, kompatybilności, migracji i często praktycznych kosztów wyjścia.
Marka, wsparcie i odpowiedzialność	Zaufanie publiczne i odpowiedzialność handlowa są skoncentrowane w jednym centrum organizacyjnym.

Tabela pokazuje, w jaki sposób zastrzeżony model wiązał cztery zalety w jedną relację. Kontrola kopii, ewolucji technicznej, kanału klienta i nazwy publicznej wzmocniły się nawzajem. Klient otrzymał wygodę i odpowiedzialnego kontrahenta, ale stracił wiele z możliwości samodzielnego kontynuowania. Układ jest skuteczny, podczas gdy dostawca pozostaje kompetentny i rozsądny; staje się niestabilny, gdy dostawca znika, rezygnuje z produktu, podnosi ceny lub wykorzystuje blokadę wykraczającą poza wartość, którą zapewnia.

Ekonomicznie licencjonowanie przekształciło artefakt z niemal zerowym marginalnym kosztem reprodukcji w szereg kontrolowanych dostępów. Ten sam program może być podzielony według edycji, funkcji, liczby użytkowników, terytorium, czasu trwania i poziomu wsparcia. Ta elastyczność finansowała rozwój, ale także znormalizowała kulturę ograniczeń. Firma nie tylko sprzedawała funkcjonalność. Sprzedał uprawnienia do korzystania z funkcjonalności w warunkach, które w dużej mierze zdefiniował.

Umowa przekształciła również to, co kiedyś mogło być zakończoną sprzedażą, w ciągłą relację. Aktualizacje, aktywacja, telemetria, łatki bezpieczeństwa, hostowane komponenty i decyzje dotyczące zgodności mogą utrzymać klienta na poziomie instytucjonalnym dostawcy przez lata. Formalne warunki licencji i architektura techniczna wzmocniały się nawzajem. Klient może posiadać wieczyste pozwolenie na papierze, ale nie może działać bezpiecznie po zakończeniu wsparcia, zmianie formatu pliku lub zniknięciu usługi

uwierzytelniania. Zależność praktyczna mogłaby zatem przekroczyć wyłączność określoną w prawie autorskim.

Ta zależność nie zawsze była irracjonalna. Nabywcy przedsiębiorstw często preferowali jedną organizację do koordynowania wydań, uzasadniania określonych wyników, obrony roszczeń własności intelektualnej i akceptowania konsekwencji umownych, gdy system się nie powiódł. Zastrzeżony pakiet rozwiązał prawdziwy problem z zapewnieniem. Jego słabością było to, że klient rzadko mógł kupować pewność, nie akceptując również kontroli dostawcy nad kodem, ścieżką migracji i tożsamością publiczną produktu. Prawa w artefakcie, relacja serwisowa i sygnał zaufania zostały potraktowane jako nierozłączne.

Ten historyczny pakiet sugeruje zadanie instytucjonalne realizowane w dalszej części tej książki. Licencja kodowa, umowa o świadczenie usług handlowych oraz zasady dotyczące używania znaku powinny być zdolne do rozdzielenia. Klient może kupić wsparcie i odpowiedzialność bez rezygnacji z każdej drogi technicznej kontynuacji. Twórca może przyczynić się do wspólnego kodu bez przenoszenia pełnej przyszłej wartości nazwy. Rozdzielenie tych elementów nie znosi firmy; sprawia, że źródło każdego autorytetu jest widoczne.

Marka stała się mechanizmem, dzięki któremu klient akceptował nieprzezroczystość. Niewielu nabywców mogłoby zweryfikować jakość złożonego programu bezpośrednio. Nazwa dostawcy skondensowała historię poprzednich produktów, obietnicę wsparcia i ryzyko utraty reputacji ponoszone przez organizację. Znakiem było skróć poznawczy: klient nie musiał rozumieć każdej linii kodu, jeśli ufał instytucji, której nazwa stała za produktem.

To wyjaśnia, dlaczego publikowanie kodu źródłowego nie eliminuje mocy centralnej. Klient korporacyjny może nadal kupować pewność, certyfikację, integrację, ciągłość i odpowiedzialność. Firma może dystrybuować kod bez żadnych opłat, jednocześnie zarabiając na tym, że jej nazwa zmniejsza postrzegane ryzyko. Na rynkach open source ta zdolność staje się ważniejsza, a nie mniejsza, ponieważ technicznie podobne wdrożenia konkurują, aby ucieleśnić najbardziej wiarygodną obietnicę.

System autorski stworzył kolejną separację. Poszczególni twórcy często przypisywali lub licencjonowali prawa do pracodawcy, podczas gdy marka korporacyjna absorbowiała reputację wytwarzaną przez pracę zbiorową. Inżynierowie stworzyli technologię; stosunek prawny z klientem i wynikający z tego kapitał reputacji należały do firmy. Ten wynik nie jest z natury niesprawiedliwy. Firma finansuje, koordynuje i podejmuje ryzyko, którego dana osoba może nie być w stanie znieść. Problem pojawia się, gdy składka staje się niewidoczna, a wynagrodzenie jest traktowane jako kompletny rachunek wartości, mimo że praca tworzy trwały zasób instytucjonalny, który nadal zarabia po odejściu twórcy.

Ruch wolnego oprogramowania zaatakowałby techniczną stronę tej separacji. Należałoby, aby użytkownicy mogli uruchamiać, studiować, modyfikować i redystrybuować program. Copyleft sam użyłby praw autorskich,

aby te wolności były trwałe. Nie stworzyłoby to ogólnego prawa do przychodów lub współwłasności marki. Taka zasada byłaby trudna do administrowania i mogłaby zaprzeczyć powszechnemu zaangażowaniu ruchu na rzecz wolności użytkowania.

Powstała historia zachowała asymetrię. Kod może stać się powszechny, podczas gdy znak pozostał własnością. Praca może być wspólna, podczas gdy dostęp do klientów pozostaje scentralizowany. Zarządzanie techniczne można określić jako merytokratyczne, podczas gdy zarządzanie gospodarcze pozostało z akcjonariuszami. Projekt może mieć tysiące ofiarodawców i jednego właściciela domeny klucza, rejestru lub oznaczenia.

Nie jest to wada przypadkowo pozostawiona w licencjach open-source. Licencje te miały na celu rozwiązanie bardziej precyzyjnego problemu: swobody w stosunku do programu. Krytykowanie ich za brak rozłożenia każdej formy wartości myli przedmiot instrumentu. Lepszą odpowiedzią jest zachowanie stworzonej przez nich swobody technicznej i zaprojektowanie dodatkowych instytucji pod względem reputacji, wkładu i wspólnej potęgi gospodarczej.

ROZDZIAŁ 2. PRAWO AUTORSKIE ODWRÓCONE PRZECIW ZAMKNIĘCIU

2.1 GNU i wynalezienie copyleft

Projekt GNU rozpoczął się od doświadczenia utraty. Richard Stallman opisał kulturę laboratoryjną, w której programiści dzielili się kodem i późniejszym światem, w którym autorskie programy sprawiły, że taka współpraca stała się niezgodna lub niemożliwa. Jego odpowiedzią nie było tylko publikowanie jednego programu. Miał on skonstruować kompletny system operacyjny i porządek prawny, który miał zapobiec ponownemu zamknięciu tego systemu [FSF-GNU].

Rys. 3. Pętla instytucjonalna copyleft

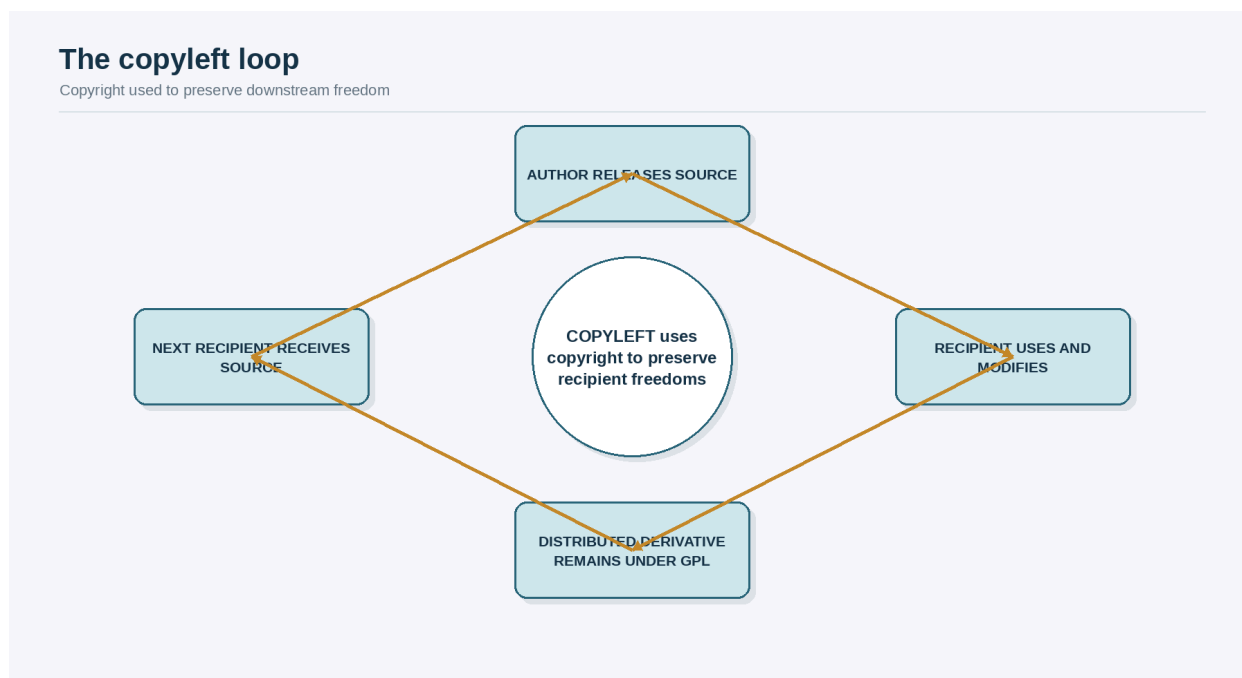


Figura pokazuje rekurencyjną logikę copyleft. Autor wykorzystuje prawa autorskie do przyznawania szerokich swobód. Odbiorca może kopiować, modyfikować i rozpowszechniać. Gdy pokryta pochodna jest dystrybuowana, odpowiednie źródło i równoważne wolności muszą dotrzeć do następnego odbiorcy. Wyłącznym prawem, które można było wykorzystać do zamknięcia programu, staje się mechanizm, dzięki któremu odtwarzana jest otwartość.

Wersja 1 GNU General Public License pojawiła się w 1989 roku, a GPLv2 w 1991 [GNU-GPL-HISTORY]. Jego innowacyjność była czymś więcej niż retoryczna. Moralna prośba o zwrot zależy od charakteru i bodźców odbiorcy. Copyleft ustanawia prawnie określone warunki wywołane przez zdefiniowane akty dystrybucji. Pozwala na współpracę wśród obcych poprzez zmniejszenie obawy, że jeden uczestnik jednostronnie przekształci wspólny wynik w zamknięty oddział.

Ta ochrona jest szczególnie cenna dla uczestników o małej pozycji rynkowej. Osoba fizyczna może publikować zgodnie z GPL wiedzą, że firma może sprzedawać kopie, wsparcie i usługi, ale nie może dystrybuować objętej ochroną pochodnej, jednocześnie wstrzymując odpowiednie źródło i wolności wymagane przez licencję. Spółka otrzymuje dostęp do wspólnego aktywa. Społeczność otrzymuje prawnie znaczącą pewność, że rozproszone modyfikacje nie staną się po prostu wyłączną własnością firmy.

GPL nie jest zakazem handlu. Umożliwia pobieranie opłat za kopie i usługi. Było to kluczowe dla Linux. Wczesne terminy jądra ograniczyły dystrybucję dla pieniędzy; przejście do GNU copyleft usunęło tę barierę i sprawiło, że dystrybucje komercyjne były zgodne z ciągłą wzajemnością [TORVALDS-GPL]. "Wolne" w wolnym oprogramowaniu dotyczy wolności, a nie obowiązku zapewnienia wszystkiego bez ceny.

Copyleft rozwiązuje również problem koordynacji. Współpracownicy projektu bez jednego centrum handlowego mogą mieć zupełnie inne motywy. Niektórzy szukają reputacji. Niektórzy potrzebują programu do własnej pracy. Niektórzy są zatrudnieni przez firmy. Niektórzy są zaangażowani w filozofię polityczną, podczas gdy inni po prostu rozwiązują problem techniczny. GPL nie wymaga porozumienia w sprawie pełnego światopoglądu. Wymaga zgodności z zasadą transmisji. Niejednorodna społeczność może zatem współpracować wokół artefaktu, nie stając się najpierw jedną organizacją.

Copyleft nie jest jednak gospodarką ofiarodawców. Nie mierzy, kto stworzył, ile wartości, wymaga opłat licencyjnych lub uniemożliwia jednej firmie zarabianie znacznie więcej niż inni z usług. To ograniczenie jest strukturalne. Open Source Definition wymaga bezpłatnej redystrybucji i zabrania dyskryminacji osób, grup i dziedzin przedsięwzięcia [OSI-OSD]. Licencja na oprogramowanie, która pozwalała tylko spółdzielniom korzystać z kodu lub wymagała od dużych użytkowników rezygnacji z procentu przychodów tylko dlatego, że go używali lub redystrybuowali, nie byłaby już open source w ścisłym OSI sensie.

Ta neutralność jest jedną z mocnych stron open source. Kod może być stosowany w badaniach, edukacji, handlu, administracji publicznej i działaniach, których autor może nie lubić. Wolność nie zależy od tożsamości czy ideologii beneficjenta. Ta sama neutralność oznacza, że licencja na oprogramowanie nie może wybrać preferowanego porządku ekonomicznego bez rezygnacji z uniwersalności.

Classic copyleft reaguje również głównie na dystrybucję programu. Oprogramowanie jako usługa pozwoliło operatorowi modyfikować oprogramowanie GPL i zapewniać funkcjonalność za pośrednictwem sieci bez rozpowszechniania kopii użytkownika. AGPL dotyczył zdefiniowanej wersji tej luki, wymagając możliwości uzyskania odpowiedniego źródła, gdy użytkownicy wchodzi w interakcje zdalnie ze zmodyfikowanym programem. Nawet AGPL jednak rządzi programem. Nie rozdziela relacji z klientami, kapitału własnego marki ani przychodów.

Copyleft najlepiej rozumieć jako kompaktową ciągłość techniczną. Mówi, że dystrybucja nie może być wykorzystana do przekształcenia objętej społecznościami w zamkniętą pochodną, która odmawia odpowiednich wolności odbiorcom. Nie mówi, że żaden uczestnik nie może stać się silniejszy, łącząc dobra wspólne z kapitałem, infrastrukturą, danymi lub marką. Skromność jego obiektu wyjaśnia zarówno jego sukces, jak i jego niedostateczność w gospodarce platformowej.

Lekcją dla zdecentralizowanej marki nie jest porzucenie copyleftu, ale naśladowanie jej jasności. Społeczność gospodarcza wymaga wyzwacza tak precyzyjnego, jak dystrybucja jest dla GPL. Opracowany tutaj wniosek powoduje, że wyzwają to komercyjne przedstawienie pod wspólnym znakiem. Każdy zachowuje swobody programowe. Organizacja, która zdecyduje się skorzystać z zaufania zgromadzonego przez oficjalny ekosystem, przyjmuje przejrzyste wkłady, audyt, obowiązki jakościowe i sprawiedliwy udział w kosztach wspólnych.

Uzgodnienie to zachowuje uniwersalność techniczną, jednocześnie umieszczając wzajemność w punkcie, w którym zgłaszana jest korzyść reputacyjna. Nie jest to "ekonomiczny copyleft" w licencji na oprogramowanie. Jest to konstytucja o nazwie. Aby zrozumieć, dlaczego ta konstytucja powinna pozostać w liczbie mnogiej, należy porównać copyleft z inną ważną tradycją: permissywnym licencjonowaniem.

2.2 BSD i dwa znaczenia wolności

Licencje BSD, MIT i ISC zaczynają się od innej intuicji. Swoboda beneficjenta obejmuje opcję włączenia kodu do zastrzeżonego produktu. Obowiązki są celowo wąskie: zachowanie zawiadomień, wyłączenie odpowiedzialności za gwarancje i, w niektórych wersjach, ograniczenia dotyczące używania nazwiska współpracownika w celu sugerowania poparcia. Kodeks jest oferowany jako infrastruktura dostępna dla świata, a nie jako wspólnota wymagana do reprodukcji na identycznych warunkach.

Tabela 3. Dwa znaczenia wolności

Wolność permissywna	Copyleft wolność
Obecny odbiorca może zintegrować kod z zastrzeżonym produktem.	Późniejsi odbiorcy rozproszonego objętego instrumentem pochodnym muszą otrzymać odpowiednie swobody.
Maksymalizuje możliwości aktora, który ma teraz kod.	Chroni opcje przyszłej społeczności wzdłuż łańcucha.
Wypiera szybką dyfuzję, osadzanie i standaryzację.	Sprzyja zwrotowi rozproszonych ulepszeń chronionym wspólnotom.
Przyjmuje zamknięte oddziały.	Ogranicza zamknięcie w zakresie określonym w licencji.

Żadna z kolumn nie jest lepsza w każdym ustawieniu. Uzasadnione licencjonowanie maksymalizuje opcje bezpośredniego odbiorcy. Copyleft maksymalizuje prawdopodobieństwo, że kolejni odbiorcy otrzymają podobne opcje. Jeden traktuje zamknięcie jako korzystanie z wolności; drugi ogranicza zamknięcie, aby zachować wolność w czasie.

Historia BSD pokazuje siłę dyfuzji niskotarciowej. Kodeks uniwersytecki może zostać włączony do komercyjnych systemów operacyjnych, urządzeń i produktów, których oryginalni autorzy nigdy nie mogliby zbudować sami. Licencje dopuszczalne zmniejszają koszty prawne przyjęcia i mogą pomóc w tworzeniu de facto standardów. W przypadku biblioteki, protokołu lub komponentu referencyjnego, którego celem jest maksymalny rozrzut, może to być dokładnie właściwa strategia.

Apache License 2.0 dopracowane permissywne licencjonowanie na współpracę korporacyjną. Zapewnia szerokie uprawnienia autorskie, wyraźne dotacje patentowe, obowiązki wypowiedzenia i skutki zakończenia dla określonych sporów [APACHE-2] patentowych. Ta przewidywalność ma znaczenie dla organizacji, które nie mogą przyjąć infrastruktury bez oceny narażenia patentowego. Licencja nie jest zatem jedynie gestem hojności; jest instrumentem zamówień i koordynacji przemysłowej.

Licencje dopuszczalne są krytykowane, ponieważ korporacja może przejąć kod, zbudować zastrzeżony produkt i wstrzymać modyfikacje. Opis jest dokładny, ale niekompletny. Autor postanowił przyznać tę wolność. Zastosowanie

własnościowe może znacznie rozszerzyć użyteczność i ekosystem komponentu. Firma może również wnieść wkład w górę rzeki z powodów praktycznych: utrzymanie prywatnego widelca jest kosztowne; wpływ na wspólną wersję jest cenny; otwarty rozwój przyciąga talenty; a widoczny wkład tworzy reputację.

Licencja dopuszczalna nie kończy się niepowodzeniem, gdy wytwarza zastrzeżony użytek. Awaria występuje, gdy użytkownicy lub współtwórcy są zachęceni do przyjęcia wzajemności, której tekst nigdy nie obiecuje. Marketing może powoływać się na moralną aurę open source, podczas gdy prawa ekonomiczne i kanał klienta pozostają skoncentrowane. Uczciwość instytucjonalna wymaga oddzielenia wolności prawnej od sprawiedliwości dystrybucyjnej.

Permisywne licencjonowanie może również służyć celowi antymonopolowemu. Gdy kilka firm może wdrożyć ten sam protokół lub ponownie użyć tego samego komponentu odniesienia, żaden pojedynczy dostawca nie musi posiadać wkładu technicznego, od którego zależy rynek. Ta możliwość jest najsilniejsza, gdy otaczające normy, znaki towarowe i rejestry są również regulowane w sposób, który nie pozwala jednemu beneficjentowi na przekształcenie szerokich uprawnień kodowych w wyłączną kontrolę instytucjonalną. Permisywne dobra wspólne mogą zatem poszerzyć konkurencję, mimo że nie wymaga to prywatnych ulepszeń, aby powrócić.

Różne instrumenty dopuszczalne również różnie zwiększają ryzyko. Poświęcenie podobne do domeny publicznej dąży do maksymalnej wolności od ograniczeń praw autorskich, ale może zapewnić mniej rozwinięte ramy patentowe. Apache License 2.0 oferuje wyraźne uprawnienia patentowe i maszyny do powiadamiania przeznaczone do współpracy między organizacjami. MIT i BSD pozostają atrakcyjne częściowo dlatego, że ich więźność sprawia, że adopcja i przegląd są niedrogie. Traktowanie ich jako jednej kategorii moralnej zaciemnia praktyczne powody wyboru spośród nich.

Żadna z tych zalet nie tworzy sprawiedliwości rozdzielczej samej. Projekt może stać się uniwersalną zależnością, podczas gdy jego opiekunowie pozostają niedofinansowani. Standard może zmniejszyć monopol na warstwie kodu, podczas gdy jedna firma dominuje w hostingu, certyfikacji lub relacji z klientem. Nie jest to argument przeciwko permisywnej licencji. Jest to dowód na to, że instytucja gospodarcza wokół kodeksu musi być zaprojektowana, a nie wynioskowana z hojności dotacji.

To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla marek. Kilka firm może zgodnie z prawem używać tego samego permisywnie licencjonowanego kodu, podczas gdy jedna firma dominuje w nazwie publicznej, dokumentacji, konferencjach i dystrybucji. Kod pozostaje w liczbie mnogiej, podczas gdy rynek staje się monocentryczny. Odwrotnie, projekt GPL może chronić kod źródłowy, podczas gdy oddzielny podmiot kontroluje urzędowy znak i decyduje, kto może pojawić się jako część uznanego ekosystemu.

Zdecentralizowana marka nie musi zmuszać każdego komponentu do silnego liftingu. Może używać Apache 2.0 do środowiska wykonawczego, który ma stać się szerokim standardem, MPL dla komponentów, w których wzajemność na poziomie pliku jest przydatna, GPL lub AGPL dla infrastruktury, w której niezbędna jest wzajemność techniczna, i oddzielne instrumenty dla danych. Spójność nie wynika z nałożenia jednej licencji na każdy artefakt, ale z wyjaśnienia, dlaczego każda warstwa ma określoną regułę i jak warstwy współdziałają.

Jest to pluralizm licencjonowania. Ekosystem może utrzymać protokół w celu maksymalnego zwiększenia interoperacyjności, umieszczenia wdrożenia referencyjnego w celu zachowania wspólnego rdzenia i zarezerwować oficjalne użycie wspólnego znaku do węzłów, które spełniają standardy publiczne i przyczyniają się ekonomicznie. Każdy instrument rozwiązuje inny problem.

Pluralizm tworzy również złożoność. Każda dodatkowa warstwa zwiększa koszty prawne i możliwość niezgodności. Zaradcą nie jest wymyślenie nowej licencji na każdy składnik. Standardowe licencje powinny być używane wszędzie tam, gdzie pasują. Innowacje powinny być skoncentrowane w stosunkowo niewielkim zestawie dokumentów potrzebnych do opieki, wkładu, pochodzenia, wzajemności gospodarczej i wyjścia. Przyszłość potrzebuje przewidywalnych kombinacji bardziej niż setek egzotycznych tekstów.

Debata permissywno-przeciwko-kopiułóknina jest często określana jako konkurs moralny. W przypadku projektu instytucjonalnego bardziej przydatne jest pytanie, gdzie należy zachować opcjonalność. Licencja permissywna zachowuje opcjonalność odbiorcy. Copyleft chroni opcjonalność przyszłej społeczności. Zdecentralizowana marka Compact będzie próbowała zachować zarówno warstwę techniczną, jak i połączyć przewagę rynkową oficjalnej nazwy z wzajemnością ekonomiczną.

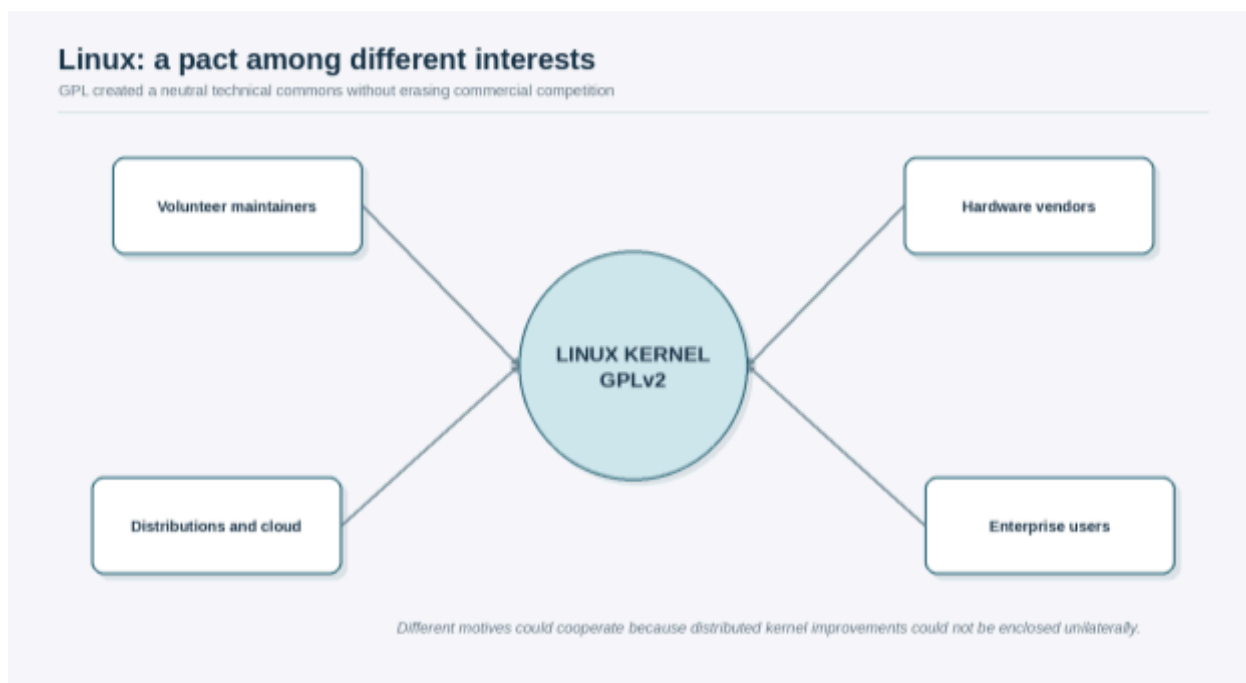
Linux pokazał, jak potężny może stać się chroniony rdzeń, zróżnicowany ekosystem komercyjny i oddzielnie rządzony znak. Rolę GPL w tym sukcesie należy rozumieć bez mitologii.

ROZDZIAŁ 3. LINUX I PAKT MIĘDZY OBCYMI

3.1 Przejście do GPL

Linux nie rozpoczął się od umowy licencyjnej, która później go zdefiniowała. Wczesne warunki dozwolone dostęp i modyfikacja, ale ograniczona dystrybucja dla pieniędzy. W notatkach towarzyszących Linux 0.12, Linus Torvalds ogłosił zmianę na GNU copyleft i wyraźnie połączył ją z usunięciem tego ograniczenia handlowego [TORVALDS-GPL]. Zmiana miała znaczenie, ponieważ pozwalała na dystrybucję handlową, jednocześnie uniemożliwiając dystrybutorowi przekształcenie instrumentów pochodnych objętych ochroną w zamknięty oddział własnościowy.

Rys. 4. Linux jako pakt wśród różnych interesów



Licencja umieszcza licencjonowane jądro GPL w centrum heterogenicznego systemu: wolontariuszy, producentów sprzętu, dystrybutorów, operatorów chmurowych, klientów korporacyjnych i instytucji badawczych. Licencja nie sprawia, że ich interesy są identyczne. Ustanowiono w nim niezawodną granicę, w ramach której mogą współpracować bez negocjowania jednego kontraktu wielostronnego i bez zezwolenia na dystrybuowane instrumenty pochodne objęte kontrolą w celu zniesienia swobód późniejszych odbiorców.

Zasada ta umożliwiła współpracę pomiędzy konkurentami. Firmy mogłyby inwestować w jądro bez podpisywania kompleksowej umowy z każdym innym uczestnikiem. Wiedzieli, że dystrybuowane modyfikacje objęte ochroną pozostaną dostępne w ramach GPL. Ryzyko, że jeden aktor może przekształcić wspólną inżynierię w całkowicie zamkniętą przewagę, zostało zmniejszone. Ekonomicznie GPL funkcjonował jako automatyczny traktat o niezamknięciu.

Dystrybucje komercyjne stały się możliwe. Firma może zmontować jądro, narzędzia GNU, instalację, aktualizacje, testowanie, wsparcie i certyfikację w produkt zakupiony przez klientów. Nie sprzedał wyłączności nad kodem. Sprzedał zmniejszenie złożoności, przewidywalny proces uwalniania, odpowiedzialność i przejęcie odpowiedzialności operacyjnej. Dyskusje, które zrównują wolne oprogramowanie z brakiem modelu biznesowego, tracą właśnie to wyróżnienie.

Linux zależało również od komplementarności z GNU. Jądro nie było kompletnym systemem; kompilatory, powłoki, biblioteki i narzędzia sprawiły, że był on użyteczny. Wyrażenie "GNU/Linux" jest częścią sporu o atrybucję, ale odnotowuje również fakt instytucjonalny: ekosystemy są zbudowane ze wspólnych stworzonych przez różne społeczności o różnych historiach i tożsamości [FSF-GNU]. Żadna licencja ani organizacja nie stworzyły całości.

GPL wysłało autorom wiarygodny sygnał. Programista mógłby zainwestować czas, nie zakładając, że projekt stanie się wyłączną własnością jutrzejszego sponsora. Licencja nie gwarantowała demokratycznego zarządzania i nie eliminowała władzy opiekunów. Uzależniło to ciągłość prawną w mniejszym stopniu od przyszłych preferencji lidera. Gdyby główny projekt zawiódł instytucjonalnie, kod mógłby być kontynuowany gdzie indziej.

Prawo do rozwidlenia zdyscyplinowało ośrodek bez jego zniesienia. Linux pozostał projektem o silnym przywództwie, wymagających procesach integracji i hierarchii technicznej. Decentralizacja prawna nie oznaczała braku autorytetu. Jest to niezbędne dla zdecentralizowanych marek. Autonomia węzłów nie wymaga, aby każda decyzja była głosowana przez wszystkich. Wymaga, aby władza była ograniczona, uzasadniona i niezdolna do przekształcenia wspólnej bazy technicznej na własność prywatną.

Obecne jądro jest dystrybuowane w ramach GPL-2.0-tylko z notą Linux-syscall. Oficjalna dokumentacja stwierdza, że normalne korzystanie z interfejsu połączenia systemowego samo w sobie nie nakłada warunków zjecha GPL na zwykłe programy [KERNEL-COPYING] użytkownika. Ta granica pozwoliła na wsparcie wniosków opartych na wielu licencjach, w tym na podstawie licencji. Sukces pochodził z membrany, a nie z forsowania każdego składnika do jednej substancji prawnej.

Znak Linux to kolejna warstwa. Linux Foundation administruje sublicencją i chroni społeczeństwo przed mylącymi zastosowaniami [LINUX-MARK]. Każdy może używać jądra zgodnie z GPL. Nie oznacza to, że ktokolwiek może reprezentować jakikolwiek produkt jako oficjalnie zatwierdzony lub używać znaku w sposób, który może zmylić. Oddzielenie kodu i nazwy jest kluczowym precedensem dla architektury zaproponowanej w tej książce.

Umowa Linux nie rozdziela przychodów bezpośrednio na wszystkich ofiarodawców. Wiele składek jest finansowanych przez pracodawców; inne są dobrowolne. Firmy sprzedające usługi w chmurze, sprzęt i wsparcie przechwytyują bardzo różne ilości wartości. Fundacje finansują koordynację i infrastrukturę, ale nie ma automatycznej historycznej opłaty licencyjnej za każdy wkład. W skali

globalnego jądra taki system może być niepożądany lub niemożliwy. W mniejszych ekosystemach zorganizowanych wokół możliwej do zidentyfikowania wspólnej marki i rynku klientów pewna forma dystrybucji przyczynkowej może być wykonalna.

Rola GPL w Linux nie powinna być zredukowana do twierdzenia, że "licencja uczyniła projekt". Niezbędna była architektura techniczna, timing, internet, sprzęt x86, kultura Uniksa, GNU narzędzia, przywództwo i inżynieria korporacyjna. GPL jednak zmienił formę sukcesu. Pomogło Linux to stać się wspólną infrastrukturą, wokół której konkurenci mogli współpracować i konkurować, a nie tylko produktem jednego dostawcy.

Ta forma instytucjonalna jest punktem wyjścia na przyszłość. Jeśli GPL skomercjalizacja jest zgodna z niezamknięciem kodu, nowa architektura może sprawić, że otwarty kod będzie kompatybilny z wzajemnością wokół wspólnej nazwy. Aby go zaprojektować, musimy zrozumieć, co pozostało poza paktem Linux.

3.2 Co GPL zrobił - i czego nie zrobił - i czego nie zrobił

GPL jest często opisywany w dwa równie mylące sposoby. Traktuje się go jako prawie magiczną siłę wystarczającą do wytworzenia społeczności i jakości. Drugi nazywa to "wirusowym", tak jakby każdy pobliski kod był automatycznie zainfekowany. Zarówno zlikwidować rzeczywisty zakres instrumentu prawnego, jak i warunki instytucjonalne, w których działa.

Tabela 4. Prawdziwa domena GPL

GPL chroni	GPL nie gwarantuje
Dostęp do odpowiedniego źródła dla objętych dystrybucją na jego warunkach.	Dystrybucja przychodów, klientów lub siły rynkowej.
Swoboda modyfikowania i redystrybucji materiału objętego ochroną.	Demokratyczne zarządzanie lub równy wpływ na decyzje techniczne.
Ciągłość licencji na objęte instrumenty pochodne.	Dostęp do znaku, kanału w chmurze, rynku lub systemu certyfikacji.
Komercyjne wykorzystanie i sprzedaż wolnego oprogramowania.	Automatyczne finansowanie opiekunów lub integracja każdego wkładu w górę rzeki.

Tabela oddziela rzeczywiste zabezpieczenia od oczekiwań, których GPL nie spełnia. GPL zachowuje zdefiniowane prawa źródłowe i redystrybucyjne. Nie przydziela nadwyżki handlowej, nie reguluje znaku towarowego, nie zmusza do akceptacji lub nie wyrównuje władzy organizacyjnej.

GPL zmniejsza jedną formę swobodnej jazdy: przyjmowanie objętej dystrybuowanej pochodnej i zamykanie źródła w sposób niezgodny z licencją. Nie eliminuje jazdy bezekonomicznej. Firma może w pełni przestrzegać, publikować wymagane źródło i budować rentowną usługę poprzez infrastrukturę, sprzedaż i wsparcie. Z perspektywy GPL nie jest to wada ani naruszenie. Korzyści komercyjne są celowo dozwolone.

Z kategorii "wolnego jeźdźca" należy zatem stosować ostrożnie. Użytkownik, który nie wnosi kodu, może pisać dokumentację, zgłaszać awarie, powiększać rynek, płacić dystrybutorowi lub legalnym standardem. Firma obsługująca usługę może zatrudnić inżynierów wyższego szczebla. Odwrotnie, sponsor, który wnosi duży wkład, może uzyskać nieproporcjonalny wpływ na mapę drogową. Wkład i schwytywanie nie są przeciwieństwami. Jeden aktor może zrobić jedno i drugie.

GPL również sam nie rozwiązuje problemu z serwisem sieciowym. W przypadku gdy nie jest przekazywana kopia, mogą nie zostać uruchomione klasyczne zobowiązania do oferty źródłowej. AGPL rozszerza wzajemność na określoną formę zdalnej interakcji ze zmodyfikowanym programem. Niektóre firmy unikają go z powodu polityki wewnętrznej lub obaw o zakres zobowiązań. Projekty dążące do silniejszej ochrony przed konkurencyjnymi usługami w chmurze

przyjęły SSPL lub inne warunki dostępne dla źródła, rezygnując w ten sposób z zatwierdzonego OSI statusu open-source.

Termin obowiązków ma znaczenie. GPL zasadniczo nie wymaga organizacji publikowania każdej wewnętrznej modyfikacji tylko dlatego, że korzysta z oprogramowania. Jego centralne warunki przyłączają się do zdefiniowanych aktów, takich jak przekazywanie zakrytego materiału, podczas AGPL dodają jego zapewnienie interakcji sieciowych. To rozróżnienie jest ważne ekonomicznie. Firmy mogą eksperymentować, obsługiwać systemy wewnętrzne i wносить wkład wybiórczo bez przekształcania każdej prywatnej bazy kodu w publiczne repozytorium. Licencja tworzy wzajemność na granicy; nie jest to ogólne roszczenie dotyczące wszystkiego, co pisze adoptujący.

Granica między zakrytą pochodną a oddzielną pracą może być jednak trudna w poszczególnych architekturach, a slogany jej nie rozwiązują. Notatka syscall Linux zawiera praktyczną ilustrację wyraźnie określonej membrany: zwykłe programy przestrzeni użytkownika z wykorzystaniem interfejsu połączenia systemowego nie są traktowane jako podlegające GPL jądra tylko dlatego, że działają na Linux [KERNEL-COPYING]. Ta granica prawna i techniczna umożliwiła współistnienie z wnioskami na podstawie wielu licencji. Copyleft udało się nie poprzez wchłonięcie całego ekosystemu, ale poprzez ochronę rdzenia, jednocześnie umożliwiając tworzenie wielu form wokół niego.

Wyjaśnia to również osiągnięcia instytucjonalne GPL. Stworzyła niezawodną umowę o współpracy, a nie pełną konstytucję projektu. Opiekunowie nadal decydują o tym, co jest akceptowane; pracodawcy nadal bezpośrednio pracują w płatnościach; fundacje i firmy mogą kontrolować infrastrukturę; użytkownicy nie otrzymują automatycznego głosowania. Licencja neutralizuje szczególną drogę zamknięcia, pozostawiając zarządzanie i władzę gospodarczą innym instytucjom.

Dane generowane za pomocą pozostają poza podstawową konstrukcją GPL. Usługa może uruchamiać kod open-source, gromadząc dzienniki, profile, informacje zwrotne i informacje o wydajności, które poprawiają jego ofertę. Kod pozostaje dostępny; przewaga danych koncentruje się. W sztucznej inteligencji staje się to decydujące. Wagi modelowe mogą być do pobrania, podczas gdy dane treningowe, korpusy ewaluacyjne i informacje zwrotne o produkcji pozostają zastrzeżone.

Relacje z klientem są również poza licencją. Organizacje z dystrybucją, umowami, certyfikatami i reputacją wsparcia mogą przekształcić ten sam kod w znacznie bardziej wiarygodną ofertę. Jest to składnik uzupełniający, dzięki któremu wartość jest przechwytywana. Open source demokratyzuje wkład techniczny; rynki mogą nagradzać organizację, która zmniejsza niepewność dla nabywcy.

GPL nie chroni automatycznie nazwy projektu. Prawo znaków towarowych służy innemu celowi: zmniejszeniu zamieszania i zachowaniu sygnału pochodzenia, członkostwa lub certyfikowanej jakości. Widelec może kontynuować

kod, ale często musi przyjąć inną nazwę. To oddzielenie może być uzasadnione i konieczne dla konsumentów, ale nakłada barierę ekonomiczną. Widelec może odziedziczyć całą bazę kodu i prawie żadnego ze zgromadzonego rozpoznania.

Formalne wyjście może być zatem prawnie rzeczywiste, ale instytucjonalnie nie do przeżycia. OpenTofu, OpenSearch i Valkey pokazują, że rozwidlenia mogą stać się opłacalne, gdy firmy, fundacje i społeczności mogą szybko przenieść inżynierię, infrastrukturę zarządzania i legitymację [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY]. Mniejsze społeczności mogą posiadać prawo do rozwidlenia, ale nie mają zasobów do odbudowy domeny, rejestru, systemu wydania, konferencji i kanału klienta.

Zdecentralizowana marka zaczyna się od tego limitu. Nie proponuje, aby rozwidlenie dysydenckie nieuczciwie trwało pod identycznym znakiem. Proponuje, aby opieka nad nazwą była regulowana przez konstytucję zawierającą regułę dziedziczenia. Jeśli powiernik narusza misję, próbuje jednostronnej prywatyzacji lub traci zdolność do utrzymania znaku, niezależna procedura może przenieść opiekę lub zatwierdzić znak ciągłości. Wyjście zależy zatem w mniejszym stopniu od możliwości finansowych odtworzenia każdego sygnału z zera.

Sam GPL był wyrafinowaną środkową ścieżką. Zachował handel, jednocześnie zabraniając zdefiniowanej formy prywatyzacji. Następna środkowa ścieżka musi zachować prawdziwe otwarte źródło, jednocześnie ograniczając prywatyzację wspólnej reputacji. Nie może po prostu dodać opłaty licencyjnej do GPL, ponieważ opłata licencyjna za redystrybucję lub ograniczenie pola użytkowania zmieniałaby charakter wolności oprogramowania. Potrzebuje innego prawnego wyzwacza: dobrowolnego roszczenia do oficjalnego uczestnictwa pod wspólną marką.

Idea ta staje się w pełni zrozumiała dopiero po zbadaniu samego open source jako technologii marketingowej i rynkowej.

CZĘŚĆ II: KIEDY OTWARTOŚĆ STAŁA SIĘ STRATEGIĄ RYNKOWĄ

OTWARTE DOBRA TECHNICZNE • ODPOWIEDZIALNE INSTYTUCJE

ROZDZIAŁ 4. LICENCJA JAKO SILNIK MARKETINGU

4.1 Netscape i rebranding wolności

W 1998 roku wyrażenie „open source” zostało wybrane celowo, aby przedstawić wiele praktyk związanych z wolnym oprogramowaniem w języku, które firmy mogą łatwiej przyjąć. Inicjatywa pojawiła się w kontekście decyzji Netscape o wydaniu źródła swojej przeglądarki, a Open Source Initiative utworzony w celu zdefiniowania i obrony nowego terminu [OSI-HISTORY]. Zmiana słownictwa nie była kosmetyczna. Uczyniła z tego licencjonowanie wyraźny element strategii rynkowej.

Rysunek 5. Open source jako koło zamachowe adopcji i dystrybucji

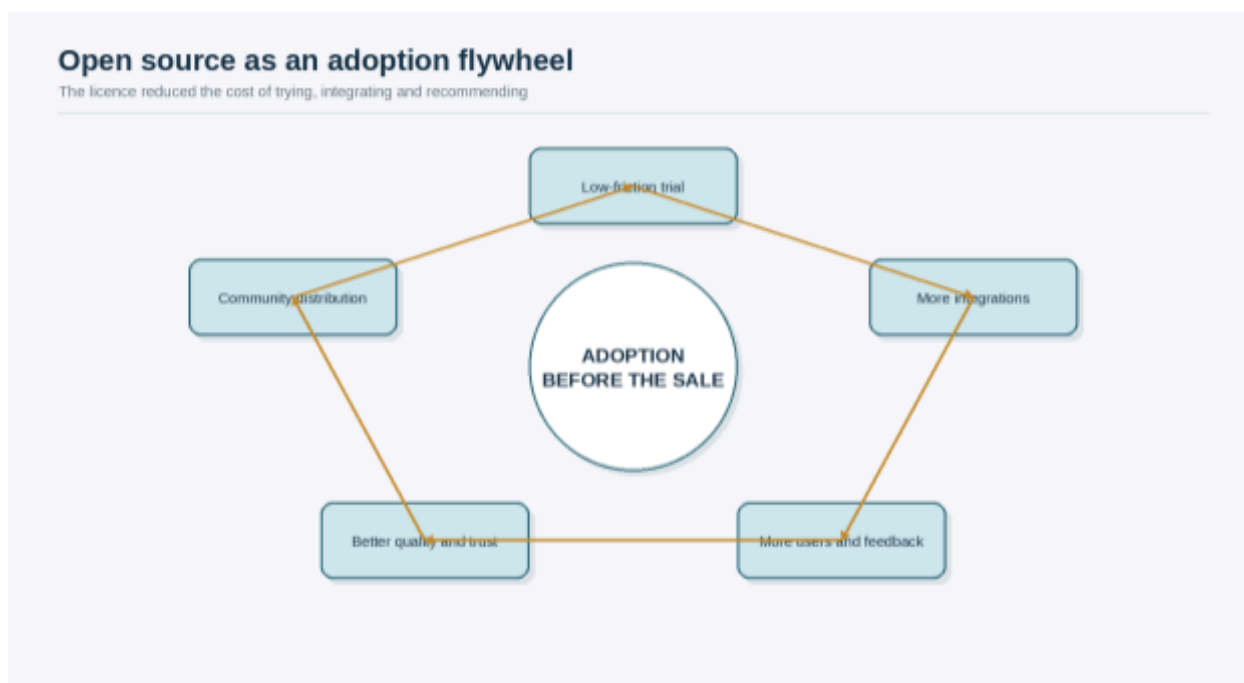


Figura przedstawia zamierzony mechanizm. Źródło publikacji przyciąga programistów. Testowanie i wkłady poprawiają przenośność i jakość. Adopcja rozszerza się, a firma zarabia na komplementarnych produktach i usługach. Otwartość nie jest przeciwieństwem marketingu. Jest to kanał, za pośrednictwem którego technologia może wejść do organizacji przed zawarciem umowy handlowej.

Netscape zmierzył się z mocą dystrybucji Microsoftu. Zamknięty produkt, jakkolwiek dobry, nie mógł łatwo konkurować z przeglądarką wiążaną z dominującym systemem operacyjnym. Otwarcie źródła próbowało przekształcić w niekorzystne warunki dystrybucji w globalną sieć rozwoju i legitymacji. Wczesne dokumenty Mozilli opisywały cele, które obejmowały przyciąganie programistów, poprawę jakości i rozszerzanie dystrybucji [NETSCAPE-MOZILLA].

Późniejsza historia nie potwierdziła każdej komercyjnej nadziei, jaką Netscape dołączył do decyzji, ale zatwierdził ogólną strategię. Firmy dowiedziały się, że komponent może być swobodnie dostępny w celu pobudzenia popytu na rzadsze uzupełnienie. Język, framework, runtime, baza danych lub model mogą stać się standardem, podczas gdy przychody pojawiają się w operacjach w chmurze, integracji, sprzęcie, zastrzeżonych danych, usługach dla przedsiębiorstw, certyfikacji lub pewności.

Ta logika zastępuje konwencjonalne pytanie: "Jak można zarobić pieniądze, jeśli kod zostanie rozdany?" Lepsze pytanie brzmi: "Co staje się rzadkie, gdy kod jest obfity?" Czasami niedobór jest niezawodnym działaniem na dużą skalę. Czasami jest to zdolność do naprawienia luki, integracji ze środowiskiem klienta, przyjęcia odpowiedzialności kontraktowej, dostarczenia dokumentacji regulowanej lub uzyskania wysokiej jakości danych. Licencjonowanie odsuwa konkurencję od wyłącznej kontroli kopii i kontroli aktywów uzupełniających.

Open source stał się formą wzrostu opartego na produktach, zanim wyrażenie było powszechne. Deweloper może ocenić projekt bez spotkania sprzedażowego, budżetu lub wynegocjowanej licencji. Technologia wchodzi do organizacji od dołu, udowadnia swoją przydatność i tworzy wewnętrzną wiedzę. Tylko wtedy, gdy staje się ważne, wsparcie, bezpieczeństwo, zarządzanie i zobowiązania na poziomie usług stają się pilne. Licencja open-source zmniejsza koszt pozyskania dostawcy i koszt eksperymentów klienta.

Układ tworzy również sygnał zaufania. Sprawdzanie i prawo do kontynuowania wydanej wersji zmniejszają niebezpieczeństwo porzucenia. Klient może nigdy nie utrzymywać rozwidlenia, ale zdolność do tego prawa zmienia relacje z dostawcą. "Nie będziemy Cię więzić" staje się bardziej wiarygodne, gdy wersja już otrzymana pozostaje użyte na podstawie uznanej licencji, niezależnie od przyszłych cen lub własności dostawcy.

Marketing open-source może jednak stać się niejednoznaczny. Firma może przedkładać społeczność, wolność i przejrzystość, zachowując jednostronną kontrolę nad mapą drogową, znakiem towarowym, infrastrukturą produkcyjną, rozszerzeniami przedsiębiorstw i danymi operacyjnymi. Publiczne repozytorium może stworzyć wrażenie wspólnej instytucji, gdy uczestnicy faktycznie przyczyniają się do kanału dystrybucji produktu centralnie kontrolowanego.

Odpowiedzią nie jest zabranianie strategicznego wykorzystania open source. Strategia jest uzasadniona i stworzyła nadzwyczajne dobra publiczne. Odpowiedzią jest opis instytucjonalny. Kto jest właścicielem znaku? Kto może relikcjonować przyszłe wersje? Kto kontroluje rejestr, dokumentację i rozszerzenia wymagane do produkcji? Jakie prawa przysługują składkom? Czy społeczność może być wiarygodna, jeśli firma sponsorująca zmienia kierunek? Jaka wartość ekonomiczna zwraca się do utrzymania i infrastruktury?

Zdecentralizowana marka sprawiłaby, że taki opis byłby warunkiem oficjalnego członkostwa. Przedsiębiorstwa mogłyby korzystać z kodu w ramach licencji open source bez dodatkowych zobowiązań. Nie mogli użyć oficjalnej

wspólnej nazwy, aby sugerować wzajemność, która nie istniała. System znaków wymagałby ujawnienia stosunku węzła do dóbr wspólnych, wkładu w koszty wspólne, przestrzegania standardów oraz akceptacji procesu audytu i naprawy. Marketing nie mógł już oddzielić wizerunku społeczności od lokalizacji budżetu i władzy.

Narodziny terminu "open source" pokazują, że słownictwo ma siłę ekonomiczną. Uznana etykieta zmniejsza tarcia prawne i poznawcze oraz przyciąga konkretną społeczność. Dlatego etykieta jest ograniczona definicją. Warunki, które zabraniają konkurencji lub pól użytkowania, mogą być użyteczne komercyjnie lub motywowane etycznie, ale nie powinny być sprzedawane jako open source [OSI-OSD]. Jasność terminologiczna to infrastruktura rynkowa.

Przyszłe zdecentralizowane marki potrzebują równoważnej jasności. "Zdecentralizowany" nie może oznaczać jedynie, że istnieje token, repozytorium lub forum. Termin ten powinien opisywać skuteczny podział opieki, potęgi gospodarczej, infrastruktury, informacji i wyjścia. W przeciwnym razie stanie się to kolejnym słowem marketingowym, dzięki któremu centrum ukrywa kontrolę.

Netscape wykorzystał licencję, aby spróbować zmienić konkurencyjną grę. Szerszą lekcją jest to, że licencja może stworzyć rynek, a nie tylko uregulować kopię. Następnym krokiem jest zbadanie, w jaki sposób przyjęcie bez sprzedawcy może przekształcić projekt w standard, a czasami w infrastrukturę, którą inna organizacja zarabia skuteczniej niż jej twórcy.

4.2 Adopcja przed sprzedażą

Autorskie oprogramowanie zwykle wchodzi do organizacji w drodze umowy. Open source może wejść za pośrednictwem menedżera pakietów. Różnica wydaje się sprawna, ale zmienia moc. Gdy początkowy koszt przyjęcia jest bliski zeru, wzrasta eksperymenty, a projekt może zostać osadzony w tysiącach organizacji, zanim jego inicjatorzy dowiedzą się, kim są użytkownicy.

Tabela 5. Dwa silniki adopcyjne

Sprzedaż przed dostępem	Pozwolenie przed sprzedażą
Sprzedaż, kontrakty i zamówienia poprzedzają sensowną ocenę.	Pobieranie, ocena i integracja poprzedzają negocjacje.
Dostawca kontroluje kanał wejścia.	Deweloperzy, dokumentacja i społeczność stają się kanałem dystrybucji.
Zaufanie jest wytwarzane głównie poprzez zobowiązania umowne i markę dostawcy.	Zaufanie wynika również z możliwości sprawdzenia, uznanych licencji, standardów i możliwości rozwidlenia.
Związek zaczyna się komercyjnie i stosunkowo wysokim kosztem.	Związek zaczyna się technicznie po niskich kosztach i jest monetyzowany później poprzez uzupełnienia.

Tabela kontrastuje adopcję kierowaną przez perswazję z adopcją kierowaną przez pozwolenie. W pierwszym modelu dostawca kontroluje zarówno dostęp, jak i komunikat. W drugiej, użytkownik może testować bezpośrednio, społeczność produkuje dowody, a sama integracja staje się dowodem. Licencja open-source jest zatem aktywem dystrybucyjnym: zamienia pozwolenie prawne w natychmiastowe doświadczenie.

Lerner i Tirole wyjaśnili udział open source poprzez mieszkankę bezpośrednich korzyści, reputacji, sygnalizacji kompetencji i możliwości zawodowych [LERNER-TIROLE]. Społeczność nie jest jednorodną grupą altruistów. Jest to również rynek reputacji, na którym wkład może przynieść status, zatrudnienie, umowy i wpływy. Licencja tworzy pole; nazwa projektu przekształca wkład techniczny w sygnał społeczny.

Tworzy to zasób, który prawa autorskie źle opisują: wspólny kapitał reputacji. Każdy rozwiązany problem, przegląd, samouczek, integracja, rozmowa konferencyjna i staranna odpowiedź mogą zwiększyć zaufanie do nazwy projektu. Wiele z tych czynów nie jest znaczących ekonomicznie jako dzieła oddzielnie chronione. Ich skumulowany wpływ na markę może być jednak znaczny.

Inicjująca firma może odnieść nieproporcjonalnie duże korzyści, ponieważ jest właścicielem znaku i utrzymuje oficjalne relacje z klientem. Można to uzasadnić początkowymi inwestycjami, koordynacją i ryzykiem. Ponieważ jednak społeczność tworzy większy udział w dystrybucji i wiarygodności, wyłączna własność nazwy staje się jednak mniej przekonująca jako jedyny możliwy porządek instytucjonalny.

Open source tworzy również charakterystyczną drogę do standaryzacji. Kiedy wiele firm może zintegrować tę samą technologię bez dwustronnych negocjacji, koszty koordynacji spadają. Wokół projektu rosną biblioteki, szkolenia, integracje i rynek pracy. Efekty sieciowe mogą przekształcić jedną implementację w domyślną. W tym momencie licencja nie jest tylko pozwoleniem. Jest to infrastruktura prawna dla całej kategorii.

Ta forma standaryzacji ma hojną i strategiczną twarz. Dominujący projekt zmniejsza fragmentację i całkowity koszt przemysłu. Jednak organizacja, która kontroluje większość opiekunów, infrastrukturę uwalniania i znak, może kształtować rynek, nawet gdy kod jest otwarty. Konkurenci mogą się rozwidlić, ale koszt instytucjonalny koordynacji alternatywy jest wysoki.

Uznane licencje mają wartość marketingową. Zespoły prawne i zaopatrzeniowe znają już MIT, Apache License 2.0, GPL i AGPL. Licencja na zamówienie zmusza do nowego przeglądu i może zatrzymać adopcję. Decyzja Elastic w 2024 r. o dodaniu AGPLv3 jako opcji dla bezpłatnych części Elasticsearch i Kibana wyraźnie przywróciła ścieżkę open-source zatwierdzoną przez OSI, zachowując Elastic licencję 2.0 jako domyślną licencję dystrybucyjną [ELASTIC-AGPL]. Redis dodał AGPLv3 w 2025 roku wraz z RSALv2 i SSPLv1 dla Redis 8 i później, ponownie uznając wartość znanej opcji open-source [REDIS-AGPL].

Ta sama dynamika wyjaśnia, dlaczego proliferacja „prawie otwartych” licencji może osłabić dystrybucję. Każdy niestandardowy tekst próbuje chronić konkretną niszę ekonomiczną, ale nakłada koszty analizy na każdego integratora. Firma może uzyskać kontrolę w krótkim okresie, jednocześnie zachęcając ekosystem do wyboru prostszego substytutu lub ustanowienia widła na znanej licencji.

Z tej historii powinna wyciągnąć zdecentralizowana marka. Wspólność techniczna powinna korzystać z uznanych licencji, gdzie tylko jest to możliwe. Nowy projekt prawny powinien być skoncentrowany w konstytucji marki, reżimie znaku, przymierzu wkładu i systemie pochodzenia, w którym faktycznie istnieje nierozwiązany problem. Składnik oprogramowania nie powinien nabywać egzotycznej licencji tylko po to, aby otaczająca instytucja wydawała się innowacyjna.

Adopcja przed sprzedażą tworzy społeczność, zanim stworzy gospodarkę. To jest zarówno jego siła, jak i niebezpieczeństwo. Projekt może stać się krytyczny bez opracowania budżetu. Może przyciągnąć tysiące użytkowników bez mechanizmu finansowania konserwacji. Może generować możliwości handlowe dla integratorów, którzy nie mają żadnych relacji z ludźmi, którzy utrzymują projekt przy życiu.

Proponowany później kompakt zachowuje adopcję bez sprzedawcy. Nikt nie potrzebuje kontraktu tylko po to, by przetestować, uruchomić lub rozwidlić kod. Dodatkowa umowa jest wymagana tylko dla organizacji, które zdecydują się sprzedawać pod oficjalną wspólną nazwą i korzystać z jej certyfikacji, kanałów i

zgromadzonego zaufania. Tarcie pozostaje niskie na krawędzi technicznej; wzajemność pojawia się na krawędzi handlowej.

Konkurent może oferować to samo oprogramowanie pod własną marką. Ta wolność zachowuje presję konkurencyjną i sprawia, że wyjście jest realne. Oficjalne członkostwo nie jest ustępstwem ze strony suwerena. To dobrowolny udział w instytucji, którą członek może pomóc w rządzeniu, a to w zamian daje członkowi uznane miejsce wewnątrz większej obietnicy.

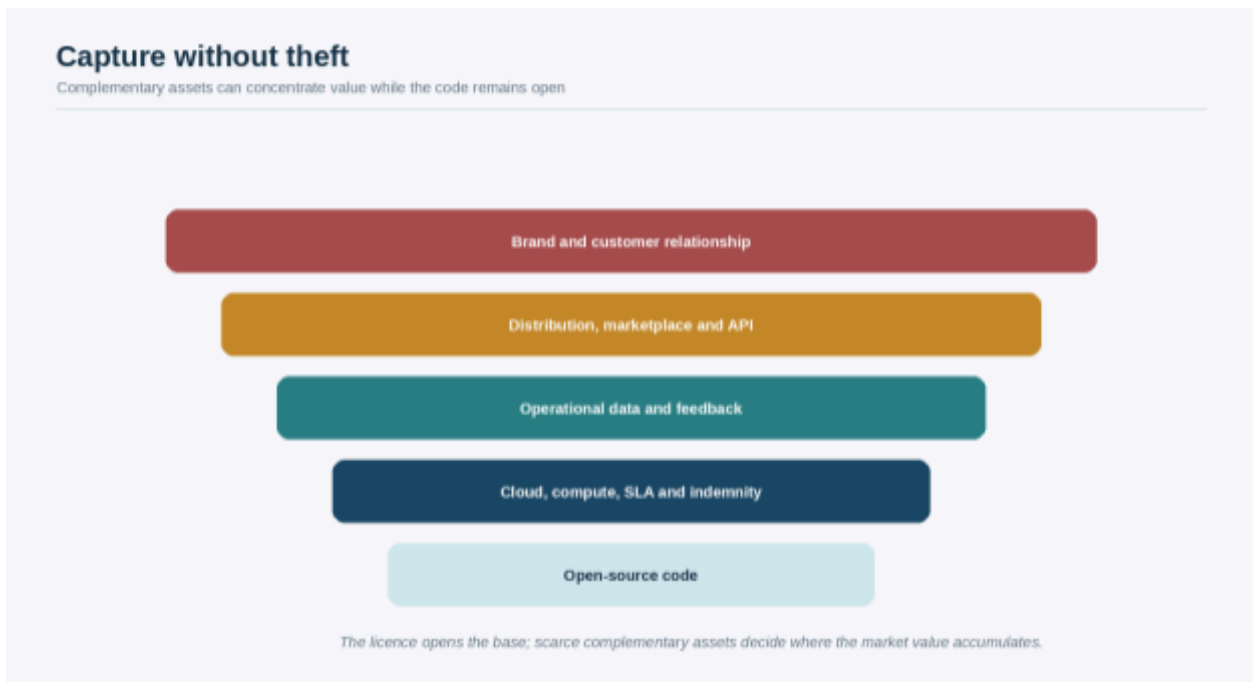
Aby zobaczyć, dlaczego ta instytucja może być konieczna, musimy zbadać przechwycenie korporacji. Przechwytywanie zwykle nie następuje poprzez naruszenie licencji na oprogramowanie. Występuje poprzez kontrolę aktywów, których licencja nigdy nie zawiera.

ROZDZIAŁ 5. PRZECHWYCENIE BEZ KRADZIEŻY

5.1 W chmurze obliczeniowe i uzupełniające się zasoby

Wyrażenie "przechwycenie open source" może sugerować bezprawne przywłaszczenie. W większości przypadków nie dochodzi do kradzieży prawnej. Licencja zezwala na użytkowanie. Przechwytywanie pojawia się, gdy jeden podmiot kontroluje uzupełniające się aktywa wymagane do przekształcenia kodu w usługę, a druga wspólnie nie mają porównywalnego mechanizmu uczestniczenia w tworzonej wartości.

Rysunek 6. Warstwy uzupełniające, dzięki którym koncentruje się wartość



Otwarty kod źródłowy pozostaje u podstawy figury. Nad nim znajdują się obliczenia i operacje, zastrzeżone dane i informacje zwrotne, tożsamość i dystrybucja, zapewnienie umowy, relacje z klientem i marka. Aktor, który kontroluje te warstwy, może stworzyć lepszą usługę i przechwycić większość przychodów bez posiadania wyłącznie programu bazowego.

Cloud computing powiększył asymetrię. Projekt open-source może być trudny do zainstalowania, zabezpieczenia, skalowania, monitorowania i aktualizacji. Usługa zarządzana tworzy prawdziwą wartość. Klienci płacą za dostępność, integrację, zgodność i odpowiedzialność, a nie za posiadanie kopii. Klasyczny GPL nie jest wyzwany tylko dlatego, że funkcjonalność jest oferowana za pośrednictwem sieci, a permissive licencje w ogóle nie wymagają publikacji modyfikacji.

Dla inicjatora projektu wynik może być paradoksalny. Kodeks został opublikowany w celu przyspieszenia adopcji. Adopcja się powiodła. Dostawca chmury z globalną dystrybucją oferował usługę wygodniej i przechwycił klientów. Inicjująca firma nadal ponosi znaczną część kosztów rozwoju, podczas gdy inna organizacja kontrolowała kanał, który przekształcił techniczne użyteczność w przychody.

Kilka firm odpowiedziało, zmieniając warunki dotyczące przyszłych wersji. Elastic przeniósł licencjonowane wcześniej części Apache Elasticsearch i Kibana do SSPL i Licencji Elastic w 2021 roku, a następnie dodał AGPLv3 jako kolejną opcję w 2024 [ELASTIC-LICENSING]. Redis przeniósł się z BSD-3-Clause dla starszych wydań do RSALv2 i SSPLv1 dla linii 7,4 i dodał AGPLv3 dla Redis 8 i później w 2025 [REDIS-LICENSING]. HashiCorp ogłosił w 2023 roku, że przyszłe wydania kilku produktów przeniosą się z MPL 2.0 do warunków licencji źródła biznesowego [HASHICORP-BSL].

Decyzje te mają zrozumiałe uzasadnienie ekonomiczne. Firmy nie chciały finansować produktu, który większy dostawca infrastruktury mógłby zaoferować konkurencyjnie, jednocześnie zwracając zbyt mało do jego rozwoju. Jednak relicencjonowanie odstąpiło kolejną asymetrię. Społeczności przyczyniły się do tożsamości open source, podczas gdy skoncentrowany posiadacz praw zachował zdolność do zmiany warunków dla przyszłych wersji.

Umowy licencyjne, które czasami wspierają tę zdolność, przyznając szerokie prawa do ponownego licencjonowania. CLAs może służyć uzasadnionym celom: doprecyzowaniu tytułu, umożliwieniu obrony i umożliwieniu neutralnej podstawy utrzymania ciągłości. Apache Software Foundation stwierdza, że współtwórcy zachowują prawo własności, przyznając jednocześnie prawa potrzebne do dystrybucji i rozwoju wkładu [ASF-CLA]. Problem instytucjonalny pojawia się, gdy porozumienie przedstawione jako ochrona dóbr wspólnych umożliwia jednej firmie przekształcenie zagregowanej pracy społecznej w jednostronną korzyść licencyjną.

Certyfikat Pochodzenia Programisty podąża za węższą logiką. Rejestruje on przedstawicielstwo współtwórcy, że wkład może zostać złożony na podstawie wyznaczonej licencji projektu bez przekazania dodatkowej ogólnej mocy w celu ponownego udzielenia [DCO]. Nawet DCO nie jest ostatecznym dowodem na tytuł. Umowy o pracę, kod strony trzeciej, patenty i inne prawa mogą nadal mieć znaczenie. Lekcja nie jest taka, że jeden instrument jest zawsze poprawny. Chodzi o to, że prawa zebrane od ofiarodawców powinny odpowiadać obietnicy zarządzania publicznego i nie powinny po cichu przekraczać tego, czego wymaga ciągłość.

Dostawcy usług w chmurze nie są jedynymi możliwymi centrami przechwytywania. Firma może kontrolować rejestr pakietów, rynek, certyfikację, konferencję, domeny i kanały komunikacji. Może zatrudnić kluczowych opiekunów i kształtować mapę drogową bez formalnego posiadania projektu. Może

rezerwować rozszerzenia produkcyjne-krytyczne. Może zbierać telemetrię i dane klientów niedostępne dla szerszej społeczności.

Nie każdy taki układ jest obraźliwy. Rejestry wymagają operatorów. Zaslugują na pensje. Zastrzeżone rozszerzenia mogą sfinansować wspólny rdzeń. Dane operacyjne mogą zawierać dane poufne lub dane osobowe. Poważne konto nie wymaga, aby każdy składnik aktywów był otwarty. Prosi o ujawnienie zależności, ograniczenie koncentracji, a tożsamość społeczności nie zostanie wykorzystana do ukrycia gospodarki, na którą nie może mieć wpływu.

Należy zatem zdefiniować przechwytywanie funkcjonalnie. Występuje, gdy podmiot wykorzystuje dobra wspólne do konsolidacji sytuacji, z której inni nie mogą już negocjować, wychodzić lub kontynuować na rozsądnych warunkach, podczas gdy koszty wspólne pozostają uzewnętrznione. Sam zysk nie jest uchwycony. Staje się uchwyceniem, gdy władza uzupełniająca jest wykorzystywana do kontrolowania zasad dóbr wspólnych, drenowania jej zdolności lub reprezentowania suwerenności prywatnej jako legitymacji wspólnotowej.

Zdecentralizowana marka oferuje instrument środkowy. Dostawca chmury pozostaje wolny, aby korzystać z otwartego kodu i konkutować. Aby przedstawić się jako oficjalny węzeł, przyczynia się do wspólnego funduszu, publikuje zdefiniowane informacje o zgodności i pochodzeniu, spełnia standardy i akceptuje audyt. Dostawca, który odmawia, może nadal oferować usługę pod własną nazwą. Wolność handlowa pozostaje nienaruszona; powszechna reputacja nie jest wolnym opakowaniem.

Porozumienie nie gwarantuje, że dołączą dominujący dostawcy. Globalna chmura może preferować własną markę. Ekosystem może nadal przekazywać klientom znaczące rozróżnienie: zgodność techniczna to nie to samo, co uczestnictwo w instytucji, która finansuje, rządzi i zapewnia dobra wspólne. Udostępniony znak staje się informacją, a nie monopolem na funkcjonalność.

Może to być bardziej uczciwe niż załadowanie ograniczeń anty-chmurowych do licencji kodowej. Źródłowe terminy mogą chronić przychody jednej firmy, ale fragmentować wolność i zwiększać niepewność zgodności. Kompakt marki może chronić instytucję bez zabrania niezależnego wdrażania lub hostingu. Przenosi pytanie konkurencyjne z pozwolenia na prowadzenie technologii na wiarygodność w ubieganiu się o członkostwo.

Jednak siła wideł pozostaje niezbędna. Ostatnie przypadki pokazują, jak społeczność może reagować na zmiany licencji poprzez ciągłość instytucjonalną. Ich koszt pokazuje również, jak niepełna może być wolność oparta na samym kodzie.

5.2 Relicencjonowanie i kosztowny widelec

Przejęcie HashiCorp na warunki Business Source License doprowadziło do powstania OpenTofu, początkowo OpenTF, które dołączyło do Linux Foundation. W publicznym uzasadnieniu podkreślano neutralne zarządzanie, przewidywalną licencję open source i ciągłość społeczności [OPENTOFU]. AWS uruchomił OpenSearch w 2021 roku na podstawie ostatniego kodu Elasticsearch i Kibana licencjonowanego na Apache [OPENSEARCH]. Po zmianie warunków Redis w 2024 roku Valkey powstał pod egidą Linux Foundation na BSD-3-Clause [VALKEY].

Tabela 6. Rozwidlenie jako reakcja instytucjonalna

Widelec lub konflikt	Lekcja instytucjonalna
Elastic / OpenSearch	Dostawca chmury może przekształcić zmianę licencji w nowy projekt z własną tożsamością techniczną i handlową.
Terraform / OpenTofu	Fundacja, znak, infrastruktura uwalniania i zarządzanie sprawiają, że rozwidlenie jest opłacalne; sama dostępność źródła nie.
Redis / Valkey	Sponsorzy i neutralne wsparcie instytucjonalne mogą zrekonstruować ekosystem wokół widelca.
Nieudany widelec	Prawne prawo wyjścia jest puste, gdy talent, dystrybucja, infrastruktura i reputacja nie mogą się migrować.

Tabela nie ogłasza zwycięzcy moralności. Pokazuje powtarzający się wzór. Posiadacz praw chroni monetyzację; społeczność lub konkurent kontynuuje ostatnią otwartą wersję; neutralna fundacja próbuje przenieść legitymację; rynek decyduje, czy nowa nazwa może zgromadzić wystarczającą pewność siebie.

Prawo do rozwidlenia jest rdzeniem odporności open-source. Bez niego jednostronna zmiana przez centrum może zakończyć ciągłość. Widelcienie nie jest darmowe. Należy odbudować inżynierię wydania, bezpieczeństwo, dokumentację, mapę drogową, strony internetowe, nazwy pakietów, zarządzanie i relacje z dystrybutorami. Kompatybilność musi być zachowana bez wprowadzania zamieszania pod oryginalnym znakiem towarowym.

Koszty są częściowo techniczne, a częściowo społeczne. Dojrzały projekt zawiera poświadczenia wydania, rurociągi budowy, kontakty bezpieczeństwa, rejestry pakietów, wiedzę o współtwórcach, historię problemów i zasady milczenia, które nie są odtwarzane przez kopiowanie drzewa źródłowego. Nowi opiekunowie muszą przekonać użytkowników, że oddział pozostanie bezpieczny i kompatybilny, przekonać autorów, że przegląd będzie kompetentny, i przekonać dostawców, że integracja nie stanie się inwestycją ostronną. Widelec to akt przedsiębiorczy wykonywany pod presją konfliktu instytucjonalnego.

Architektura wkładu wpływa na jego szanse powodzenia. Modułarna baza kodu z odtwarzalnymi kompilacjami, otwartą infrastrukturą oraz DCO lub ograniczonym grantem kontrybucyjnym jest łatwiejsza do kontynuowania niż projekt, którego kluczowe usługi, klucze podpisujące i prawa do relicencjonowania

są skoncentrowane w jednej firmie. Dług techniczny może więc stać się długiem konstytucyjnym. Im bardziej ciągłość zależy od prywatnych systemów, których społeczność nigdy nie kontrolowała, tym mniej realna jest jej formalna wolność odejścia.

Groźba liczenia dyscyplin rządzi tylko wtedy, gdy obie strony uważają, że kontynuacja jest możliwa. Powoływanie się na słowo i kosztowne jest tworzenie wiarygodnej alternatywy. Ta asymetria sprzyja urzędującemu, który już kontroluje rozpoznanie i oczekiwania klientów. Wcześniej zaangażowane zasady sukcesji, powielane archiwa, zdobyte poświadczenia operacyjne i neutralna opieka mogą obniżyć koszty bez powodowania każdej niezgody. Zamieniają wyjście z improwizowanej sytuacji nadzwyczajnej w znaną możliwość instytucjonalną.

Dlatego często mają silnych sponsorów. AWS może finansować OpenSearch. Linux Foundation może zapewnić infrastrukturę i neutralność dla Valkey i OpenTofu. Mniejsza społeczność może posiadać prawo do opuszczenia kraju bez posiadania zdolności instytucjonalnych do przetrwania wyjazdu.

Relikwizacja obnaża również czasowy problem składki. Deweloper może przez lata udzielać się na podstawie licencji permisywnej, ponieważ projekt jest przedstawiony jako infrastruktura współdzielona. Zagregowany podmiot praw może następnie publikować przyszłe wersje na bardziej restrykcyjnych warunkach. Współtwórca zachowuje prawa we własnym wkładzie, ale może nie być w stanie odtworzyć kompletnego produktu, systemu zarządzania i marki.

Neutralna opieka fundacji jest jedną z odpowiedzi. Umowa o ograniczonym wkładzie lub proces oparty na DCO to kolejny proces. Zdecentralizowana marka Compact łączy je. Wkłady do gminy technicznej są przyjmowane na podstawie licencji na projekt poprzez dotację nieszerszą niż potrzebna do dystrybucji i obrony. Zasadnicza zmiana licencji, sprzedaż wspólnego znaku towarowego lub przekształcenie dóbr wspólnych w produkt zastrzeżony wymaga procedury konstytucyjnej obejmującej kilka okręgów wyborczych, publiczne ogłoszenie i okres kwestionowania.

Kompakt zapewnia również ciągłość znaku. Nie oznacza to, że dwa konkurencyjne projekty mogą używać identycznej nazwy i mylić klientów. Oznacza to, że prawo do przechowywania znaku zawiera mechanizm sukcesji. Jeśli opiekun zostanie rozwiązany, schwytyany, uporczywie narusza określony cel lub przestaje sprawować legalną kontrolę jakości, inna kwalifikująca się instytucja może otrzymać opiekę po udokumentowanym procesie.

Taki mechanizm jest nietypowy, ponieważ znaki towarowe są zwykle traktowane jako aktywa ich właścicieli. Cel trustów, fundacji, stowarzyszeń i innych struktur może w niektórych jurysdykcjach oddzielić opiekę prawną od prywatnych świadczeń. Dokładne rozwiązanie jest specyficzne dla jurysdykcji. Zasada rządzenia jest bardziej ogólna: posiadacz wspólnej nazwy powinien mieć obowiązki wobec deklarowanego celu i nie powinien być w stanie zlikwidować wspólnej reputacji jako zwykłego prywatnego składnika aktywów.

Proces ten musi również chronić konsumentów. Sukcesja nie może być prywatnym manewrem politycznym, w którym dwie frakcje twierdzą, że są „oficjalne”. Zawiadomienie, dowody, okres przejściowy, obiektywne standardy i jasny komunikat są niezbędne. Znak ciągłości może być bezpieczniejszy niż przeniesienie dokładnego znaku w niektórych przypadkach. Celem projektowym nie jest zagwarantowanie zwycięstwa dysydemom. Ma to na celu uniemożliwienie obecnemu opiekunowi uniemożliwienia legalnej kontynuacji poprzez kontrolowanie każdego sygnału tożsamości.

Widelec nie jest więc jedynie kopią kodu. Jest to próba przeniesienia instytucji. W następnym rozdziale przeanalizowano część tej instytucji najczęściej ignorowaną przez debaty licencyjne: gospodarkę utrzymania i asymetrię między wkładem korporacyjnym a władzą korporacyjną.

ROZDZIAŁ 6. EKONOMIA, KTÓREJ BRAKUJE W LICENCJI

6.1 Utrzymanie i niewidzialna praca

Publiczny wizerunek tworzenia oprogramowania jest zdominowany przez nowe funkcje i widoczne wydania. Codzienna praca, która utrzymuje projekt przy życiu, jest mniej dramatyczna: przegląd zmian, odtwarzanie awarii, problemy z triagingiem, aktualizacja zależności, reagowanie na raporty bezpieczeństwa, poprawa dokumentacji, moderowanie dyskusji i informowanie użytkowników, że żądana funkcja zaszkodzi architekturze.

Rys. 7. Ukryta gospodarka utrzymania



Widoczna końcówka zawiera wydania i funkcje. Poniżej przegląd powierzchni, prace bezpieczeństwa, dokumentacja, testy, koordynacja, wsparcie i powściągliwość. Systemy nagród oparte na łatwo liczonych commitach obserwują część najwygodniejszą do pomiaru, niekoniecznie pracę, która zachowuje ciągłość.

Badania nad software commons sugerują, że ich charakterystyczną "tragedią" nie jest nadmierne zużycie kodu, ponieważ kopiowanie go nie uszczupla, ale porzucenie [SCHWEIK-ENGLISH]. Projekt kończy się niepowodzeniem, gdy współtwórcy nie mogą już usprawiedliwić czasu, gdy kolejki przeglądowe przytłaczają opiekunów lub gdy populacja użytkowników rośnie szybciej niż zdolność instytucjonalna.

Badania Linux Foundation oszacowały bardzo duże inwestycje organizacyjne w open source, w dużej mierze w siłę roboczą, a jednocześnie

pokazują, jak trudne są firmy do pomiaru zależności i wkładu [LF-FUNDING-2024]. To daje podwójną niewidzialność. Firmy mogą nie docenić dóbr wspólnych, od których zależą ich produkty, podczas gdy społeczności mogą nie docenić wkładu inżynierów, których praca jest opłacana przez firmy.

Sponsoring bezpośredni, granty i gospodarze fiskalni poprawili sytuację. Sponsorzy GitHub łączą sponsorów z osobami i organizacjami [GITHUB-SPONSORS]. NumFOCUS zapewnia infrastrukturę administracyjną, prawną i finansową dla projektów naukowych. OpenSSF i związane z nimi inicjatywy finansują prace nad bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej. Mechanizmy te mają znaczenie, ale nie zmieniają w pełni relacji strukturalnych.

Darowizna jest dobrowolna i często odłączona od wydobywanej wartości. Widoczne, charyzmatyczne projekty mogą przyciągać pieniądze, podczas gdy niejasna, ale krytyczna zależność pozostaje niefinansowana. Opiekunowie mogą być zmuszeni do zostania marketerami w celu zabezpieczenia zasobów, odchodząc od pracy technicznej. Systemy zamówień mogą wydawać miliony na produkty niższego szczebla, jednocześnie nie mając mechanizmu przydzielania niewielkiej ilości do ciągłości wyższego szczebla.

Otwarte usługi podstawowe i komercyjne internalizują wartość bardziej efektywnie, ale mogą tworzyć dwie klasy współtwórców. Firma decyduje, które możliwości pozostają w rdzeniu współdzielonym, a które są zastrzeżone. Członkowie społeczności mogą poprawić warstwę, która powoduje przyjęcie, podczas gdy dochody pochodzą z warstw, nad którymi nie mają głosu. Model może być uzasadniony, gdy granica jest wyraźna, a uczestnictwo jest dobrowolne. Staje się mylące, gdy „społeczność” funkcjonuje jako praca reputacyjna dla produktu, którego konstytucja gospodarcza pozostaje jednostronna.

Konserwacja niesie ze sobą również problem z odpowiedzialnością. Luka w powszechnie używanej bibliotece może mieć wpływ na miliony systemów, podczas gdy licencje open-source zwykle zrzekają się gwarancji. Zastrzeżenie jest niezbędne do ochrony nieodpłatnych ofiarodawców. Wynikły z tego problem bezpieczeństwa publicznego. Organizacje konsumujące zależność mają motywację do finansowania, ale borykają się z problemem działań zbiorowych w koordynowaniu płatności.

Zdecentralizowana marka może przekształcić część tej odpowiedzialności w wspólną usługę. Oficjalne węzły handlowe wnoszą wkłady proporcjonalne do korzyści ze znaku, ich skali lub opublikowanej klasy członkowskiej. Wspólny fundusz płaci za utrzymanie, bezpieczeństwo, dokumentację, audyt i infrastrukturę współdzieloną. Klienci dowiadują się, że znak oznacza nie tylko zgodność techniczną, ale udział w kosztach ciągłości.

Mechanizm pozwala uniknąć dwóch skrajności. Nie pobiera od każdego użytkownika opłaty licencyjnej za korzystanie z praw open source. Nie opiera się wyłącznie na darowiznach. Wzajemność wynika z dobrowolnego członkostwa handlowego. Firma może używać i sprzedawać oprogramowanie pod własną

nazwą bez płacenia za markę. Kiedy domaga się oficjalnej nazwy i dołączonej do niej pewności, dołącza się do wspólnego budżetu.

Niewidzialne prace muszą być uznawane w dystrybucji wewnętrznej. Fundusz, który nagradza tylko autorów, powieli stronnice platform hostingowych. Kompakt rejestruje różne klasy wkładu: konserwacja, przegląd, dokumentacja, badania, projektowanie, zarządzanie, bezpieczeństwo, wsparcie, rozwój rynku, zapewnienie jakości i administracja ryzykiem. Te klasy nie powinny być podzielone na jeden rzekomo obiektywny wynik.

Wkładu nie można ocenić całkowicie za pomocą algorytmu. Efekty mogą pojawić się po latach i zależeć od kontekstu. Mały plaster może zapobiec poważnemu incydentowi. Odmowa dodania funkcji może zachować spójność architektoniczną. Rejestr powinien zatem łączyć możliwe do zweryfikowania dowody z ograniczonym osądem ludzkim, odwołaniem, okresowym przeglądem i odrębnymi budżetami na obecną pracę i wkładem historycznym.

System musi również opierać się prawu Goodharta. Gdy środek stanie się drogą do zapłaty lub wpływu, uczestnicy będą optymalizować środek. Liczba commitów zachęca do fragmentacji. Liczba recenzji zachęca do powierzchownego zatwierdzenia. Popularność nagradza marketing. W ramach porozumienia należy stosować szerokie kategorie wkładów, minimalne przydziały utrzymania, zasady konfliktu interesów, w stosownych przypadkach rozkład czasu, dowody zachowujące prywatność i prawo człowieka do kontestacji. Nigdy nie powinien udawać, że wywodzi wartość moralną z metryki.

Utrzymanie ujawnia granicę gospodarki, która myli swobodny dostęp z brakiem kosztów. Kod może być bezpłatny w punkcie użytkowania i nadal wymagać od kogoś zapłaty za ciągłość. Dojrzała instytucja nie ukrywa tej rzeczywistości za romansem wolontariatu. Ma budżet, który mówi prawdę.

6.2 Korporacje: realny wkład, asymetryczna moc

Krytyka przechwytywania przez przedsiębiorstwa staje się nieprawdopodobna, jeśli zignoruje, że wiele dużych projektów open-source jest utrzymywanych zasadniczo przez płatnych pracowników. Linux jądro Kubernetes, kompilatory, bazy danych i biblioteki krytyczne korzystają z inwestycji, których sama praca wolontariuszy nie mogła utrzymać. Firmy wnoszą wkład inżynierów, infrastruktury, testów, bezpieczeństwa i wymagających klientów, którzy ujawniają prawdziwe awarie.

Tabela 7. Paradoks wkładu korporacyjnego

Realny wkład	Trwała asymetria
Płatni inżynierowie i trwała konserwacja zwiększają zdolność.	Firma może utrzymywać ciągłą obecność w decyzjach, których wolontariusze nie mogą dorównać.
Bezpieczeństwo, testowanie i integracja działają w skali produkcyjnej.	Priorytety mogą podążać za produktami i rynkami sponsora.
Fundacje, wydarzenia i wspólna infrastruktura otrzymują dofinansowanie.	Zależność od budżetu może stać się nieformalnym wpływem.
Adopcja przedsiębiorstwa jest legalna i usprawnia projekt.	Znak i relacje z klientami często pozostają poza dobrami wspólnymi.

Ten sam udział korporacji może powiększyć dobro wspólne i skoncentrować władzę. Wynagrodzenie opiekuna poprawia trwałość; zależność od jednego pracodawcy może zmniejszyć autonomię. Sponsoring powiększa konferencję; kontrola konferencji może przekształcić widoczność w instrument komercyjny.

Motywy korporacyjne rzadko są altruistyczne. Firmy przyczyniają się do obniżenia kosztów prywatnych widelców, kształtowania standardów, rekrutacji talentów, ulepszania własnych produktów i sprzedaży usług komplementarnych. Te motywy są zgodne ze zdrowymi dobrami wspólnymi. Dobre instytucje nie domagają się czystości. Dostosowują interesy, jednocześnie uwidaczniając konflikty.

Problem pojawia się, gdy wyrównanie staje się zależnością. Jeśli większość opiekunów pracuje dla jednej firmy, projekt może pozostać legalnie otwarty, podczas gdy jego mapa drogowa staje się podatna na strategię pracodawcy. Jeśli fundacja zależy od kilku sponsorów, zarząd może unikać decyzji, które im przeszkadzają. Jeśli udział w standaryzacji wymaga podróży, prawnicy i pełnoetatowi delegaci, merytokracja techniczna może stać się plutokracją instytucjonalną.

Ta moc jest trudna do zmierzenia, ponieważ nie pojawia się w licencji. Przechodzi przez płatny czas, dostęp do informacji, możliwość uczestniczenia w spotkaniach, kontrolę nad infrastrukturą i reputację osób fizycznych. Konstytucja, która liczy głosy, może przegapić fakt, że jeden aktor przygotowuje większość

propozycji, jest właścicielem zdolności wdrożeniowych i zatrudnia ludzi, którzy wyjaśniają opcje.

Zdecentralizowana marka powinna zaakceptować przywództwo i silne ośrodki. System, w którym każdy węzeł ma stałe weto, staje się powolny i niespójny. Moc powinna być oddzielona funkcją. Żaden podmiot nie powinien jednocześnie kontrolować wspólnego znaku towarowego, skarbu państwa, infrastruktury tożsamości, wspólnych danych, certyfikacji i ostatecznego procesu sporu. Separacja utrudnia przekształcenie uzasadnionego wkładu w całkowitą suwerenność.

Jedna z możliwych konstrukcji wykorzystuje kilka komór. Wkład techniczny wybiera przedstawicieli do standardów i wspólnej mapy drogowej. Węzły handlowe regulują budżety na wspólne działania rynkowe i wspierające. Klienci, użytkownicy lub przedstawiciele public-interesów uczestniczą w nadzorze jakości i wpływu. Powiernik prawny chroni znak i procedurę konstytucyjną, ale nie może samodzielnie zmienić celu. Zwykłe decyzje pozostają delegowane. Zmiana konstytucyjna wymaga porozumienia w różnych okręgach wyborczych.

Żadna struktura komory nie gwarantuje uczciwości. Uczestnictwo może stać się teatrem, a zorganizowane frakcje mogą uchwycić formalne procesy. Marka powinna zatem ujawnić, kto finansuje infrastrukturę, ilu posiada każdy główny sponsor, jak skoncentrowany jest wspólny przychód, które usługi zależą od jednego dostawcy i gdzie pojawiają się konflikty interesów.

Przejrzystość nie jest wystarczająca, chyba że informacje mogą przynieść konsekwencje. Zwarte limity terminowe, wymogi, progi koncentracji, możliwość przenoszenia zamówień i praktyczna zdolność do przenoszenia wspólnych usług. Sponsor może otrzymać uznanie i wpływ w obsługiwanych przez niego domenach. Nie powinna otrzymywać wieczystej własności celu lub weta władzy nad sukcesją.

Prawo konkurencji zapewnia kolejną granicę. Węzły handlowe mogą współpracować nad interoperacyjnością, bezpieczeństwem i wspólnym zapewnieniem, ale muszą pozostać niezależnymi konkurentami. Instytucja współdzielona nie może koordynować cen, wynagrodzeń, klientów, terytoriów lub produkcji, wykorzystywać członkostwa jako bojkotu grupy ani wymieniać wrażliwych konkurencyjnie danych bez zabezpieczeń. Organy handlowe i organy normalizacyjne mogą być prokonkurencyjne, ale forma organizacyjna nie uodpornia koordynacji między konkurentami [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL].

Reguła antykartelowa powinna być konstytucyjna, a nie po namyśle. Standardy powinny być otwarte i obiektywnie związane z obietnicą marki. Certyfikacja powinna być dostępna na przejrzystych, proporcjonalne warunki i podlegająca odwołaniu. Wspólne zakupy, rynki i pule przychodów wymagają specjalnego przeglądu konkurencji. Kompakt koordynuje zaufanie i wspólną infrastrukturę; nie eliminuje niezależnego osądu handlowego.

Firmy mogą korzystać z tych ograniczeń. Wiarygodnie zarządzana marka zmniejsza ryzyko, że konkurent przechwyci centrum lub że założyciel zmienia zasady po zainwestowaniu innych. Członkowie mogą zaangażować kapitał, ponieważ dalsze uczestnictwo nie zależy wyłącznie od dobrej woli jednej firmy. Konstytucja może być ochroną zarówno dla inwestycji, jak i dla wolontariuszy.

Jest to środek, którego konwencjonalne źródło otwarte nie próbowało zbudować. Ani nie wyklucza korporacji, ani nie zapewnia arytmetycznej równości między okazjonalnym współpracownikiem a firmą finansującą dziesiątki inżynierów. Wymaga to, aby moc pozostania specyficzną dla funkcji, wkład, aby pozostać widocznym, a wspólna nazwa pozostała niedostępna do stałego zakupu.

W tym momencie historia musi tymczasowo opuścić licencjonowanie oprogramowania. Centralnym obiektem staje się marka: instytucja, za pośrednictwem której społeczeństwo uznaje obietnicę i dzięki której uczestnicy przekształcają wkład w zaufanie komercyjne.

CZĘŚĆ III: OD KODU DO WSPÓLNEJ NAZWY

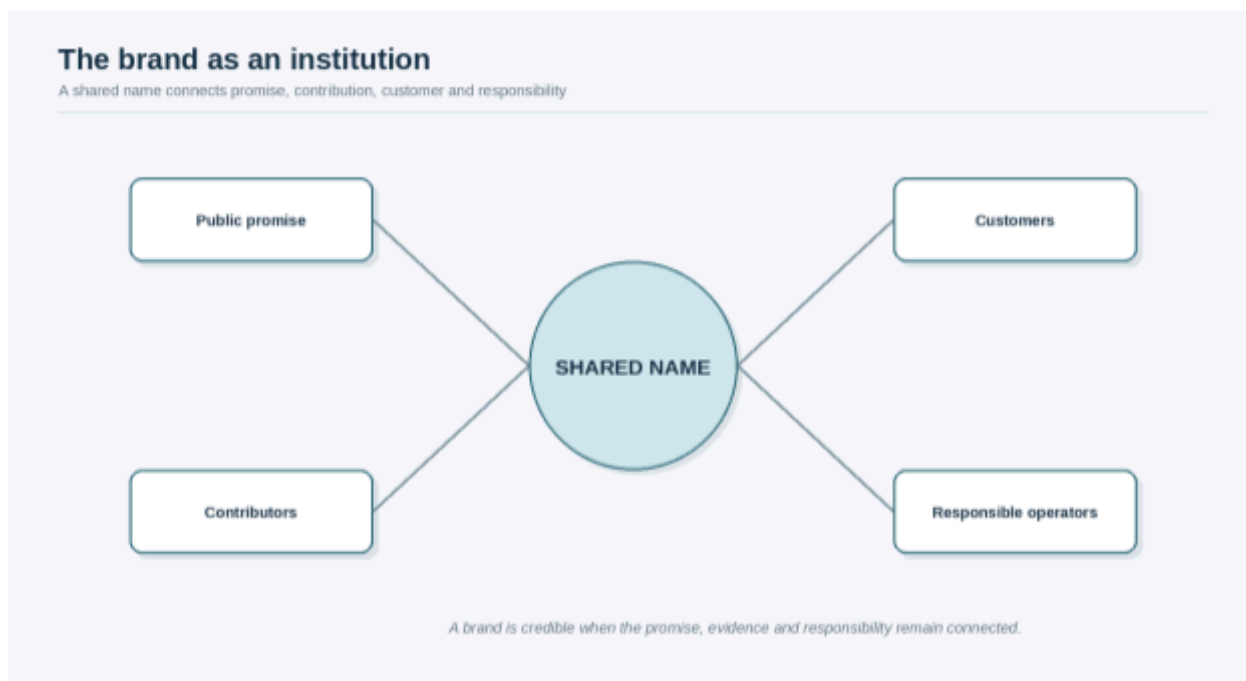
OTWARTE DOBRA TECHNICZNE • ODPOWIEDZIALNE INSTYTUCJE

ROZDZIAŁ 7. MARKA JEST INSTYTUCJĄ

7.1 Nazwa jako obietnica

Marka jest często opisywana poprzez widoczne elementy: nazwę, logo, kolor, slogan i kampanię. Są to narzędzia rozpoznawcze, a nie istota. Istotą jest obietnica, że opinia publiczna ścisła nazwę. Kiedy klient wybiera produkt, nie ocenia tylko obiektu obecnego dzisiaj. Wykorzystuje reputację do oszacowania przyszłego postępowania organizacji: jakości, wsparcia, kompatybilności, odpowiedzialności i ciągłości.

Rysunek 8. Marka jako relacja pomiędzy obietnicą, wkładem, klientem i odpowiedzialnością



Wspólne imię znajduje się w centrum relacji między pamięcią, standardami, doświadczeniem i sankcjami. Marka działa, gdy obietnica jest wystarczająco stabilna, aby zmniejszyć niepewność i wystarczająco kontestowalną, aby naruszenie mogło przynieść konsekwencje dla reputacji. Kiedy opinia publiczna nie może porównać obietnicy z doświadczeniem, marka staje się propagandowa.

Znak towarowy chroni znak przed mylącymi zastosowaniami, ale marka społecznościowa wykracza poza prawo znaków towarowych. Obejmuje nawyki, architekturę techniczną, społeczności, historie i oczekiwania. Firma może posiadać znak bez posiadania całego znaczenia. Pracownicy, dostawcy, użytkownicy, krytycy i integratorzy tworzą część reputacji. Prawna własność oznaczenia koncentruje jednak uprawnienia do decydowania, kto może używać nazwy i na jakich warunkach.

Ta koncentracja ma silne uzasadnienie. Jeśli ktoś mógłby użyć tego samego znaku bez kontroli, klienci nie mogliby już wnioskować o spójnym pochodzeniu, członkostwie lub jakości. Oportunistą mógłby sprzedawać biedny

produkt przy użyciu reputacji zbudowanej przez innych. Ochrona nazwy chroni zarówno społeczeństwo, jak i zbiorowe inwestycje w niezawodność.

Problem zaczyna się, gdy konieczna opieka jest mylona z suwerennością nad całą obietnicą. Firma może zmienić deklarowane wartości, standardy lub warunki uczestnictwa bez zgody tych, którzy pomogli stworzyć reputację. Może wykluczyć współpracowników, sprzedać znak lub przekształcić społeczność w kanał marketingowy. Posiadacz praw może działać w ramach formalnych praw majątkowych, jednocześnie instytucjonalnie przywłaszczając sobie składnik aktywów wytworzony przez wielu.

Konflikt jest widoczny w open source. Kod rozprowadził autorstwo, podczas gdy znak projektu jest często przechowywany przez inicjującą firmę lub fundację. Kiedy fundacja jest neutralna i wiarygodnie zarządzana, separacja może chronić dobra wspólne. Kiedy firma łączy kontrolę nad znakiem, prawa do licencji, infrastrukturę i kanał klienta, społeczność pozostaje bezbronna, mimo że kod jest bezpłatny.

Marka przydziela również status. Współpracownicy szukają czegoś więcej niż pieniędzy. Szukają uznania, tożsamości zawodowej, dostępu, wpływu i poczucia, że ich praca należy do znaczącej historii. Projekt zapewnia etap, na którym wkład staje się zrozumiały. Kiedy status jest dystrybuowany przez bliskość do założycieli lub kapitału, społeczność staje się sądem. Kiedy status jest rozprowadzany tylko przez metryki, niewidzialna praca znika.

Zdecentralizowana marka musi być zatem architekturą obietnic i statusu. Powinien określać, co oznacza nazwa, kto może zmienić standardy, jak wkład jest uznawany i co się dzieje, gdy węzeł narusza obietnicę. Nie może to być tylko logo używane przez kilka firm. Bez konstytucji wspólne nazwisko staje się niespójne lub nieformalnie kontrolowane przez najsilniejszego aktora.

Obietnica musi być wystarczająco precyzyjna, aby wspierać weryfikację i wystarczająco szeroka, aby zachować autonomię. Jeśli marka dyktuje kompletną metodę działania, węzły zaczynają przypominać franchyzoborców. Jeśli zawiera tylko moralne aspiracje, klient nie otrzymuje wiarygodnego sygnału. Wspólna norma powinna koncentrować się na wynikach i zachowaniach, które uzasadniają zaufanie: interoperacyjność, pochodzenie, bezpieczeństwo, przejrzystość, wkład w wspólną infrastrukturę, prawdziwą reprezentację i skuteczną rekultywację.

Znak musi być rządzony, a nie tylko „otwarty”. W ramach systemów, które uznają dozwolone użytkowanie, znaki zbiorcze lub znaki certyfikacyjne, właściciel lub kolektyw musi sprawować legalną kontrolę nad użyciem oznaczenia i odpowiednich standardów [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. Pasywny opiekun, który sprzedaje zatwierdzenia, ignoruje uporczywe porażki lub stosuje zasady selektywnie podważa zarówno ochronę prawną, jak i legitymację instytucjonalną. W związku z tym decentralizacja wymaga odpowiedzialnej funkcji jakości, a nie braku jednego.

Ta funkcja powinna być ograniczona. Normy powinny być publikowane, istotne dla obietnicy, proporcjonalne do ryzyka i stosowane poprzez dowody, a nie

przychylność polityczną. Audytorzy powinni być wystarczająco niezależni, aby rzucić wyzwanie głównym sponsorom. Węzły powinny otrzymać powiadomienie, prawo do odpowiedzi, drogę rekultywacji i odwołanie. Zawieszenie awaryjne może być konieczne w przypadku, gdy klienci napotykaą natychmiastową szkodę, ale muszą wygasnąć, chyba że zostanie poddane przeglądowi.

Udostępniony znak nie zastępuje umów każdego węzła. Węzeł pozostaje odpowiedzialny za swoich klientów, pracowników, produkty i oświadczenia. Znak stwierdza, że węzeł należy do instytucji i spełnia wspólną linię bazową zapewnienia. Niewielkością nie powinno sugerować, że każdy węzeł jest identyczny, że powiernik gwarantuje każdy produkt lub że wszyscy członkowie są odpowiedzialni za siebie nawzajem. Warunki skierowane do klienta muszą rozróżniać gwarancję węzła, oświadczenie certyfikatora i wszelkie środki zaradcze wspierane przez wspólny fundusz.

Różnorodność jest źródłem odporności. Scentralizowana marka może szybko zoptymalizować, ale może przyspieszyć jeden błąd w całej organizacji. Zdecentralizowana marka może wspierać kilka wdrożeń, modeli biznesowych i lokalnych kultur, zachowując jednocześnie kompatybilność na granicach. Publiczność napotyka archipelag rozpoznawalnych węzłów, a nie jedną platformę kontrolującą każdy związek.

Wspólna nazwa powinna być wystarczająco silna, aby przyciągnąć klientów i wystarczająco ograniczona, aby nie przyswoić tożsamości każdego członka. Węzeł może stwierdzić, że jest częścią marki, nie stając się własnością marki. Członkowie zachowują swoje firmy, klientów, lokalne aktywa i prawo do urlopu. Ta autonomia sprawia, że uczestnictwo jest pouczające: członkostwo jest raczej odnowionym wyborem niż niewolą.

Zdecentralizowana marka jest zatem instytucją pomiędzy rynkiem a firmą. Koordynuje, nie zatrudniając wszystkich, chroni nazwę bez posiadania każdego produktu i tworzy zaufanie, nie zamieniając każdego uczestnika w spółkę zależną. Aby funkcjonować, wymaga definicji bardziej wymagającej niż zwykła retoryka decentralizacji.

7.2 Zdecentralizowana marka

Zdecentralizowana marka to wspólna struktura symboliczna, prawna, operacyjna i reputacyjna stosowana przez autonomicznych aktorów, którzy akceptują wspólne zasady, nie oddając władzy nad całą swoją przyszłością. Może obejmować znak, standardy, protokoły, procedury zarządzania, dowody przenośne, wspólną infrastrukturę, zasady składki i mechanizmy wyjścia. Nie jest to marka bez centrum. Jest to marka, w której ośrodki są opiekunami o ograniczonych mandatach.

Tabela 8. Testy decentralizacji merytorycznej

Wymiar	Pytanie, które ujawnia skuteczną kontrolę
Opieka	Kto legalnie kontroluje znaki, domeny, rejestry, klucze, archiwa i dokumenty konstytucyjne?
Zarządzanie	Kto może zmienić standardy, licencje techniczne, warunki członkostwa i zasady ekonomiczne?
Gospodarka	Kto płaci, kto otrzymuje, kto może zablokować budżet i jak skoncentrowane są wspólne dochody?
Infrastruktura i dane	Czy węzły mogą być kontynuowane, jeśli zniknie centralny dostawca, repozytorium lub usługa danych?
Głos i wyjście	Czy uczestnik może zakwestionować decyzję lub odejść bez usunięcia swojej historii?
Sukcesja	Czy instytucja może być kontynuowana po założycielu, sponsorze lub obecnym powierniku?

Pytania badają różne osie, a nie oferują etykiety binarnej. Opieka lokalizuje aktywa. Zarządzanie lokalizuje tworzenie reguł. Gospodarka podąża za pieniędzmi. Infrastruktura i dane ujawniają praktyczne zależności. Test głosu i wyjścia, czy niezgoda jest możliwa do przeżycia. Sukcesja sprawdza, czy instytucja może przeżyć swoje centrum.

Rozprowadzany token nie jest wystarczający. Jeśli założyciele kontrolują znak, podstawowy kod, skarb, stronę internetową, dane i kanały komunikacji, głosowanie tokenami może być dekoracyjne. Fundacja nie wystarczy. Jeśli jego budżet zależy od jednej firmy, a jej zarząd jest niedostępny, forma prawna może maskować skuteczną kontrolę. Publiczne repozytorium nie jest wystarczające. Jeśli tylko jeden zespół może dokonać wydań lub kontrolować wszystkie klucze do podpisywania, autonomia techniczna pozostaje słaba.

Termin ten nie powinien być zatem używany jako synonim blockchain, DAO, brak pracowników lub brak przywództwa. Te cechy mogą zmienić jeden wymiar, pozostawiając pozostałe skoncentrowane. Merytoryczna decentralizacja stawia trudniejsze pytanie kontrfaktyczne: co się dzieje, gdy centralny aktor zawodzi, zmienia cel lub staje się wrogi? Jeśli znak, skarb, proces wydania, system tożsamości, dane i trasa odwoławcza nie powiedzą się razem, instytucja ma jedno

praktyczne centrum, niezależnie od liczby tokenów lub repozytoriów, które wyświetla.

Przydatnym testem projektowym jest wymiennność. Przechowywanie prawne znaku może pozostać skoncentrowane, ale powiernik powinien zostać zastąpiony w deklarowanym procesie. Jeden zespół może koordynować zwolnienie, ale kompilacje i dowody powinny być odtwarzane przez innych. Wspólna usługa może hostować rejestr, ale węzły powinny być w stanie eksportować rekordy wymagane dla ciągłości. Decentralizacja jest wiarygodna, gdy podstawowe funkcje są ograniczone i możliwe do zastąpienia bez usuwania instytucji.

Nie oznacza to symetrycznej mocy w każdej chwili. Założyciele, opiekunowie, audytorzy i duże węzły mogą posiadać różne obowiązki i wpływy. Celem jest uniemożliwienie tymczasowemu uprawnieniu do stania się trwałym prawem do określenia całej przyszłości. Mnoga instytucja przyznaje się do przywództwa, zachowując jednocześnie drogi korekty.

Decentralizacja jest wielowymiarowa i często będzie niekompletna. Niektóre funkcje wymagają koncentracji. Krytyczna słabość nie może czekać na globalne referendum. Egzekwowanie znaków towarowych wymaga podmiotu prawnego zdolnego do działania. Spójne standardy wymagają opiekunów z autorytetem. Pytanie nie brzmi, czy władza istnieje, ale czy jest partycjonowana, podlega audytowi, możliwa do zastąpienia i nie jest w stanie przedstawić własnego interesu jako całej instytucji.

Marka zdecentralizowana różni się od spółdzielni, choć może z niej korzystać. Spółdzielnia rozdziela własność i kontrolę między członków zgodnie z określoną formą prawną. Zdecentralizowana marka może połączyć spółdzielnie, firmy, fundacje, niezależnych specjalistów i instytucje publiczne. Jego jedność leży w obietnicy i konstytucji, a nie w jednej formie korporacyjnej.

Różni się również od DAO. Blockchain może rejestrować decyzje, fundusze i poświadczenia, ale sam nie może samodzielnie decydować, który wkład ma znaczenie, czy standard został spełniony w kontekście lub jak należy naprawić wyjątkowy przypadek ludzki. Zarządzanie wyłącznie łańcuchowe ma tendencję do mylenia własności kapitału z legitymacją. Zdecentralizowana marka może korzystać z możliwych do zweryfikowania zapisów bez przekształcania równowagi tokenowej w obywatelstwo.

Różni się od projektu open-source. Projekt open-source organizuje głównie artefakt, proces rozwoju i prawa w kodeksie. Marka organizuje relacje z opinią publiczną i gospodarkę wokół wielu artefaktów i usług. Linux, Apache, Wikipedia, federacje kooperacyjne i społeczności protokołów zapewniają częściowe laboratoria, a nie kompletne szablony.

Celem nie jest zniesienie własności. Węzły powinny mieć możliwość posiadania lokalnej własności intelektualnej, infrastruktury, kontraktów i zysku. Początkowi twórcy powinni być chronieni przed symbolicznym wywłaszczeniem, w którym społeczność ogłasza, że każdy pomysł stał się automatycznie

powszechny. Uczciwa decentralizacja nie wymaga od założycieli oddania wszelkiej kontroli w dniu premiery. Wymaga, aby prawa i przejścia zostały zadeklarowane z wyprzedzeniem, i wymaga, aby władza nad nazwą dojrzewała w kierunku opieki, ponieważ inni stają się materialnymi współautorami obietnicy.

Przejście może być etapowe. W okresie pochodzenia założyciele posiadają skoncentrowany autorytet w celu zapewnienia spójności. Podczas federacji zatwierdzone węzły otrzymują ograniczone prawa do znaków i reprezentacji. W okresie dojrzałości konstytucyjnej znak i kluczowe aktywa instytucjonalne przenoszą się do powiernika, którego mandatu nie można jednostronnie zmienić. Etapy powinny być ograniczone czasowo lub powiązane z obiektywnymi progami, a nie pozostawione na zawsze dyskrekcji założyciela.

Zdecentralizowana marka powinna również pozwolić na więcej niż jeden ośrodek. Utrzymanie techniczne, przechowywanie prawne, certyfikacja, zarządzanie danymi, operacje skarbowe i rozstrzyganie sporów nie muszą znajdować się w tym samym podmiocie. Architektura w centrum mnogim zmniejsza szkody spowodowane przechwytywaniem lub awarią. Tworzy również tarcie, ale pewne tarcie to cena odporności instytucjonalnej.

Najważniejszym testem jest to, czy członkostwo pozostaje dobrowolne w treści. Węzeł, który nie może odejść bez utraty klientów, lokalna IP, historia wkładu rzeczowego i zdolność do współpracy nie jest autonomiczna tylko dlatego, że umowa mówi, że jest niezależna. Znaczące wyjście nie wymaga prawa do dalszego korzystania z oficjalnego znaku po wyjeździe. Wymaga to zdolności do budowania niezależnej przyszłości bez instytucjonalnego unicestwienia.

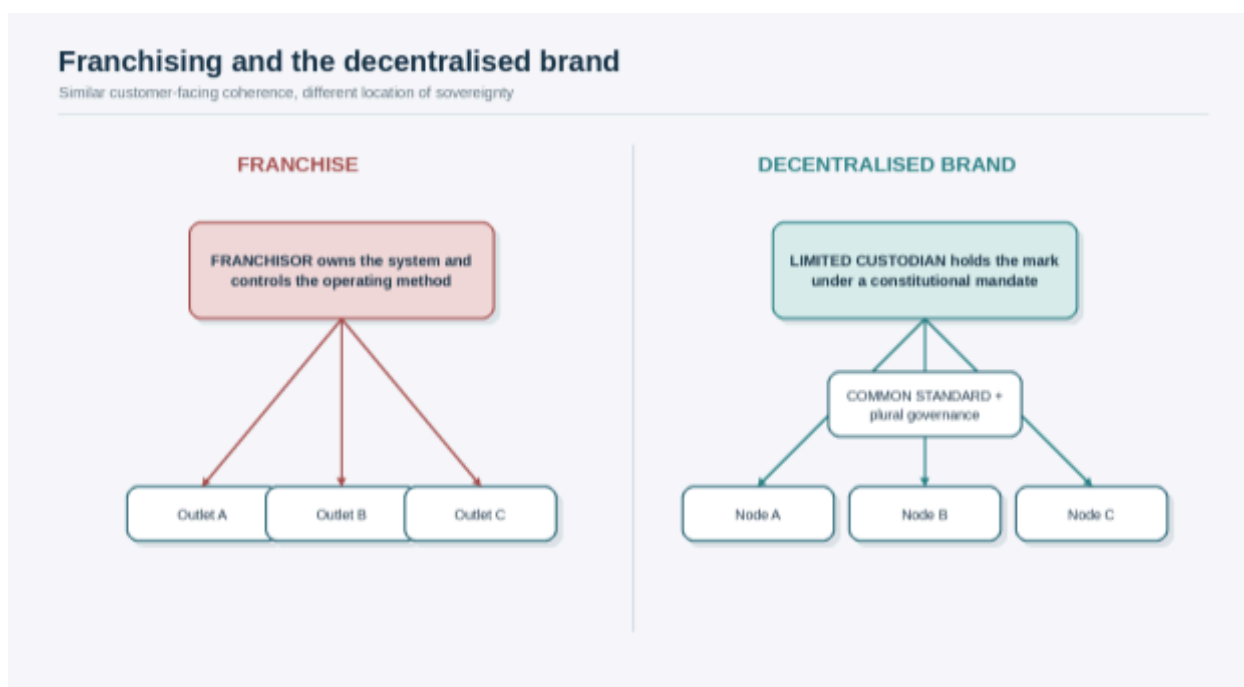
Sukces nie jest więc mierzony tylko przez wzrost. Zdecentralizowana marka odnosi sukces, gdy współpraca staje się łatwiejsza, lokalna inicjatywa pozostaje możliwa, zyski z reputacji są dzielone bardziej sprawiedliwie, promień porażki jest ograniczony, a wyjście pozostaje realne. Ambicję można stwierdzić po prostu: nie zniesienie marek, ale podział ich władzy; nie zniszczenie ośrodków, ale odmowa, aby jedno centrum stało się jedyną przyszłością.

ROZDZIAŁ 8. FRANCZYZA I JEJ INSTYTUCJONALNI KREWNI

8.1 Franchising: przedsiębiorcze krawędzie, centrum suwerenności

Franchising jest jedną z najbardziej udanych technologii dystrybucji inwestycji i operacji bez dystrybucji kontroli marki w tym samym stopniu. Franczyzobiorca inwestuje kapitał, zatrudnia ludzi i obsługuje lokalnych klientów. Franczyzodawca jest właścicielem znaku, definiuje system operacyjny i otrzymuje opłaty lub opłaty licencyjne. Układ łączy przedsiębiorczość na krawędzi z suwerennością w centrum.

Rys. 9. Suwerenność franczyzodawcy i ograniczona opieka



Franczyza przypomina gwiazdę. Każda jednostka odnosi się przede wszystkim do centrum, natomiast stosunki boczne są drugorzędne. Zdecentralizowana marka przypomina archipelag. Ma wspólne standardy i strażnika, ale węzły mogą ze sobą współpracować, zachować lokalne aktywa i uczestniczyć w zmianach konstytucyjnych. Rozróżnienie to nie brak centrum. Jest to ograniczony i kontrowersyjny charakter centrum.

Franchising oferuje ważne lekcje. Powszechny standard chroni klientów. Szkolenia i wsparcie obniżają koszty wejścia. Marketing zagregowany tworzy ekonomię skali. Opłaty finansują infrastrukturę marki. Kontrola jakości sprawia, że nazwa jest wiarygodna. Zdecentralizowana marka potrzebuje wersji wszystkich tych funkcji.

Klasyczna franczyza zachowuje głęboką asymetrię własności. Francyzobiorca przyczynia się do lokalnej reputacji i globalnej wartości znaku, ale traci prawo do używania nazwy przy wyjściu. Może spędzić lata na budowaniu rynku, który pozostaje przywiązany do marki. Francyzodawca może nałożyć szczegółowe kontrole nad projektowaniem, dostawcami, metodami operacyjnymi i marketingiem. Prawo francyzowe zapewnia ujawnienie i inne zabezpieczenia w wielu jurysdykcjach, ale centrum zwykle pozostaje ostatecznym tłumaczem obietnicy.

Układ może chronić pochodzenie własności intelektualnej. Podręczniki, tajemnice handlowe i znaki pozostają kontrolowane, a lokalny operator otrzymuje warunkowe prawa. Może również przywłaszczyć sobie obwodowe innowacje. Ulepszenia opracowane przez francyzobiorców mogą zostać przeniesione do systemu bez proporcjonalnego udziału w trwałej wartości tworzonej. Wywiad jest rozproszony, podczas gdy własność wyniku instytucjonalnego pozostaje skoncentrowana.

Zdecentralizowana marka zachowałaby dyscyplinę, jednocześnie zmieniając gospodarkę opieki. Oficjalne węzły spełniałyby standardy i wносиłyby wkład finansowy, ale również posiadałyby prawa konstytucyjne, a nie tylko pozwolenia udzielane przez centrum. Uczestniczyliby w zarządzaniu, zachowywali lokalną własność intelektualną i otrzymywaliby określoną drogę uznania i rekompensaty, gdy wnoszą aktywa do dóbr wspólnych.

Wspólna norma powinna rządzić obietnicą, a nie całą metodą działania. To zachowuje eksperymenty i może zmniejszyć prawdopodobieństwo, że związek przypomina klasyczną francyzę, ale nie wytwarza legalnej bezpiecznej przystani. W Stanach Zjednoczonych materiały FTC opisują francyzę poprzez istotę utrzymującego się związku handlowego obejmującego związek ze znakiem, znaczną kontrolą lub pomocą oraz wymaganą płatność; zwrócenie uwagi na układ jako "członkostwo" lub "licencje" nie zmienia analizy [FTC-FRANCHISE]. Inne jurysdykcje stosują różne zasady ustawowe, ujawniające, rozstrzygające, agencyjne i zasady dobrej wiary. Projekt musi wybrać świadomie między certyfikacją, zbiorowym członkostwem, dystrybucją i franchisingiem, zamiast udawać, że terminologia decyduje o problemie.

Nie jest to argument za uchylaniem się od prawa francyzowego. W niektórych sektorach forma franczyzy może być najbardziej uczciwa i użyteczna. Silna kontrola działania może chronić bezpieczeństwo i doświadczenie klienta. Kosztem jest zmniejszenie autonomii węzła i wyraźniejszy obowiązek przestrzegania odpowiedniego systemu francyzowego. Marka zdecentralizowana powinna stosować minimalną kontrolę wymaganą do obietnicy i zaakceptować klasyfikację prawną wytworzoną w rzeczywistym układzie.

Dalsze rozróżnienie dotyczy kierunku wartości. W franczyzie opłaty licencyjne zwykle przepływają od krawędzi do centrum, a centrum dostarcza znak, system i marketing. W zdecentralizowanej marce część przepływu powraca do wspólnej konserwacji i współtwórców na podstawie opublikowanych zasad.

Powiernik nie jest nieograniczonym beneficjentem resztkowym. Zarządza środkami przydzielonymi do deklarowanych celów i otrzymuje przejrzyste wynagrodzenie za własną pracę.

Założyciele i operatorzy centralni mogą jeszcze zarabiać. Można je zapłacić za ich pochodzenie IP, zarządzanie, ryzyko i usługi. Mogą być właścicielami firm członkowskich i uczestniczyć w rozwoju komercyjnym. Granicą jest to, że nie mogą traktować całej przyszłej wartości nazwy jako własności osobistej po tym, jak ekosystem stał się materialnym współtwórcą obietnicy.

Franczyza uczy również znaczenia odpowiedzialności klienta. Zdecentralizowany system nie może odpowiedzieć na porażkę, mówiąc, że nikt nie rządzi. Każdy węzeł potrzebuje jasnej tożsamości kontraktowej. Instytucja współdzielona potrzebuje przyjmowania skarg, audytu, remediacji oraz zdolności do zawieszenia lub wycofania oficjalnego statusu. Rozpowszechniona władza nie może oznaczać odparowanej odpowiedzialności.

Przydział odpowiedzialności musi być wyraźny. Węzeł jest zwykle odpowiedzialny za swój produkt i umowę z klientem. Powiernik jest odpowiedzialny za prawdziwe administrowanie znakiem. Biegły jest odpowiedzialny w zakresie jego zaangażowania. Wspólny fundusz może wspierać rekultywację bez zagwarantowania w ten sposób długów każdego członka. Komunikacja z klientami nie powinna tworzyć niezamierzonego oświadczenia, że certyfikacja jest ubezpieczeniem lub że każdy członek ponosi wspólną odpowiedzialność.

Dojrzały system może wykorzystywać podmioty terytorialne, koncesje magisterskie lub koordynatorów lokalnych. Ich mandaty powinny być ograniczone, podlegające przeglądowi i niewyłączne, chyba że wyłączenie jest wyraźnie konieczne. Innowacja nie polega na odrzuceniu każdego istniejącego instrumentu, ale na ich rekombinacji, aby wkład, odpowiedzialność i wyjście stały się bardziej sprawiedliwe.

Franchising dowodzi, że jedna marka może zorganizować tysiące niezależnych firm. Jego granicą jest to, że niezależność ekonomiczna rzadko rozciąga się na współautorstwo obietnicy. Inni krewni instytucjonalni oferują komponenty dla innej równowagi.

8.2 Spółdzielnie, znaki zbiorowe, certyfikacja i standardy

Żadna istniejąca forma nie jest identyczna z marką zdecentralizowaną, ale kilka dostarcza przydatnych komponentów. Spółdzielnie łączą korzyści i kontrolę z członkami. Znaki zbiorowe identyfikują towary lub usługi jako pochodzące z kwalifikujących się członków organizacji. Znaki certyfikacyjne świadczą o tym, że towary, usługi lub dostawcy spełniają opublikowane normy. Organizacje normalizacyjne tworzą interoperacyjność wśród konkurentów. Fundacje open source mogą pomieścić znaki i infrastrukturę w stosunkowo neutralnym areszcie.

Tabela 9. Krewni instytucjonalni zdecentralizowanej marki

Krewny instytucjonalne	Co to wnosi
Franczyza	Dystrybuje przedsiębiorczość, zachowując jednocześnie centralną suwerenność nad znakiem i systemem operacyjnym.
Spółdzielnia	Łączy uczestnictwo członków z kontrolą i nadwyżką, ale może wymagać jednego formularza własności.
Znak kolektywny	Pochodzenie sygnałów u członków zorganizowanego kolektywu, które spełniają standardy przyjęcia.
Znak certyfikacyjny	Oddziela certyfikację od produkcji i może być dostępny dla kwalifikujących się osób niebędących członkami.
Konsorcjum lub fundacja open-source	Może utrzymywać infrastrukturę i znaki neutralnie bez automatycznego podziału wartości ekonomicznej.
DAO	Sprawia, że operacje głosowania i skarbu są programowalne, ale nie eliminują koncentracji bogactwa ani słabej legitymacji.

Każda forma rozwiązuje część problemu i pozostawia kolejną część otwartą. Franchising zapewnia spójność i monetyzację. Spółdzielnie zapewniają uczestnictwo. Certyfikacja zapewnia neutralną pewność. Fundacje zapewniają opiekę. Open source zapewnia techniczną kontynuację. Zdecentralizowana marka łączy te elementy, nie udając, że jedna forma prawna może pełnić każdą funkcję.

Zasady współpracy obejmują udział ekonomiczny członków, autonomię i wykorzystanie nadwyżki dla wspólnego rozwoju lub korzyści związanych z transakcjami [ICA-PRINCIPLES] członków. Pomysły te mogą zainspirować wspólny fundusz i zarządzanie, w którym sam kapitał nie kupuje każdego głosu. Globalna marka technologiczna może jednak obejmować firmy i instytucje, które nie chcą stać się członkami jednej spółdzielni.

Federacja stanowi alternatywę. Węzły zachowują swoją formę prawną i dołączają do podmiotu współdzielonego dla znaku towarowego, standardowej i wspólnej infrastruktury. Federacja może przestrzegać zasad współpracy bez przekształcania każdego węzła w spółdzielnię. Głosowanie może łączyć równość członków z izbami funkcjonalnymi, które uznają rzeczywiste różnice w odpowiedzialności i wkładzie.

Znaki zbiorowe i certyfikacyjne oferują szczególnie ważne wybory projektowe. Znak zbiorowy identyfikuje towary lub usługi jako pochodzące od członków, którzy spełniają standardy przyjęcia organizacji. Znak certyfikacji wskazuje, że towary, usługi lub dostawcy spełniają standardy ustalone przez organizację certyfikującą, a użytkowanie nie musi zależeć od członkostwa [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION; EUIPO-MARKS]. Ekosystem może wykorzystywać zarówno: oficjalny znak węzłowy dla członkostwa instytucjonalnego, jak i oddzielny znak zgodności lub zapewnienia dla technicznie kwalifikujących się wdrożeń.

Oddzielenie ogranicza konflikt między członkostwem a interoperacyjnością. Konkurent może wdrożyć otwarty standard i ubiegać się o certyfikację bez przystępowania do porozumienia politycznego i gospodarczego. Członkowie służbowi przyjmują dodatkowe obowiązki w zakresie wkładu, przejrzystości i zarządzania. Społeczeństwo może odróżnić zgodność techniczną od współodpowiedzialności instytucjonalnej.

Funkcja certyfikacji wymaga niezależności. Podmiot ustalający lub administrujący certyfikacją nie powinien manipulować normami, aby faworyzować własne produkty, sprzedawać zatwierdzenia bez dowodów lub wykluczać konkurentów z przyczyn niezwiązanych z jakością. W Stanach Zjednoczonych doktryna certyfikator-znak odróżnia certyfikat od producentów certyfikowanych towarów lub usług; dokładne wymagania różnią się w innych [USPTO-CERTIFICATION] miejscach. Zdecentralizowana marka powinna zachować zasadę nawet tam, gdzie używa innej formy prawnej.

Organizacje normalizacyjne dodają kolejną lekcję. Konkurenci mogą współpracować przy interfejsach, które powiększają rynek i konkurują o wdrożenia. Zasady dotyczące podstawowych patentów mają na celu uniemożliwienie posiadaczowi praw autorskich zablokowania wdrożenia, chociaż systemy FRAND stwarzają własne konflikty. Znaleziona marka może przyjąć analogiczną zasadę: własność intelektualna niezbędna do wdrożenia wspólnego rdzenia musi być dostępna na przewidywalnych, ujawnionych warunkach, podczas gdy różnicowanie IP może pozostać z węzłem.

Standardy i certyfikacja stwarzają również ryzyko konkurencji. Wspólny znak nie może stać się odznaką kartelu. Członkowie powinni ustalać własne ceny, płace, warunki klienta i produkcję. Instytucja nie powinna przydzielać terytoriów ani klientów, organizować bojkotu grupowego ani stosować standardów w celu wykluczenia technicznie kwalifikowanego rywala. W miarę możliwości należy minimalizować i agregować wrażliwe dane handlowe. Kryteria certyfikacji powinny być odpowiednie, przejrzyste i otwarte do odwołania. Dobrowolna, niezależnie administrowana certyfikacja, która pozostaje dostępna dla osób niebędących członkami, jest ogólnie bardziej obronna niż zamknięty system przeznaczony do wykluczenia konkurencji [FTC-ASSOCIATIONS; DOJ-CERTIFICATION; EU-HORIZONTAL].

Fundacje open-source pokazują, w jaki sposób znak można oddzielić od inicjującej firmy. Linux Foundation administruje sublicencją znaków Linux, a zasady fundacji jasno pokazują, że licencja na prawa autorskie nie upoważnia automatycznie do domniemania przynależności lub poparcia [LINUX-MARK; LF-TRADEMARK]. Jest to niezbędny precedens dla "otwartego kodu, nazwy warunkowej".

Fundacja może jeszcze stać się odległym centrum administracyjnym. Dużi członkowie płacący składkami mogą korzystać z uprzywilejowanego dostępu, a społeczność może doświadczyć zarządzania jako nieprzejrzystego. Status organizacji non-profit sam nie rozdziela władzy. Zwarty musi określać nie tylko, kto posiada znak, ale także, w jaki sposób powiernik jest mianowany i zastępowany, w jaki sposób publikowane są budżety, jak traktowane są konflikty i jakie prawa posiadają różni uczestnicy.

CoopCycle oferuje pouczający eksperyment na krawędzi etycznej. Jego terminy Coopyleft łączą wykorzystanie komercyjne przede wszystkim ze spółdzielniami i organizacjami o ograniczonym zysku, podczas gdy federacja zapewnia wsparcie i otrzymuje wkłady związane z przychodami [COOPCYCLE]. Model chroni gospodarkę solidarną, ale nie jest open source pod definicją OSI, ponieważ dyskryminuje według typu użytkownika.

Nie chodzi o to, że otwarte źródło powinno zostać porzucone. Chodzi o to, że wzajemność ekonomiczną można zaprojektować wyraźnie. W przypadku ogólnej zdecentralizowanej marki ograniczenie może zostać przeniesione z licencji na oprogramowanie do prawa do korzystania z oficjalnego znaku. Każda firma może użyć kodu. Tylko organizacje akceptujące pakt mogą sprzedawać się jako oficjalni członkowie. Wolność techniczna i wzajemna sieć gospodarcza mogą wtedy współistnieć.

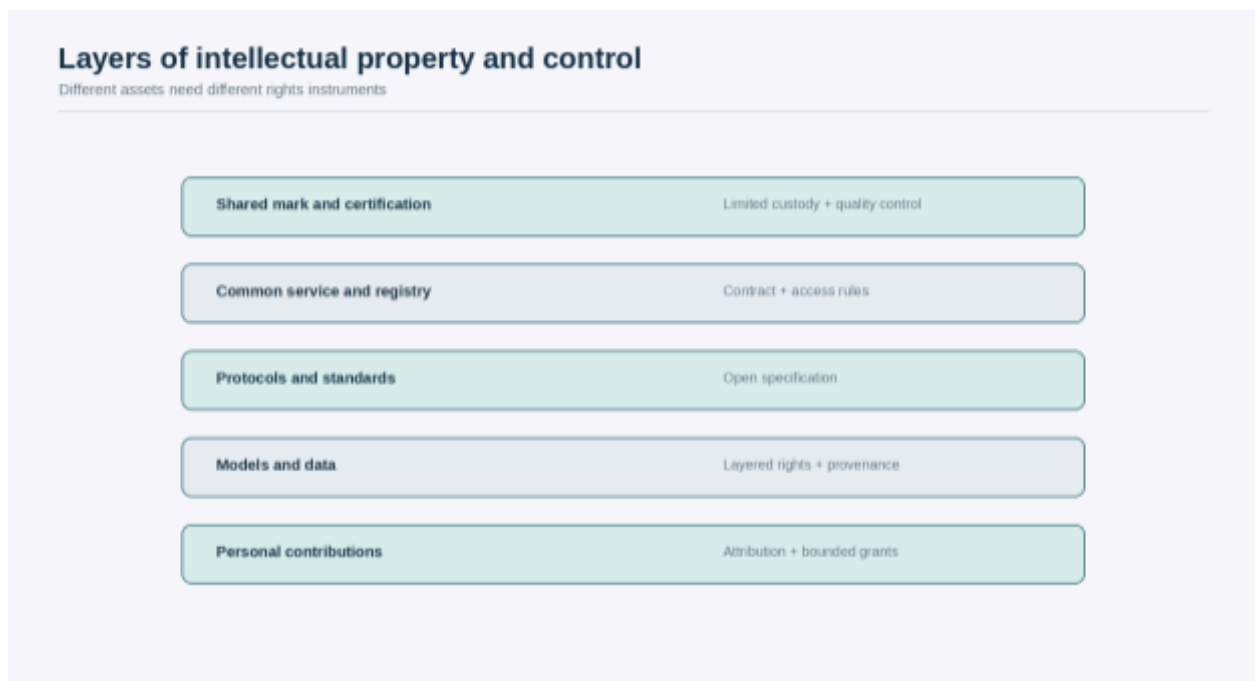
Żaden instytucjonalny względny nie dostarcza całego rozwiązania. Franchising przyczynia się do dyscypliny; współpracy, uczestnictwa; znaków zbiorowych, tożsamości; certyfikacji, neutralności; standardów, interoperacyjności; fundamentów, opieki; i open source, prawa do kontynuacji. Zdecentralizowana marka jest ich konstytucyjną kombinacją.

ROZDZIAŁ 9. KONSTYTUCYJNA OTWARTOŚĆ

9.1 Warstwy własności intelektualnej i kontroli

Społeczność, która deklaruje, że wszystko jest powszechne, szybko odkryje, że różne aktywa nie mogą i nie powinny być traktowane tak samo. Kod często można rozdystrybuować. Dane mogą zawierać dane osobowe lub poufne. Znak wymaga kontrolowanego użycia, aby zachować swój sygnał. Model AI może mieć wagi do pobrania i nieredukowalne dane treningowe. Identyfikacja wizualna może być licencjonowana tylko do oficjalnych węzłów. Lokalna optymalizacja może pozostać tajemnicą handlową członka.

Rysunek 10. Oddzielenie praw zgodnie z funkcją instytucjonalną



Wyróżnia się cztery obszary. Kontekst IP istniał przed udziałem i pozostaje z jego właścicielem. Techniczne dobra wspólne zawierają wkłady celowo przyjęte na podstawie określonych licencji. Węzeł IP jest tworzony lokalnie i może pozostać zastrzeżony przy jednoczesnym poszanowaniu otwartych interfejsów. Do aktywów objętych opieką należą znaki wspólne, dokumenty konstytucyjne, standardy, rejestry i klucze ciągłości przechowywane we wspólnym celu.

Separacja chroni twórców pochodzenia. Założyciel może licencjonować technologię na markę bez przypisywania każdego użycia. Współtwórca może przesłać kod w ramach Apache License 2.0 i zachować prawo do korzystania z tej samej pracy w innym miejscu. Węzeł może zbudować komercyjne rozszerzenie, o ile zachowuje wymaganą interoperacyjność i nie przedstawia fałszywie rozszerzenia jako obowiązkowego do wspólnej normy.

Wspólnotę należy zdefiniować pozytywnie. To nie wszystko stworzone w pobliżu projektu. Składa się z artefaktów przyjętych w drodze procedury z wyraźnym pochodzeniem i określoną licencją. Zapobiega to sporowi, w którym dany współpracownik uważa, że prawa zostały zachowane, podczas gdy centrum zakłada, że otrzymał szerokie zadanie.

Instrumenty składkowe nie powinny być szersze niż ich funkcja. A DCO rejestruje reprezentację dotyczącą prawa do wniesienia wkładu. W przypadku gdy potrzebny jest CLA, powinien on wyjaśnić dotację, zachować własność ofiarodawcy tam, gdzie jest to zamierzone, i ograniczyć jednostronne relicencjonowanie. Żaden z instrumentów nie może zagwarantować, że współpracownik faktycznie kontroluje każde prawo. Własność pracodawcy, materiały osób trzecich, patenty, prawa moralne i prawo lokalne mogą mieć znaczenie. Kompakt powinien zatem zapewnić oświadczenia, procedurę korekty oraz sposób wycofania lub wymiany materiału, którego tytuł okaże się wadliwy.

Znak jest inny. Nie powinien być powszechnie licencjonowany, ponieważ jego funkcją jest wskazanie pochodzenia, członkostwa lub zweryfikowanej zgodności. Licencja na znak może wymagać norm jakości, zgodnego z prawdą opisu przynależności, audytu i wkładu w koszty wspólne. Zawieszenie lub wycofanie powinno nastąpić zgodnie z procesem z zawiadomieniem i prawem do reagowania, z zastrzeżeniem wąskiej ochrony awaryjnej.

Dane wymagają odrębnego zarządzania. Marka może udostępniać zbiorcze statystyki, listy zgodności i dane oceny bez centralizacji każdego rekordu klienta. Architektura powinna sprzyjać minimalizacji, lokalnej obróbce i selektywnej wymianie przez membrany. Wspólne dane wymagają określonego celu, podstawy praw, zasady przechowywania, polityki dostępu i reagowania na wnioski o korektę lub usunięcie, w stosownych przypadkach.

W AI prawa w zbiorze danych, kodzie treningowym, tokenizatorze, wagach i modelu pochodnego mogą się różnić. Licencja złożona do zbiórki nie jest automatycznie rozliczalna w każdym z nich. Posiadacz praw może przyznać tylko prawa, które kontroluje. Mogą pozostać dane osobowe, reklama, poufność, prawa do bazy danych oraz ograniczenia kulturowe lub umowne. Model destylowany lub scalony może również dziedziczyć obowiązki od modelu bazowego lub od warunków regulujących wyniki. Każdy znaczący artefakt wymaga zatem prawa i pochodzenia.

Manifest nie leczy wadliwego tytułu. Rejestruje to, co jest znane, jak twierdzi podstawa prawna, dowody, niepewność i ograniczenia. Etykieta „oczyszczona prawami” powinna być zarezerwowana dla udokumentowanego procesu i zdefiniowanego zakresu, a nie do magicznego wniosku. W przypadku gdy obiecuje się usunięcie, przekwalifikowanie lub oduczenie maszynowe, obietnica musi określać ograniczenia techniczne i okoliczności, w których jest to faktycznie wykonalne.

Ochrona twórców nie usprawiedliwia uzależnienia dóbr wspólnych od odwołalnego prywatnego zezwolenia. Jeśli składnik staje się niezbędny do

standardu, instytucja powinna uzyskać prawa wystarczająco stabilne dla ciągłości. Węzeł nie powinien wprowadzać zastrzeżonej zależności krytycznej, a następnie używać wycofania do przechwytywania ekosystemu. Norma może wymagać licencji na wieczyste wdrożenie, depozytu źródłowego, alternatywy referencyjnej lub okresu przejściowego dla istotnych składników.

Marka nie powinna konfiskować każdej innowacji. Węzły potrzebują miejsca na zróżnicowanie i zysk. Gospodarka, w której każda poprawa jest obowiązkowo powszechna, może tłumić inwestycje i przekształcić instytucję w konsumenta kreatywności swoich członków. Wzajemność powinna koncentrować się na rdzeniu wymaganym do współpracy i na wkładach celowo oferowanych do dóbr wspólnych.

Ta architektura jest bardziej złożona niż pojedynczy plik LICENSE, ale złożoność już istnieje. Wybór jest taki, czy pozostaje on dorozumiany i przynosi korzyści aktorowi z największym zespołem prawnym, czy też staje się wyraźny w standardowych formatach. W ramach umowy należy korzystać z ustalonych licencji na oprogramowanie, dane i treści, jeżeli są one zgodne, połączone wspólnymi przepisami manifestacyjnymi i konstytucyjnymi.

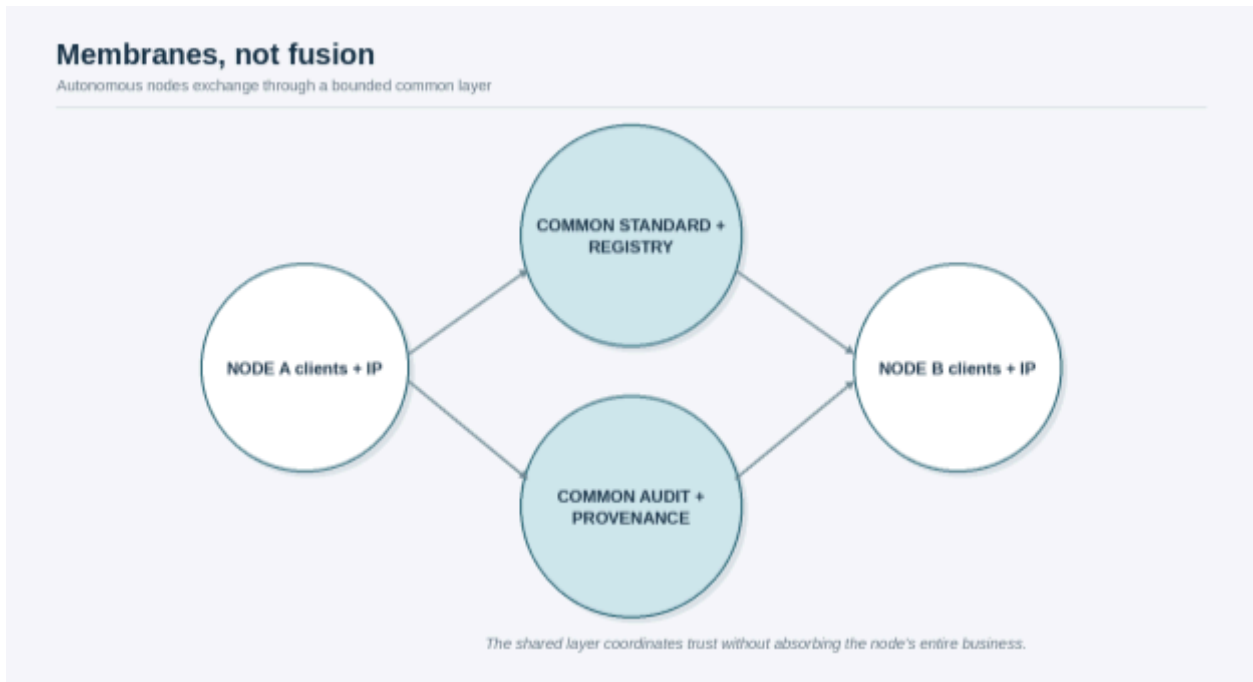
Konstytucyjna otwartość oznacza, że każde ograniczenie pełni deklarowaną funkcję. Znak jest kontrolowany, aby chronić obietnicę. Dostęp do danych jest ograniczony w celu ochrony ludzi, umów i uzasadnionych interesów. Niektóre rozszerzenia pozostają zastrzeżone dla finansowania innowacji. Rdzeń techniczny pozostaje otwarty na zachowanie interoperacyjności i wyjścia. Powiernik nie może użyć ograniczenia uzasadnionego w jednej warstwie jako pozwolenia na dominację na każdej innej warstwie.

Ta separacja jest fundamentem środkowej ścieżki. Pozwala twórcom na zatrzymywanie i zarabianie IP, pozwala społeczności kontynuować wspólne aktywa i pozwala klientom rozpoznać zapewniony standard. Prawa statyczne nie wystarczą. Ekosystem musi wymieniać informacje, nie stając się jedną platformą. Taki jest cel membran.

9.2 Membrany, autonomia i wyjście

Interoperacyjność jest często przedstawiana jako dobro absolutne. Kiedy systemy mogą się komunikować, użytkownicy zyskują wolność, a konkurencja może się zwiększyć. Całkowita interoperacyjność może również rozwiązać granice, które chronią autonomię, poufność i różnorodność. Zdecentralizowana marka potrzebuje membran: selektywnych interfejsów, które umożliwiają wymianę bez absorpcji.

Rysunek 11. Kontrolowana wymiana między autonomicznymi węzłami



Węzły autonomiczne są połączone za pomocą wąskich interfejsów. Wymieniają zweryfikowane tożsamości, kompatybilne artefakty, dowody składkowe i informacje potrzebne do obsługi. Nie przenoszą automatycznie wszystkich wewnętrznych procesów, danych klientów ani informacji handlowych do centrum. Błona zachowuje rozróżnienie między współpracą a fuzją.

Scentralizowana platforma ma tendencję do tworzenia interoperacyjności jako ulicy jednokierunkowej. Węzły wysyłają dane i aktywność do centrum, a centrum zwraca warunkowy dostęp. Wraz z rosnącą zależnością migracja staje się kosztowna. Zdecentralizowana marka powinna odwrócić domniemanie: klienci i dane operacyjne pozostają z węzłem, chyba że określony wspólny cel wymaga wymiany.

Mframe nie jest poetyckim synonimem API. Jest to reguła dotycząca tego, co przekracza granicę instytucjonalną, w którym to celu, pod czyimi uprawnieniami i z jaką możliwością odwrócenia. Może być realizowany za pomocą protokołu, umowy, schematu danych, poświadczenia kryptograficznego lub procedury ludzkiej. Jego funkcją jest wspieranie współpracy przy zachowaniu tożsamości i zdolności decyzyjnych każdej ze stron. System bez wymiany jest

izolowany; system, w którym wszystko płynie do jednego centrum, jest absorbowany.

Rozróżnienie ma znaczenie ekonomiczne. Węzeł może przedstawić dowody zgodności bez rezygnacji z listy klientów, wnieść zbiorcze informacje dotyczące bezpieczeństwa bez ujawniania poufnych przypadków i udowodnić członkostwo bez przeniesienia własności swojej lokalnej tożsamości. Wspólna instytucja otrzymuje wystarczającą ilość informacji, aby podtrzymać obietnicę, ale nie na tyle, aby każdy uczestnik był zależny od jednej bazy danych. Minimalizacja danych staje się raczej zasadą konstytucyjną niż tylko techniką prywatności.

Otwarte standardy to jedna membrana. Pozwalają one na współpracę produktów bez posiadania przez jednego dostawcę interfejsu. Przenośna tożsamość i dowody tworzą inną. Współtwórca nie powinien tracić historii faktycznej podczas zmiany węzłów. Podpisane pochodzenie stanowi trzecią. Artefakty zawierają informacje o pochodzeniu, wersji, licencji i przekształceniu bez ujawniania wszystkich treści prywatnych.

Wyjście jest sprawdzianem autonomii. Członek powinien mieć możliwość opuszczenia marki i kontynuować działalność pod własną nazwą. Zachowuje swój podmiot prawny, lokalne IP, umowy z klientami z zastrzeżeniem ich warunków oraz wszystkie prawa przyznane przez licencje open-source. Traci prawo do ubiegania się o obecne oficjalne członkostwo i musi usunąć znaki, które mogą spowodować zamieszanie.

Ta strata nie powinna stać się całkowitą karą. Porozumienie nie powinno narzucać nieuzasadnionych niekonkurencji, konfiskować lokalnych rozszerzeń ani wymazywać historii zawodowej. Rejestr może potwierdzić okres i charakter wcześniejszych składek po wyjeździe, nie sugerując, że był członek pozostaje certyfikowany. Reputacja powinna być przenośna jako dowód, a nie jako stałe uprawnienie do znaku.

Wyjście staje się bardziej złożone tam, gdzie zaangażowane są wspólne inwestycje. Węzeł może mieć dostęp do wspólnych leadów, infrastruktury, dokumentacji i poufnych danych. Kompakt powinien definiować przejście, przenośność, poufność oraz zwrot lub usuwanie kontrolowanego materiału. Celem jest ciągłość i ochrona uzasadnionych interesów, a nie zemsta.

Głos i wyjście wspierają się nawzajem [HIRSCHMAN-1970]. Kiedy wyjazd jest niemożliwy, głos może stać się rytuałem. Kiedy wyjazd jest bez wysiłku i nie istnieje lojalność ani naprawa, każdy konflikt fragmentuje system. Marka powinna sprawić, że niezgoda będzie znośna dzięki powodom, odwołaniom, mediacjom i przestrzeniom, w których węzły mogą eksperymentować lokalnie.

Lojalność w tych ramach nie jest posłuszeństwem. Jest to gotowość do inwestowania w naprawę, ponieważ instytucja wcześniej udowodniła, że krytyka może mieć znaczenie. Głos staje się wiarygodny, gdy decydenci muszą podać powody i kiedy niekorzystna decyzja może zostać poddana przeglądowi przez organ niew pełni kontrolowany przez te same interesy. Wyjście staje się wiarygodne, gdy członek może przeprowadzić faktyczne dowody, aktywa

techniczne i stosunki umowne niezbędne do rozpoczęcia od nowa. Każdy mechanizm utrzymuje uczciwość.

Przenośność musi być określona, a nie celebrowana. Kod źródłowy może być przenośny na licencji open source, podczas gdy dane operacyjne są uwięzione w zastrzeżonym formacie. Współtwórca może posiadać historię commita, ale traci dostęp do recenzji i dowodów konserwacji. Firma może zachować umowy z klientami, ale nie będzie w stanie zastąpić poświadczeń ani wyeksportować konfiguracji potrzebnej do kontynuowania obsługi. Kompakt powinien wcześniej określić te zależności i stwierdzić, które rekordy, formaty i pomoc w przejściu są częścią uzasadnionego wyjścia.

Ciągłość klienta zasługuje na szczególną opiekę. Wyjazd nie powinien stać się usprawiedliwieniem dla wprowadzenia w błąd starego znaku, ale klienci powinni otrzymać odpowiednie powiadomienie, dostęp do własnych danych oraz jasne wyjaśnienie, które zapewnienia ustają i które obowiązki są kontynuowane. Marka najlepiej chroni zaufanie, gdy sprawia, że separacja instytucjonalna jest zrozumiała, a nie próbuje wymazać odchodzący węzeł.

Widelec jest techniczną formą wyjścia, ale nie musi być pierwszą odpowiedzią. Architektura membranowa umożliwia kompatybilne gałęzie, profile regionalne i alternatywne wdrożenia wewnątrz marki. Standard określa, co musi pozostać powszechne; pozostała część może się różnić. Liczba liczbowa zmniejsza presję, aby wygrać każdą centralną decyzję.

Sukcesja jest skrajną formą wyjścia. Kiedy powiernik zawodzi, społeczność musi być w stanie kontynuować instytucję, a nie tylko kodeks. Znaki ciągłości, klucze depozytowe, zreplikowane rejestry, niezależne archiwa i procedura wyznaczania następcy sprawiają, że ta możliwość jest sprawna. Bez nich „decentralizacja” nadal zależy od nieprzerwanej cnoty i zdolności centrum.

Błony chronią również przed błędem systemowym. Jeśli każdy węzeł zależy od tej samej chmury, dostawcy AI i bazy danych, marka może być legalnie rozproszona i technicznie monokulturowa. Normy powinny umożliwiać wielokrotne wdrożenia i testować między nimi interoperacyjność. Redundancja wydaje się nieefektywna, dopóki centrum nie zawiedzie.

Architektura przygotowuje przejście do sztucznej inteligencji. Modele i agenci mają tendencję do koncentracji danych, obliczeń i kontroli operacyjnej. Mogą one również obniżyć koszty administracyjne pochodzenia, audytu i rachunkowości składkowej. AI może stać się kolejnym niewidzialnym centrum lub infrastrukturą, która sprawia, że otwartość konstytucyjna jest możliwa do zarządzania na dużą skalę.

CZĘŚĆ IV: SZTUCZNA INTELIGENCJA I KONIEC POJEDYNCZEJ LICENCJI

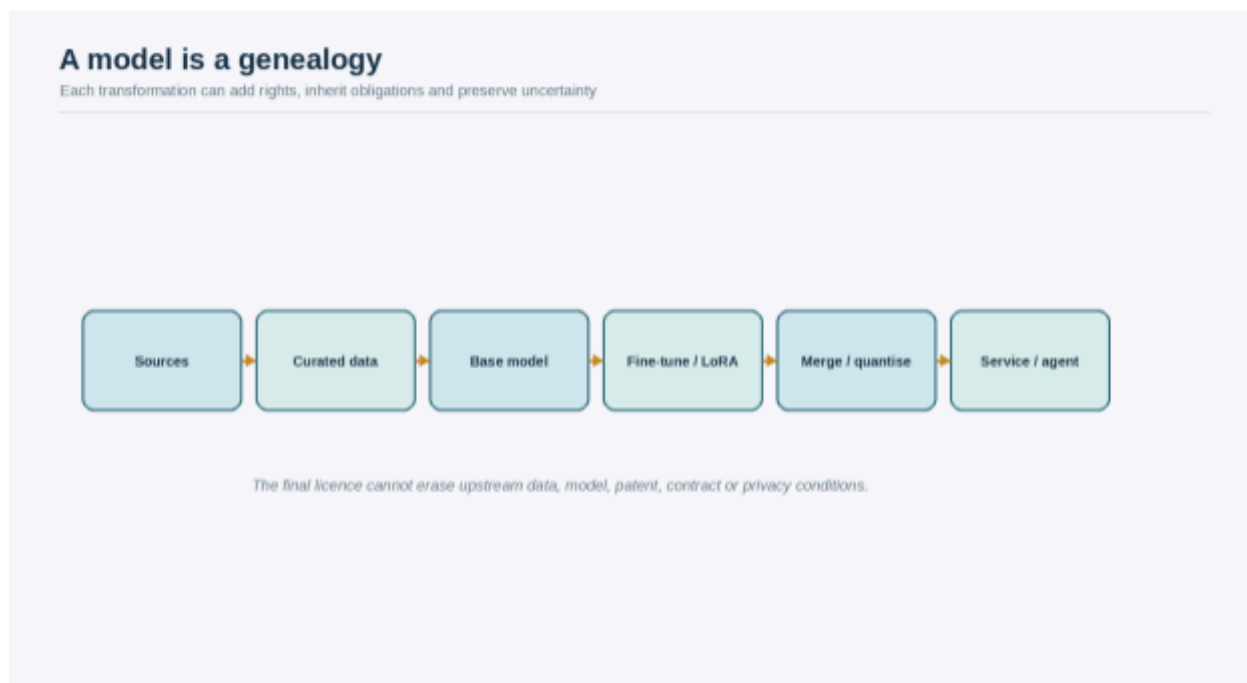
OTWARTE DOBRA TECHNICZNE • ODPOWIEDZIALNE INSTYTUCJE

ROZDZIAŁ 10. MODEL JEST GENEALOGIA

10.1 Stos licencji AI

W konwencjonalnym oprogramowaniu przegląd prawny często zaczyna się od repozytorium i jego drzewa zależności. W sztucznej inteligencji ostateczny artefakt jest wynikiem genealogii. Narzędzia do zbierania, surowe źródła, wybrane zbiory danych, filtry, etykiety, tokenizatory, architektura, kod szkoleniowy, przepisy, wagi modeli, pośrednie punkty kontrolne, adaptory, oceny i serwery wnioskowania mogą mieć różnych autorów i różne terminy. Usługa dostarczona do klienta może dodać zastrzeżone warunki dostępu, zasady dopuszczalnego użytkowania i umowny przydział ryzyka.

Rysunek 12. Genealogia techniczna i prawna systemu AI



Ścieżka przebiega od źródeł i przygotowania danych poprzez szkolenie, model bazowy, adapter lub dostrojenie, scalanie lub kwantyzację, a na końcu usługę lub agenta. Każda transformacja może wprowadzać nowe prawa, dziedziczyć obowiązki i zachować niepewność. Licencja na kod nie przyznaje praw do danych. Licencja na zbiory danych nie definiuje automatycznie stanu wagi. Warunki wybrane dla pochodnej nie mogą wygasić warunków upstream.

Wyrażenie "licencja modelowa" kompresuje tę strukturę zbyt daleko. Nawet status prawny wagi nie jest jednolity w różnych jurysdykcjach. Niektóre warunki mogą być egzekwowane jako uprawnienia do praw autorskich, niektóre jako umowy akceptowane w zakresie dostępu lub dystrybucji, a inne mogą zależeć od praw do bazy danych, patentów, tajemnic handlowych lub kontroli dostępu. Bezpieczny opis to stos praw AI: zestaw instrumentów regulujących odrębne artefakty i operacje.

Należy nazwać operacje techniczne. "Modyfikacja" jest zbyt ogólna dla dostrojenia, niskiej adaptacji, łączenia, przycinania, kwantyzacji, destylacji, generowania danych syntetycznych i ciągłego wstępnego szkolenia. DeepSeek-R1, na przykład, publikuje swój główny kod i wagi zgodnie z warunkami MIT i zezwala na destylację, podczas gdy warianty destylowane oparte na innych rodzinach modelowych zachowują znaczenie podstawowych terminów modelowych [DEEPSEEK-R1]. Terminy Google Gemma wyraźnie dotyczą pochodnych modelu i, w ich obecnej wersji, niektórych zastosowań obejmujących wyjścia i usługi hostowane [GEMMA-TERMS]. Wynik prawny zależy od dokładnego artefaktu i wersji, a nie od nazwiska dostawcy.

Sprzedawcy coraz częściej utrzymują portfele mieszane. Niektóre modele są dystrybuowane na warunkach podobnych do Apache License 2.0 lub MIT, inne na licencjach społecznościowych, warunkach odpowiedzialnego użytku, warunkach badań lub umowach o świadczenie usług. Modele Gpt-oss OpenAI są opisane jako otwarte i rozproszone w ramach Apache License 2.0, podczas gdy otaczająca polityka użytkowania i ekosystem usług pozostają oddzielnymi warstwami [OPENAI-GPTOSS]. "Open-weight", "open model" i "open-source Apache License 2.0" powinny być zatem stosowane jako różne zastrzeżenia.

Open Source AI Definition 1.0 próbuje dostosować swobody open-source do systemów AI. Wymaga swobody korzystania, badania, modyfikacji i udostępniania w dowolnym celu oraz opisuje preferowany formularz do modyfikacji poprzez informacje o danych, odpowiedni kod i parametry modelu [OSI-OSAID]. Nie wymaga redystrybucji każdego surowego zbioru danych, ponieważ prawo, prywatność i warunki dostępu mogą to uniemożliwić. Wymaga to wystarczających informacji na temat pochodzenia i przetwarzania, aby swobody były znaczące.

Kompromis pozostaje kwestionowany. Bez rzeczywistych danych szkoleniowych, pełnej receptury i dowodów pośrednich, modelu nie można odtworzyć ani skontrolować w taki sam sposób, w jaki można odbudować kod źródłowy. Wagi do pobrania umożliwiają lokalne użytkowanie i adaptację, ale niewiele ujawniają na temat tego, jak powstały możliwości, stroniczość, zapamiętywanie lub ryzyko prawne. W pełni otwarty AI jest więc bardziej wymagającą kategorią niż wagi otwarte.

OLMo stanowi ważny punkt odniesienia. AI2 publikuje dane, kod, przepisy, punkty kontrolne, oceny i wagi, aby naukowcy mogli badać uczenie się jako proces, a nie tylko eksperymentować z produktem [AI2-OLMO] końcowym. Koszt jest znaczny, a pełnej otwartości danych nie można osiągnąć w każdej dziedzinie. Przykład ustanawia jednak epistemiczny punkt odniesienia, z którym można uczciwie opisać węższe formy otwartości.

Licencje specyficzne dla AI również dotyczą ograniczeń odpowiedzialnego użycia. Instrumenty OpenRAIL umożliwiają formy dostępu, modyfikacji i użytkowania komercyjnego przy jednoczesnym nadawaniu ograniczeń dotyczących określonych zastosowań i wyraźnie odróżniają się od OSI open

source [OPENRAIL]. Takie warunki mogą wyrażać wartości i tworzyć zobowiązania umowne w przypadku istnienia wiążącej umowy. Ich egzekwowanie przeciwko modelowi offline może być trudne i łączy dwa różne pytania: co odbiorcy mogą zrobić z artefaktem i które prowadzenie społeczeństwo powinno zabronić lub regulować.

Zdecentralizowana marka nie musi zmuszać każdego modelu do jednej licencji. Może utrzymywać w pełni otwarty rdzeń referencyjny dla audytu, korzystać z modeli o otwartej wadze do lokalnego przyjęcia i pozyskiwać zastrzeżone usługi tam, gdzie wymaga ich regulowana wydajność lub odpowiedzialność. Obowiązkiem jest dokładne etykietowanie. Oficjalny węzeł powinien określać, które warstwy są otwarte, które są jedynie dostępne, które ograniczenia mają zastosowanie, i kto bierze na siebie odpowiedzialność.

Stos obejmuje również wyjście. Dostawca może odmówić roszczenia praw do generowanych danych wyjściowych, ale to nie gwarantuje, że wynik jest chroniony prawem autorskim, wolny od praw osób trzecich lub odpowiedni do każdego wykorzystania w dalszej części. Wyjścia mogą stać się danymi szkoleniowymi dla innego modelu. Niektóre terminy regulują destylację lub rozwój modelu za pomocą wyjść. Klient musi wiedzieć, czy może utworzyć zbiór danych, trenować konkurencyjny system, redystrybuować dane wyjściowe lub używać ich w regulowanym produkcie.

Złożoność nie może być wyeliminowana przez uniwersalną licencję. Można go żeglować poprzez manifest, który odpowiada na pytania operacyjne: czy artefakt może być prowadzony, kopiowany, dopracowywany, adaptowany, skalany, przycinany, kwantyzowany, destylowany, używany do generowania danych szkoleniowych, redystrybuowany, hostowany lub wystawiony za pośrednictwem API? Każda odpowiedź musi być powiązana z artefaktem, wersją, źródłem autorytetu i poziomem zaufania.

W ramach zdecentralizowanej marki manifest staje się częścią obietnicy publicznej. Oficjalny węzeł nie może po prostu powiedzieć "używamy otwartego AI". Identyfikuje model, wersję, znane pochodzenie, obowiązujące terminy, istotne ograniczenia i odpowiedzialny operator. Znak poświadcza zdyscyplinowane ujawnienie i zapewnienie, a nie czystość metafizyczną.

Ta dyscyplina może sama stać się przewagą rynkową. W branżach regulowanych klienci płacą za pochodzenie, powtarzalność, dokumentację i rozliczalną alokację ryzyka. Kod i waga mogą być swobodnie dostępne, podczas gdy zweryfikowana linia, audyt, wsparcie i odszkodowanie pozostają usługami premium. Po raz kolejny wartość przenosi się z obfitej kopii do deficytu zaufania.

10.2 Otwarte ciężary to za mało

Wagi modelu publikowania zmieniają rozkład mocy w znaczący sposób. Organizacje mogą uruchamiać modele lokalnie, utrzymywać wrażliwe dane wejściowe pod ich kontrolą, unikać zależności od jednego API i dostosowywać systemy do swoich zadań. Dla badań, odporności i suwerenności technologicznej, otwarte ciężary są prawdziwym postępem. Nie należy ich mylić z otwartością całego systemu.

Tabela 10. Praktyczna skala otwartości AI

Poziom otwartości	Praktyczna pojemność
Dostęp API	Pozwala na warunkowe korzystanie z usługi bez kontroli nad modelem lub ciągłością dostępu.
Otwarte ciężary	Pozwala na lokalne wnioskowanie i często dostrojenie, ale nie rekonstrukcję treningu.
Otwarty kod i wagi	Umożliwia kontrolę rozproszonego środowiska wykonawczego i modyfikację wydanego modelu.
Informacje o danych i receptury szkoleniowe	Poprawia audytowalność, niekoniecznie pozwalając na odtworzenie dokładnego korpusu.
Dostępne dane, kod, punkty kontrolne i dzienniki	Pozwala na znacznie głębsze badanie procesu i znacznie silniejszą odtwarzalność.
W pełni otwarta nauka	Ma na celu niezależne powielanie, audyt i kontynuację kompletnego systemu.

Tabela opisuje skalę, a nie prostą hierarchię moralną. Różne poziomy wspierają różne formy autonomii i kontroli. Odpowiedzialna etykieta powinna zlokalizować system na skali, zamiast ścisnąć wszystkie rozróżnienia na słowo "otwarte".

Ciężary umożliwiają eksperymentowanie z końcowym artefaktem, ale nie ujawniają wszystkiego, co do niego weszło. Prace chronione prawem autorskim, dane osobowe, szkody reprezentacyjne i zapamiętane sekwencje mogą być trudne do oceny. Modelowa karta jest cenna, ale pozostaje kontem dostawcy. Bez dowodów pochodzenia użytkownik akceptuje ryzyko, które model określa normalnie.

Otwarte ciężary mogą być również strategią platformy. Dostawca wydaje zdolny model do budowania adopcji, oprzyrządowania i znajomości programistów, jednocześnie zarabiając na hostowanym wnioskowaniu, większych modelach, funkcjach przedsiębiorstwa lub usługach uzupełniających. Jest to bezpośredni analog marketingu open-source. Dostępny model staje się standardem integracji i może przyciągać użytkowników do zamkniętych warstw dostawcy.

Strategia nie jest z natury budząca sprzeciw. Rynek potrzebuje dokładnego rachunku władzy. Licencja wspólnotowa może zawierać ograniczenia użytkowania, warunki atrybucji, progi skali lub różne prawa dla bardzo dużych

podmiotów. Model może być szeroko do pobrania i przydatny komercyjnie, nie będąc open source w ścisłym znaczeniu.

Pozwolenie również nie zapewnia obliczeń. Model może być legalnie dostępny dla wszystkich i praktycznie użyteczny tylko dla organizacji posiadających wystarczający sprzęt, energię i wiedzę specjalistyczną. Energia może rekoncentrować się na dostawcach infrastruktury. Licencjonowanie rozdziela zdolność do czynności prawnych; nie rozdziela zasobów materialnych wymaganych do jego wykonywania.

Dlatego otwartość powinna być opisana jako profil, a nie odznaka. Jeden system może oferować doskonałą lokalną możliwość rozmieszczenia, ale niewiele informacji na temat szkoleń. Inny może publikować dane i przepisy, wymagając jednocześnie obliczeń poza zasięgiem większości laboratoriów. Jedna trzecia może być powtarzalna na skromną skalę, ale ma ograniczenia, które sprawiają, że użycie komercyjne jest niepewne. Zakupy i badania powinny porównywać wymiary, takie jak zdolność do prowadzenia, modyfikacja, pochodzenie, odtwarzalność, redystrybucja, dostępność obliczeniowa i ciągłość zarządzania.

Wydania o otwartej wadze mogą zdecentralizować wnioskowanie, jednocześnie pozostawiając trening i ustalanie agend wysoko skoncentrowane. Społeczność może dostosować ostatni etap systemu, nie będąc w stanie sprawdzić decyzji, które ukształtowały jego korpus, architekturę lub zachowanie bezpieczeństwa. Dostępny artefakt jest nadal cenny, ale rynek nie powinien wywnioskować z lokalnych wykonań, że cały proces epistemiczny stał się publiczny.

W pełni otwarte modele referencyjne mają szczególną rolę, nawet jeśli nie są one najbardziej zdolne. Zapewniają infrastrukturę pomiarową. Naukowcy mogą zbadać punkty kontrolne, odtworzyć wybrane etapy, przetestować interwencje danych i porównać twierdzenia, które pozostałyby niewidoczne w systemie tylko API. Instytucje publiczne mogą zatem wspierać w pełni otwarte modele z tego samego powodu, dla którego popierają instrumenty naukowe i standardy: nie dlatego, że każde rozmieszczenie musi z nich korzystać, ale dlatego, że podlegająca kontroli podstawa ogranicza twierdzenia reszty rynku.

W przypadku marek zdecentralizowanych nie można zatem zmierzyć autonomii wyłącznie pod względem dostępności wagi. Ekosystem potrzebuje wielu dostawców wnioskowania, formatów przenośnych, wspólnej oceny, lokalnego spadku i możliwości zastąpienia jednego modelu bez utraty tożsamości usługi. Marka nie powinna stać się wyłącznym dystrybutorem modelu dostawcy, gdy sprzedawca może zmienić dostęp lub warunki.

Membrana techniczna może oddzielić obietnicę od konkretnego modelu. Standard opisuje możliwości, identyfikowalność, dowody bezpieczeństwa i interfejsy, a nie nakaz jednego dostawcy. Węzły mogą wybierać różne modele, a wspólne oceny mogą zweryfikować, czy wspólna obietnica jest spełniona. Zmniejsza to monokulturę i pozwala na konkurencję techniczną wewnątrz jednej tożsamości.

Otwarte ciężary nie rozwiązują wynagrodzenia twórców, których prace przyczyniły się do treningu. W raporcie Urzędu ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych z 2025 r. podkreślono, że analiza dozwolonego użytku jest kontekstowa i że należy pozwolić na rozwój dobrowolnych rynków licencjonowania, podczas gdy ukierunkowane mechanizmy zbiorowe mogą zostać rozważone, jeśli pojawiają się [USCO-AI3] wykazane niepowodzenia transakcji. Sprawozdanie jest raczej analizą polityki niż sądowym ustaleniem, a spory sądowe będą nadal kształtować granicę.

Unia Europejska posługuje się inną architekturą. Dyrektywa DSM ustanawia wyjątki dotyczące tekstu i eksploracji danych, w tym ogólny wyjątek, z zastrzeżeniem praw w odpowiedniej formie, z rezerwacją nadającą się do odczytu maszynowego, szczególnie istotną online [EU-DSM]. Ustawa AI wymaga od dostawców modeli ogólnego przeznaczenia AI utrzymania polityki zgodności z prawem autorskim i opublikowania wystarczająco szczegółowego podsumowania treści [EU-AI-ACT] szkoleniowych. Systemy te przekształcają informacje o licencji i pochodzeniu w infrastrukturę zgodności operacyjnej.

Zdecentralizowana marka może obniżyć koszty przestrzegania przepisów dla mniejszych węzłów, utrzymując wspólne manifesty, obsługę rezerwacji praw, protokoły oceny i standardowe klauzule umowne. Nie powinien twierdzić, że wspólny proces eliminuje ryzyko prawne. Tworzy dowody, spójność i wyraźniejszy podział odpowiedzialności.

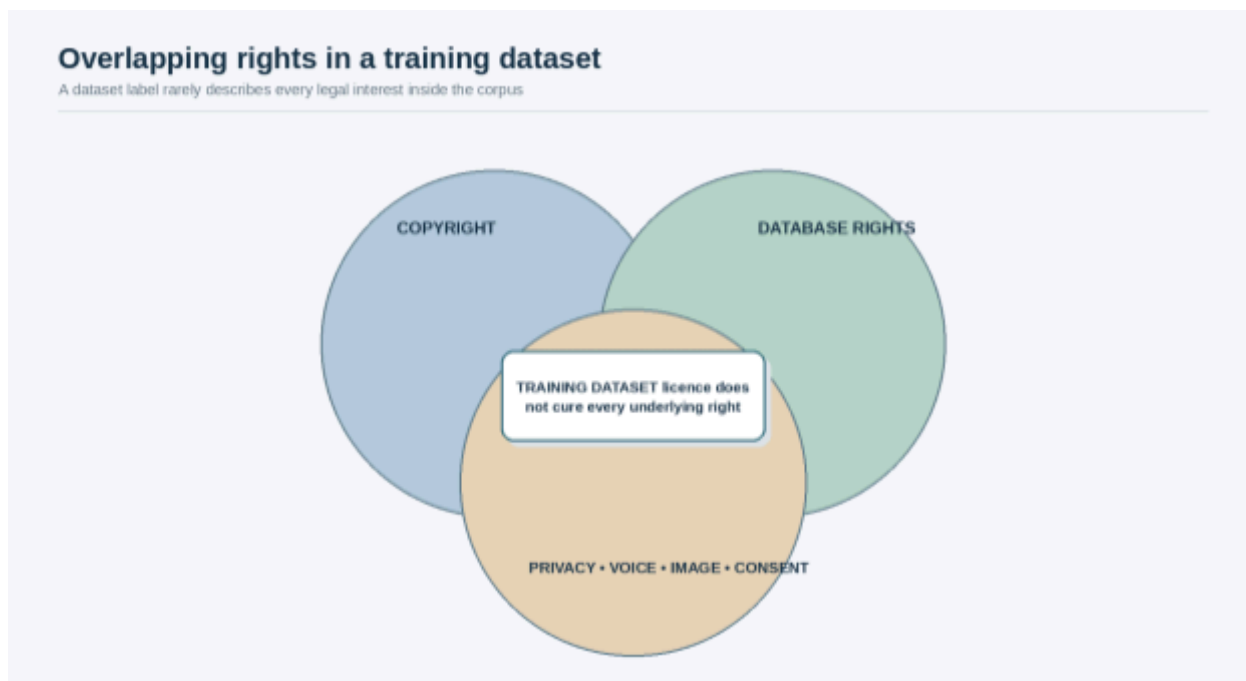
Przyszłość raczej nie będzie rywalizacją między jedną "otwartą" a jedną "zamkniętą" kategorią. Będzie to ekologia w pełni otwartych modeli naukowych, modeli komercyjnych o otwartej wadze, ograniczonych modeli społeczności, zastrzeżonych usług i modeli domen przeszkolonych w zakresie negocjowanych danych. Rolą licencjonowania jest uczynienie różnic czytelnymi, a transformacje możliwymi do prześledzenia.

ROZDZIAŁ 11. DANE I OBOWIĄZEK, KTÓRY ZNIKA

11.1 Dane dotyczące licencjonowania do szkolenia i użytkowania

Kod ma zwykle możliwe do zidentyfikowania repozytorium i ograniczony zestaw autorów. Zbiór danych może agregować miliony utworów, baz danych, zapisów osobistych, obrazów, głosów i materiałów uzyskanych w ramach różnych umów. Licencja na wniosek odbiór nie dowodzi, że organizator kontroluje każde stosowne prawo w treści.

Rysunek 13. Nakładanie się praw w zbiorze danych szkoleniowych



Liczba ta dzieli prawa autorskie do poszczególnych utworów, prawa do wyboru lub uzgodnienia, europejskie prawa do baz danych, umowy o dostęp, ochronę danych, prawa do wizerunku i głosu, poufność, tajemnice handlowe i inne obowiązki sektorowe. Jedna etykieta na zbiorze danych nie może wyczyścić całego łańcucha.

Licencje Creative Commons regulują prawa autorskie i prawa pokrewne, które licencjodawca jest w stanie przyznać. Ich konsekwencje dla szkolenia AI zależą od jurysdykcji i od tego, czy odpowiedni akt wymaga zezwolenia [CC-AI]. CC BY wymaga atrybucji. CC BY-SA może rodzić pytania dotyczące adaptacji i dalszego udostępniania. CC BY-NC limity aktów, które wymagają uprawnień do celów niekomercyjnych. CC BY-ND jest szczególnie trudne tam, gdzie szkolenie lub transformacja jest prawnie traktowana jako adaptacja. W pokoleniu powiększonym od odzyskiwania przypisanie do odzyskanych dokumentów może

być praktyczne. W pretreningu połączenie przyczynowe między jednym źródłem a jednym wyjściem jest znacznie bardziej rozproszone.

Open Data Commons odróżnia prawa do bazy danych od praw do poszczególnych treści [ODC-LICENSES]. CDLA-Permissive umożliwia szerokie wykorzystanie obliczeniowe i definiuje wyniki, w tym modele i spostrzeżenia, bez automatycznego nakładania swoich obowiązków na te wyniki [CDLA]. W Montrealskiej Licencji Danych zaproponowano zorientowaną na operację taksonomię obejmującą dostęp, reprezentację, szkolenia, badania, wdrażanie i komercjalizację [MONTREAL-DATA]. Instrumenty te pokazują, dlaczego uprawnienia do danych muszą opisywać akt, a nie tylko obiekt.

"Może korzystać z zestawu danych" jest niewystarczające. Warunki powinny określać, czy zezwalają na wstępne szkolenie, dalsze szkolenie, dostrajanie, osadzanie, ocenę, pobieranie, publikowanie ciężarów, generowanie danych syntetycznych, destylację i wdrażanie komercyjne. Powinny one określać czas trwania, terytorium, w stosownych przypadkach, transfer w dół, usuwanie surowych danych, audyt i to, co dzieje się z już przeszkolonymi modelami po zakończeniu umowy.

Prawa osób reprezentowanych pozostają odrębne. Fotograf może licencjonować zdjęcie, podczas gdy przedstawiona osoba zachowuje ochronę danych, reklamę lub prawa do osobowości. Nagranie głosowe może dotyczyć wykonawcy, producenta i osób zidentyfikowanych przez treść. Dane medyczne mogą być dostępne dla zdefiniowanego protokołu badawczego, ale nie dla niepowiązanego systemu handlowego. Licencja na prawa autorskie nie stanowi podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych.

Interesy kulturowe, wspólnotowe i sektorowe mogą mieć również znaczenie nawet wtedy, gdy konwencjonalna analiza praw autorskich jest niejednoznaczna. Rdzenna wiedza, poufne rejestry zawodowe, dane dla dzieci, funkcje biometryczne i informacje wrażliwe na bezpieczeństwo nie powinny być traktowane jako zwykły tekst internetowy tylko dlatego, że można je zdrapać. Wiarygodna marka powinna określać, które kategorie wyklucza lub poddaje się wzmocnionemu przeglądowi.

Rynki licencjonowania rozwijają się według sektorów. Publikowanie, muzyka, obrazy i specjalistyczne bazy danych mają różne instytucje kolekcjonerskie i tradycje umowne. Urząd ds. Praw Autorskich zauważa, że bezpośrednie i zbiorowe dobrowolne licencjonowanie może obniżyć koszty transakcyjne, podczas gdy wykonalność różni się między rynkami i systemami zbiorowymi, może stworzyć własne ryzyko [USCO-AI3] konkurencji i zarządzania. Nie ma jednej wiarygodnej licencji na cały internet.

Dla zdecentralizowanych marek dane mogą stać się cennym wspólnym aktywem i wspólnym zobowiązaniem. Węzły mogą wnosić kuratorskie korpusy, oceny lub zagregowane informacje zwrotne i otrzymywać uznanie ekonomiczne. Scentralizacja wszystkich danych odtworzyłaby platformę wydobywczą. Kompakt powinien preferować prawa szczegółowe, lokalną opiekę i rozproszone obliczenia,

w tym naukę federacyjną lub ocenę lokalną, gdy jest to technicznie i prawnie właściwe.

Wkłady w dane powinny być traktowane jako uczestnicy ekonomiczni, a nie jako wolny surowiec. Organizacja oferująca starannie rozliczony korpus może otrzymać płatność ze wspólnego funduszu, dostęp do wynikających z nich modeli, prawa do zarządzania w związku z określonym ponownym wykorzystaniem lub negocjowaną kombinację. Warunki powinny unikać nieograniczonego przydzielania do nieprzewidywalnych przyszłych celów.

Wypłata musi być opisana realnie. Usunięcie surowych plików, zaprzestanie wykorzystania w przyszłości i usunięcie dokumentu z indeksu pobierania różni się od usunięcia jego wpływu z już przeszkolonego modelu. Przekwalifikowanie lub oduczenie maszynowe może być technicznie możliwe w niektórych systemach i zbyt drogie lub nieskuteczne w innych. Umowa powinna rozróżnić te środki zaradcze i uniknąć obiecujących niemożliwych wymazań.

Dane syntetyczne komplikują genealogię. Jeden model generuje wyjścia, które stają się korpusem dla drugiego. Warunki modelu początkowego mogą regulować destylację lub szkolenie modelowe. Wyjścia mogą odtwarzać materiały chronione lub osobiste. "Syntetyczny" nie oznacza prawnie czysty. W stosownych przypadkach, w przypadku przypadku, w stosownych przypadkach, w przypadku wystąpienia mechanizmu elektronicznego, przeglądu praw i podstawy praw, o których mowa w dalszym ciągu, należy określić model, wersja wiersza lub pobrać próbkę, filtry, przegląd ludzki i podstawę praw.

Gospodarka uczciwych danych nie może obliczyć dokładnego wkładu każdego dokumentu w każdą odpowiedź. Może łączyć płatności według korpusu, kategorii, licencjonowanego użytkownika i mierzalnego wyniku. Pobieranie może obsługiwać bezpośrednią atrybucję i księgowość na źródło. Szkolenie wstępne jest bardziej prawdopodobne, że wymagają negocjowanych licencji korpusowych, sektorowych ustaleń dotyczących pobierania lub łącznego wynagrodzenia niż mikropłatności na poziomie tokenów.

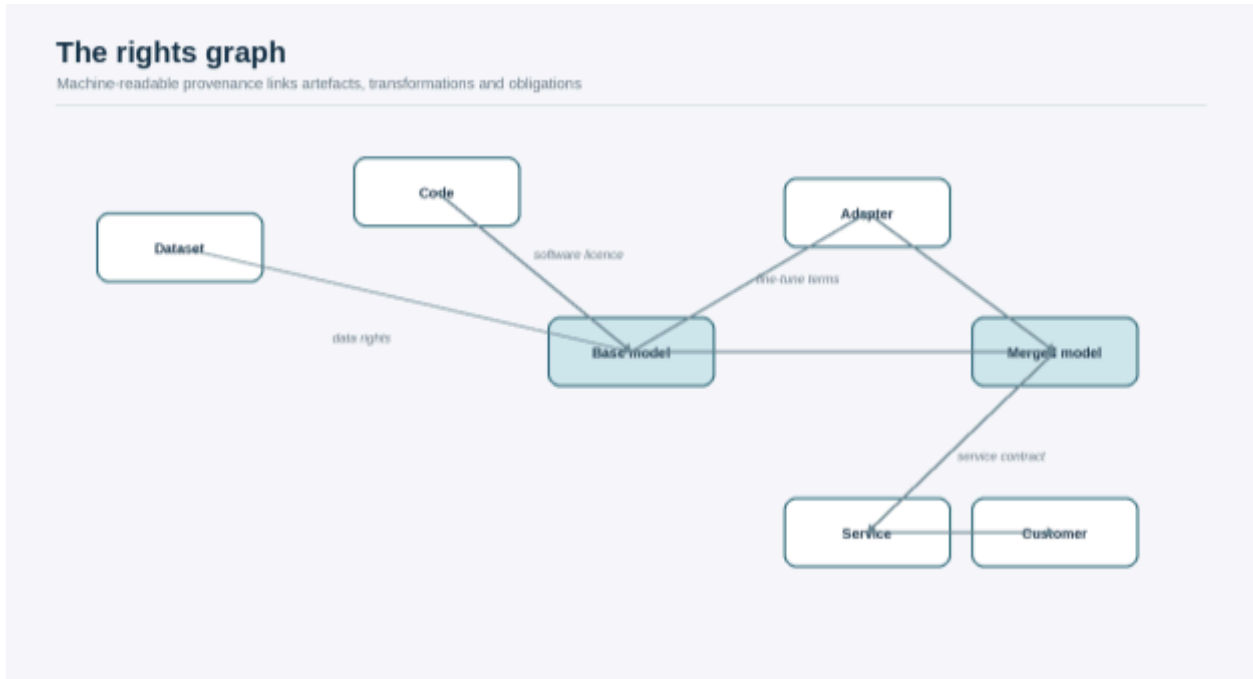
Marka zdecentralizowana może organizować dobrowolne zbiorowe licencjonowanie dla ofiarodawców, którzy przyznali wyraźny mandat, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa zbiorowego zarządzania, pracy i konkurencji. Może agregować korpory z udokumentowanymi prawami, negocjować zdefiniowane zastosowania z modelowymi deweloperami i dystrybuować przychody zgodnie ze skontrolowanymi zasadami. Nie może licencjonować utworów ani praw, których nie kontroluje. Znak następnie sygnalizuje nie tylko wydajność techniczną, ale bardziej wiarygodny łańcuch danych.

W AI "otwarte" bez pochodzenia może stać się przeniesieniem ryzyka na użytkownika. Następna infrastruktura krytyczna nie jest zatem kolejną licencją literacką, ale ustrukturyzowanym systemem, w którym roszczenia i obowiązki dotyczące praw pozostają związane z artefaktami w miarę ich przekształcania.

11.2 Pochodzenie nadające się do odczytu maszynowego

Osoba może przeczytać dwa lub trzy teksty licencji. System AI może zależeć od tysięcy pakietów, zbiorów danych, modeli i transformacji. Zgodność nie może być już administrowana tylko za pomocą plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i pamięci instytucjonalnej. Informacje o prawach muszą stać się danymi ustrukturyzowanymi.

Rys. 14. Czytelny maszynowo wykres artefaktów, przekształceń i obowiązków



Węzły reprezentują zbiory danych, kod, modele bazowe, adaptory, warianty ilościowe, kontenery i usługi. Krawędzie reprezentują pochodzenie, transformację i odziedziczone obowiązki. Ostateczna aplikacja nie ma jednego pochodzenia. Ma drogę, którą trzeba sprawdzić.

SPDX standaryzowane informacje o licencji i komponentach dla oprogramowania, a wersja 3 dodaje profile zdolne do reprezentowania AI, zbiorów danych, kompilacji i pochodzenia [SPDX-3]. CycloneDX może reprezentować modele, zbiory danych, zależności, podejścia szkoleniowe i konfigurację w zakładzie AI lub zbioru z materiałów [CYCLONEDX-MLBOM] do uczenia maszynowego. Standardy te nie rozstrzygają spornych kwestii prawnych. Umożliwiają one automatyzację i dowody.

Przydatny manifest identyfikuje artefakt według wersji, skrótu i podpisu. Określa dokładną licencję lub warunki, rodziców, rodzaj transformacji, operacje, które rzekomo są dozwolone, ograniczenia, obowiązki niższego szczebla, kategorie danych i polityka wydobywcza. "Wywodzący się z" nie powinien być stosunkiem nieodróżnicowanym. Wykres powinien wyróżniać ciągłe wstępne

szkolenie, nadzorowane dostrajanie, LoRA, łączenie, przycinanie, kwantyzowanie, destylację i wytwarzanie korpusu syntetycznego.

Czytelny do maszyny nie oznacza doskonałego wykonywania. Klauzule mogą być niejednoznaczne, a zgodność zależy od faktów i jurysdykcji. Agent może zidentyfikować prawdopodobny konflikt, brakujące dowody lub termin wymagający interpretacji i przekierować je do przeglądu ludzkiego. Celem nie jest zastąpienie adwokata. Ma powstrzymać rutynową utratę informacji.

Ostatnie empiryczne preprinty zgłaszają istotne zaburzenia licencjonowania w łańcuchach dostaw AI. Jedno z badań repozytoriów, modeli i zbiorów danych wykazało dużą liczbę artefaktów bez deklarowanej licencji i powszechnych konfliktów wzdłuż połączonych łańcuchów [AI-LICENSING-RISK]. Późniejszy preprint analizujący ponad dwieście tysięcy łańcuchów aplikacji dodawania do zbioru danych poinformował, że obowiązki takie jak atrybucja, ograniczenia podobne do udziałów i niekomercyjne często znikają z metadanych, zjawisko, które jego autorzy nazywają praniem licencji [LICENSE-LAUNDERING]. Są to preprinty i nie należy ich traktować jako pomiarów końcowych, ale identyfikują problem widoczny w praktyce.

Autor instrumentów pochodnych nie może przyznać praw, których nigdy nie otrzymał. Publikacja nowego modelu na zasadach MIT lub Apache nie oczyszcza niezgodnych warunków upstream. Manifest musi odróżniać licencję wybraną do nowego wkładu z odziedziczonych zobowiązań i nierozstrzygniętych roszczeń.

Pochodzenie ma wartość ekonomiczną. Korpus ze zweryfikowanym organem, zgoda tam, gdzie jest to wymagane i identyfikowalność, staje się aktywem premium. Model z udokumentowaną genealogią może łatwiej wejść do zamówień regulowanych. Dostawca może sprzedawać audyt i odszkodowanie, ponieważ posiada dowody, a nie tylko optymistyczne oświadczenia.

W Unii Europejskiej infrastruktura ta staje się pilna. Obowiązki ogólnego przeznaczenia AI wynikające z ustawy AI stosowanej od dnia 2 sierpnia 2025 r.; uprawnienia Komisji do egzekwowania tych zobowiązań są zaplanowane od 2 sierpnia 2026 r., natomiast modele wprowadzone do obrotu przed dniem 2 sierpnia 2025 r. mają późniejszy termin [EU-GPAI] zgodności. Udostępniona marka, która standaryzuje manifesty, obsługa i audyt ochrony praw autorskich, może obniżyć obciążenie zgodnością dla mniejszych węzłów.

Rejestr marki nie musi scentralizować wszystkich plików bazowych. Może przechowywać hashe, podpisane oświadczenia, odniesienia do dowodów i linki do powierników. Wrażliwy materiał pozostaje lokalny. Audytorzy weryfikują dowody w ramach kontrolowanego dostępu. Jest to membrana: wystarczająca informacja dla zaufania bez powszechnego gromadzenia treści.

Pochodzenie współtwórcze może używać tej samej logiki. Zobowiązania, przeglądy, decyzje, dokumentacja, praca incydentalna i akceptowane wkłady w dane mogą być podpisywane i powiązane z tożsamościami przenośnymi. AI może klasyfikować i podsumowywać, ale osoby fizyczne potrzebują prawa do

kwestionowania atrybucji i ochrony poufnych informacji. Rejestr jest pamięcią instytucjonalną, a nie systemem całkowitej inwigilacji.

Wykres praw może również wspierać dystrybucję ekonomiczną. Przychody z oficjalnego produktu można powiązać z komponentami i klasami składek, których używa. Idealna atrybucja przyczynowa pozostanie niemożliwa. Instytucja może nadal określać możliwe do wyjaśnienia zasady: aktywna konserwacja, niezbędne komponenty, zweryfikowane wkłady danych i wspólna infrastruktura otrzymują ciężary, z zastrzeżeniem przeglądu i odwołania.

Licencja czytelna maszynowo zmienia rolę operacyjną licencji. Tekst prawny pozostaje autorytatywny. Manifest staje się interfejsem, dzięki któremu systemy budowania, agenci zamówień i audytorzy pytają o pozycję praw. Agenci mogą odrzucać niezgodne kombinacje, przechowywać zawiadomienia, proponować alternatywy i rejestrować przyczynę decyzji.

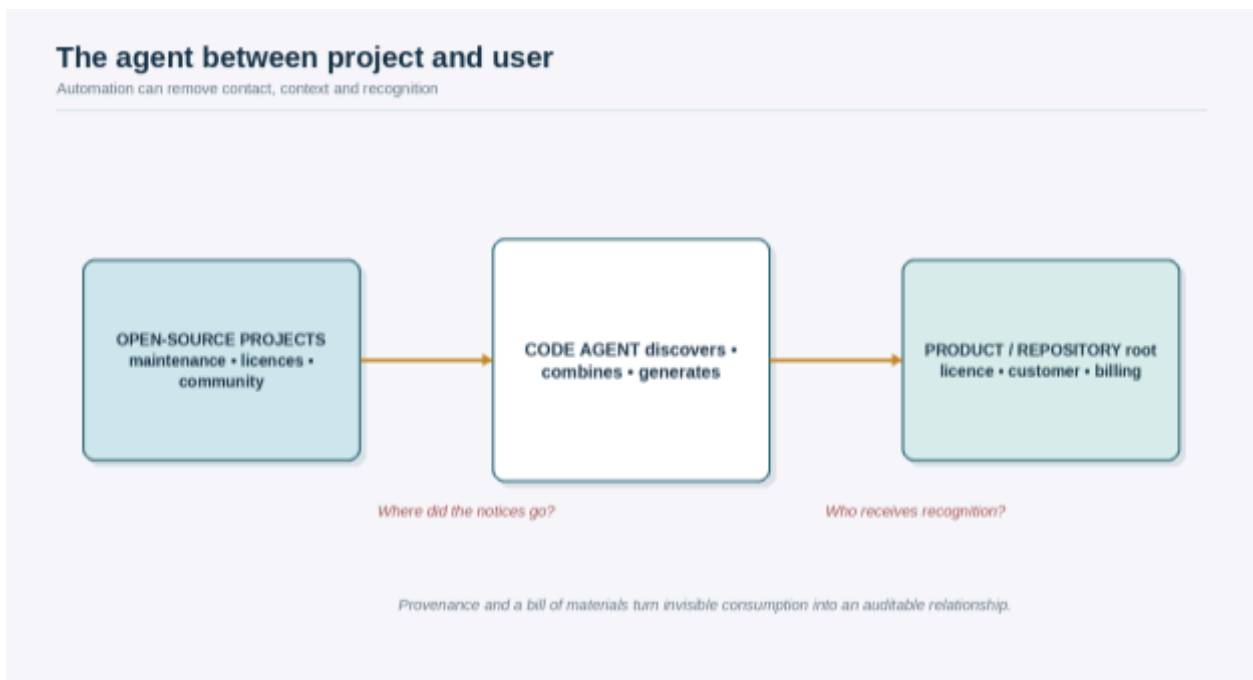
Dla zdecentralizowanej marki pochodzenie jest podstawą gospodarki, która nagradza bez dochodzenia do wszechwiedzy. Wartość nie może być zwracana ofiarodawcom, o których instytucja zapomniała. Twórców nie można chronić, gdy transformacje usuwają pochodzenie. Licencją przyszłości jest tekst prawny plus pamięć możliwa do zweryfikowania.

ROZDZIAŁ 12. AGENT, KTÓRY KONSUMUJE DOBRA WSPÓLNE

12.1 AI jako mnożnik przechwytywania

Agenci kodowania zmieniają gospodarkę open-source, zmniejszając koszty odkrywania, łączenia i dostosowywania komponentów. Użytkownik nie musi już czytać dokumentacji ani wchodzić w interakcje z projektem. Agent znajduje pakiet, kopiuje wzór, generuje integrację i przechodzi dalej. Wydajność wzrasta, podczas gdy relacja społeczna, dzięki której projekt otrzymał raporty o błędach, wkład i uznanie, może słabnąć.

Rysunek 15. Automatyczne spożywanie dóbr wspólnych i utrata uznania



Na starszej ścieżce użytkownicy napotykali projekty bezpośrednio, a tarcia czasami wytwarzały pytania, raporty i widoczny wkład. W ścieżce agenta platforma wybiera i łączy komponenty wewnątrz produktu końcowego, podczas gdy użytkownik może nigdy nie dowiedzieć się, które projekty upstream były decydujące.

Preprint 2026 modeluje możliwość, że "kodowanie wibracji" może zwiększyć produktywność, osłabiając jednocześnie wejście do projektu i jakość, w której opiekunowie zarabiają dzięki bezpośredniemu kontaktowi z użytkownikami [VIBE-CODING-OSS]. Rezultat nie jest ustalony dla każdego ekosystemu, ale mechanizm jest wiarygodny. AI może dodatkowo oddzielić użycie od rozpoznawania.

W generowanych projektach można stracić powiadomienia o licencjach. Agent może rekombinować fragmenty, wybrać zależności i wytworzyć

repozytorium z permissywnym prawem jazdy, jednocześnie pomijając powiadomienia lub warunki dołączone do zawartych komponentów. Tam, gdzie sam model był trenowany na kodzie open-source, relacje między wyjściami i źródłami są jeszcze trudniejsze do określenia. Zgodność ręczna nie może skalować się do każdego wygenerowanego artefaktu.

Firmy z najsilniejszymi modelami i platformami agentów mogą uchwycić wartość stworzoną przez członków zwyczajnych na ogromną skalę. Kontrolują interfejs, tożsamość, rozliczenia i dane użytkowania. Projekty upstream stają się niewidzialnym materiałem wewnątrz zautomatyzowanego aktu tworzenia. To powtarza schemat chmury na poziomie samej produkcji oprogramowania.

Obowiązki Copyleft mogą nadal mieć zastosowanie do rozproszonych zależności i objętych nimi pochodnych, ale wykrywanie staje się trudniejsze. Zobowiązania dotyczące atrybucji pozostają, ale użytkownik może nie wiedzieć, co agent włączył. Dostawcy modeli nie mogą zagwarantować, że każda produkcja jest wolna od chronionych fragmentów. Odpowiedzialność jest rozdzielana między dostawcę, dewelopera, wdrożenia i klienta, a umowy często przesuwają znaczną część ryzyka w dół.

Jedną z odpowiedzi jest ograniczenie treningu lub używania agentów. Takie ograniczenia mogą być uzasadnione dla poszczególnych utworów, danych lub społeczności, ale powszechny zakaz jest trudny do wdrożenia i może sprzyjać dużym podmiotom, które mogą negocjować prywatne licencje. Kolejną odpowiedzią jest infrastruktura proveniencyjna. Agent powinien wygenerować oprogramowanie i modelować listę materiałów, zachować powiadomienia, zidentyfikować zależności i wyrazić niepewność, zamiast przedstawiać każdą kompilację jako czystą.

Zdecentralizowane marki mogą zapewnić przeciwwagę dystrybucyjną. Zamiast rekomendować tylko najpopularniejszą bibliotekę, rejestr marki może opisywać zweryfikowane komponenty, odpowiednie licencje, status utrzymania, znane ryzyko i mechanizmy finansowania. Agenci mogą wybierać zgodnie z kompatybilnością i zrównoważonym rozwojem, a także wydajnością porównawczą.

Warunki wspólnego znaku mogą wymagać od oficjalnych dostawców usług agentów zachowania pochodzenia i wniesienia wkładu w fundusze wspierające komponenty wykorzystywane w ich oficjalnych usługach. Nie jest to podatek od każdej kopii kodu. Obowiązkiem węzła handlowego, który dobrowolnie domaga się zapewnienia marki. Niezależny dostawca może zaoferować podobnego agenta pod własną nazwą bez otrzymywania oficjalnej certyfikacji.

AI może również wzmacniać wewnętrzne przechwytywanie. Centrum, które kontroluje model oceny wkładu, może zdecydować, kto otrzymuje pieniądze i status. Algorytm może wydawać się neutralny, jednocześnie ucieleśniając dane i cele swojego operatora. Model punktacji musi zatem pozostać doradczy. Wymagane jest wiele metod, wyjaśnień, odwołania międzyludzkiego i niezależnego audytu.

Agenci mogą wytwarzać wielkość wkładu. Automatycznie generowane commity, dokumentacja i problemy mogą przytłaczać projekty i zniekształcać metryki. Wartość zmierza w kierunku kuracji: wybieranie, testowanie, integracja i przyjmowanie odpowiedzialności. Systemy nagród powinny sprzyjać przyjętemu i utrzymanemu wkładowi, a nie produkcji surowej.

Ponieważ kod staje się coraz bardziej obfity, przewaga konkurencyjna zmierza w kierunku wyboru ważnych problemów, zarządzania danymi, zarabiania na dystrybucji, utrzymania legitymacji i obsługiwanie systemów godnych zaufania. To wzmacnia tezę zdecentralizowanej marki. O ile dobra reputacji nie zostaną celowo zaprojektowane, platforma agenta pochłonie wartość, nawet gdy kod bazowy pozostanie otwarty.

Schwytanie nie jest nieuniknione. Te same modele, które zmniejszają tarcie, mogą administrować pochodzeniem, audytem i księgowaniem składek. Różnica leży w instytucji, która nimi rządzi.

12.2 AI jako administrator wzajemności

Federacja z setkami węzłów generuje więcej decyzji, wkładu i relacji, niż mały zespół może administrować ręcznie. Jest to jeden z powodów, dla których centralizacja wygrywa: upraszcza koordynację. AI może obniżyć koszty koordynacji bez konieczności koncentracji każdej decyzji i zapisu w jednej platformie.

Tabela 11. Uzasadnione i nielegalne role dla AI

Uzasadniona rola	Konstytucyjna czerwona linia
Klasyfikuje artefakty i dowody składkowe.	Nie definiuje zasług, tożsamości ani wartości moralnej danej osoby.
Wykrywa licencje, brak pozwolenia i prawdopodobne konflikty.	Nie zamienia niepewności prawnej na pozwolenie.
Proponuje dystrybucje i symuluje formuły alternatywne.	Nie wykonuje kwestionowanych płatności bez upoważnionej kontroli człowieka.
Podsumowuje obrady i tłumaczy w różnych językach.	Nie usuwa różnicy zdań, tworząc jedno autorytatywne podsumowanie.
Sygnały ryzyka, nadużycia i niespójnej certyfikacji.	Nie nakłada trwałego wykluczenia bez powiadomienia, powodów i odwołań.

AI może zmniejszyć pracę administracyjną, nie stając się suwerennością instytucji. Władza normalna pozostaje ludzka i konstytucyjna. Model pomaga w dowodach, wyjaśnieniu i symulacji; nie definiuje misji ani nie wydaje nieocenionych sankcji.

W języku pochodzenia agent może generować i walidować manifesty, porównywać terminy, śledzić zależności i zatrzymać kompilację, gdy niezbędne informacje są nieobecne. Może określić, że adapter dziedziczy warunki z modelu bazowego lub że korpus nie jest licencjonowany do komercyjnego wdrożenia. Jego wyniki powinny obejmować dowody, założenia i zaufanie, a nie tylko werdykt.

W przypadku dystrybucji współtwórców AI może łączyć sygnały, których ludzie nie mogą śledzić na skalę: czas konserwacji, przegląd pracy, zapobieganie incydentom, wykorzystanie komponentów, dowody klientów i informacje zwrotne. Może zaproponować wagi i symulować, w jaki sposób formuły wpływają na różne klasy współpracownika. Uzasadnione organy budżetowe zachowują tę decyzję.

Wartości Shapley dostarczają jednej użytecznej intuicji z teorii gier kooperacyjnych: wkład można oszacować przez marginalny efekt uczestnika w możliwych koalicjach. Dokładne obliczenia nie skalują się, założenia dotyczące funkcji wartości są sporne, a wyniki mogą być sprzeczne z intuicją w pracy kontekstowej. Metody inspirowane Shapley mogą być przydatne w przypadku wydarzeń związanych, a nie jako metafizyka zasług.

Praktyczny system wykorzystuje kilka ksiąg. Obecna praca jest opłacana poprzez umowy i zatwierdzone budżety. Wkład historyczny może otrzymać

ograniczony, możliwy do zweryfikowania przydział. Niezbędne elementy otrzymują finansowanie ciągłości. Reputacja nie jest automatycznie przekształcana w pieniądze. AI wykrywa nierównowagę i wyjaśnia proponowane dystrybucje bez zgłaszania doskonałej przyczynowości.

Termin "dywidenda współtwórca" może być użyteczną metaforą, ale instrument prawny powinien zwykle mówić o dystrybucjach lub dotacjach. Odbiorcy mogą nie być akcjonariuszami, a płatności mogą tworzyć pytania dotyczące podatków, zatrudnienia, potrącenia, zabezpieczenia społecznego, nieodebranych nieruchomości lub papierów wartościowych w zależności od projektu. Zbywalne tokeny lub obietnice pasywnej aprecjacji zwiększają ryzyko regulacyjne bez rozwiązania podstawowego problemu. Najprostszy pilot wykorzystuje zwykłą księgowość, jasne uprawnienia i konwencjonalne płatności.

W zarządzaniu agent może podsumować propozycje, porównać konsekwencje i banderować konflikty interesów. Może tłumaczyć i zmniejszać przewagę uczestników, którzy mają czas na przeczytanie setek stron. Narada nie powinna być zredukowana do zalecanego głosowania modelu. Podsumowanie może pominąć tę samą niezgodę, która ma znaczenie.

Modele zarządzania powinny być w liczbie mnogiej. Kilka węzłów może uruchamiać różnych oceniających i porównywać wyniki. W miarę możliwości należy ujawnić reguły, monity i wersje modelowe, podpisane i kontrolowane przez zmiany. Żadna firma nie powinna być w stanie po cichu zmienić agenta, który przydziela reputację lub dostęp.

Poufność wymaga lokalnego przetwarzania i minimalizacji danych. Agent nie musi czytać każdej umowy z klientem, aby zweryfikować zagregowane roszczenie. Zaświadczenia, selektywne ujawnienie i niezależny audyt mogą ustalić niektóre fakty bez publikowania ich podstawowych treści. Dowód kryptograficzny może zawęzić zaufanie; nie może określić, czy reguła jest uzasadniona.

Księga może zachować skróty, decyzje i transfery, ale niezmienna nie tworzy sprawiedliwości. Niezmienny system może zachować błąd w nieskończoność. Instytucja potrzebuje korekty, kontekstu, proporcjonalnego zatrzymania, a w stosownych przypadkach przebaczenia. Pochodzenie powinno być stabilne, podczas gdy interpretacja pozostaje kwestionowana.

AI może również pomóc klientom. Agent zamówień może porównać oficjalne węzły, poziom certyfikacji, manifesty praw, dowody operacyjne i wkład w dobra wspólne. Wzajemność staje się kryterium zakupu, a nie ukrytą linią w raporcie rocznym. Klienci mogą wybrać dostawców, którzy pomagają sfinansować infrastrukturę, na której polegają.

To jest decydująca zmiana. W obecnej gospodarce trudno zaobserwować zachowanie firmy wobec projektów upstream. Zdecentralizowana marka może przekształcić to zachowanie w możliwy do zweryfikowania sygnał. AI zmniejsza koszty sprawdzenia sygnału na skalę.

Niebezpieczeństwo to system reputacji. Aby się mu oprzeć, rekordy muszą pozostać kontekstowe, kontrowersyjne i podlegać limitom przechowywania. Tożsamości powinny być możliwe do oddzielenia tam, gdzie jest to uzasadnione. Nie każdy błąd powinien podążać za człowiekiem na zawsze. Celem jest alokacja zasobów i zaufanie zawodowe, a nie klasyfikacja moralna.

AI może sprawić, że federacja będzie administrowana tylko wtedy, gdy pozostanie instrumentem zgodnie z konstytucją. Jeśli jeden model kontroluje dostęp, reputację i płatność, centrum nie zniknęło. Stało się mniej widoczne. Otwartość konstytucyjna wymaga, aby model, dostawca i metoda punktacji mogła zostać zastąpiona bez utraty instytucji.

CZĘŚĆ V: PAKT WSPÓLNEJ NAZWY

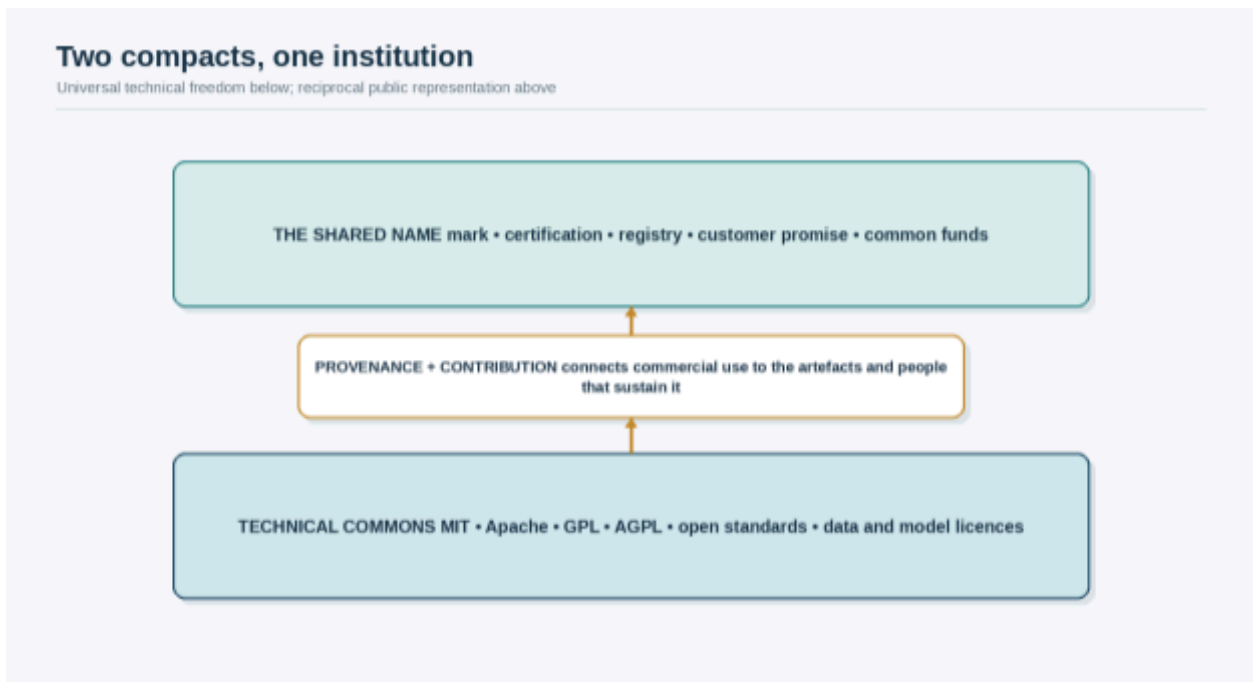
OTWARTE DOBRA TECHNICZNE • ODPOWIEDZIALNE INSTYTUCJE

ROZDZIAŁ 13. OTWARTY KOD, WZAJEMNA NAZWA

13.1 Przenoszenie wzajemności wobec marki

Centralną propozycję można podać w jednym zdaniu: kod może pozostać wolny bez udostępniania wspólnej nazwy, a nazwa może być chroniona bez pozwalania centrum na konfiskatę pracy. Istniejące licencje na oprogramowanie odnoszą się do pierwszej połowy skuteczniej niż w drugiej. Określają, kto może używać, modyfikować i redystrybuować program. Nie określają, kto może komercyjnie korzystać z nagromadzonego wokół niego zaufania, w jaki sposób należy utrzymać to zaufanie, ani czy część wynikającej z tego wartości powinna powrócić do ludzi i instytucji, które uczyniły ją wiarygodną.

Rysunek 16. Wspólność techniczna i konstytucja wspólnej nazwy



Dolna warstwa to techniczna wspólna regulowana przez standardowe licencje open source. Nad nim znajduje się wspólna nazwa, certyfikacja, kanały dystrybucji, rejestry i pewność klienta. Prawa techniczne pozostają dostępne dla wszystkich. Dodatkowe obowiązki wynikają tylko z autonomicznych węzłów, które dobrowolnie korzystają z oficjalnego znaku lub ubiegają się o członkostwo instytucjonalne. Pochodzenie łączy warstwy, pokazując, które artefakty, obowiązki i wkłady wspierają ofertę publiczną.

Tabela 12. Granica wzajemności

Uniwersalne prawo techniczne	Obowiązek węzła z wykorzystaniem wspólnej marki
Uruchamia, studiuje i modyfikuje oprogramowanie.	Spełnia opublikowany standard i ujawnia odpowiednie pochodzenie.
Redystrybuuje oryginał lub instrument pochodny na podstawie jego licencji.	Przyczynia się do utrzymania i wspólnych funduszy w ramach uzgodnionej formuły.
Oferuje usługę pod własną nazwą.	Przyjmuje audyt, rekultywację i zasady reprezentacji publicznej.
Tworzy widelec i niezależną tożsamość.	Nie ubiega się o obecne członkostwo lub certyfikację bez zezwolenia.

Tabela lokalizuje wzajemność na granicy handlowej i reputacji, a nie wewnątrz licencji open-source. Każdy może skorzystać z kodu zgodnie z jego licencją techniczną. Tylko dobrowolne użycie oficjalnej nazwy, pieczęci certyfikacyjnej, wspólnych kanałów lub infrastruktury zapewnienia aktywuje dodatkowy kompakt.

Ta granica zachowuje integralność koncepcyjną open source. Osoba lub firma może wziąć kod, zmodyfikować go, sprzedać, zaoferować jako usługę i utworzyć konkurujący widelec pod innym nazwiskiem, z zastrzeżeniem odpowiedniej licencji. Wzajemny wkład nie jest ceną swobody programowej. Jest to warunek wzięcia udziału handlowego w aktywach instytucjonalnych, których wartość składa się ze wspólnej obietnicy dla klientów.

Wyróżnienie pozwala uniknąć pierwszego błędu: wstawienia opłaty, ograniczenia pola użytkowania lub warunku dyskryminacyjnego do licencji na oprogramowanie i dalszego wprowadzania na rynek wyniku jako open source. Open Source Definition wymaga bezpłatnej redystrybucji i zabrania dyskryminacji osób, grup lub dziedzin przedsięwzięcia [OSI-OSD]. Licencja zarezerwowana dla spółdzielni, ograniczona do małych przedsiębiorstw lub uwarunkowana wypłatą przychodów, może być możliwa do obrony jako sprawiedliwe źródło, dostępne źródło, coopyleft lub licencja handlowa. Należy go nazwać dokładnie. Błędne zdeskrypt osłabiłoby sygnał zaufania, który system ma stworzyć.

Pozwala również uniknąć drugiego błędu: pozwolić, aby znak stał się prywatną budką poboru opłat dla założyciela. Firma może opublikować permissywny rdzeń, zachować wyłączną kontrolę nad nazwą i obciążyć każdego uczestnika handlowego po tym, jak społeczność rozsławiła projekt. Jest to znana strategia platformy, a nie zdecentralizowana marka. Różnica nie polega na istnieniu płatności. Leży w nim mandat, na mocy którego posiadany jest znak towarowy, procedura, w ramach której ustalone są zobowiązania, przeznaczenie dochodów, limity na religencjonowanie i możliwość zastąpienia powiernika.

W proponowanym modelu znak ten jest posiadany przez opiekuna o ograniczonym mandacie konstytucyjnym. W zależności od jurysdykcji i celu, powiernikiem może być fundacja, spółdzielnia federacyjna, zaufanie celowe, stowarzyszenie lub podmiot hybrydowy. Forma prawna sama w sobie nie daje

legitymacji. Dokumenty regulujące muszą zapobiegać sprzedaży lub obciążeniu wspólnego znaku towarowego dla prywatnych korzyści, określać sukcesję i wymagać od powiernika ochrony obietnicy, autoryzacji kwalifikowanych węzłów, finansowania dóbr wspólnych i zachowania ciągłości.

Prawo znaków towarowych nakłada również dyscyplinę, której język polityczny nie może usunąć. Właściciel, który upoważnia innych do używania znaku, zwykle potrzebuje uzasadnionej kontroli nad charakterem lub jakością towarów i usług z nim związanych. Znaki zbiorowe i certyfikacyjne również zależą od zasad, standardów i nadzoru [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. Decentralizacja nie może oznaczać biernego licencjonowania symbolu, którego znaczenia nikt nie ponosi odpowiedzialności. Kompakt musi sprawić, że kontrola będzie obiektywna, ograniczona, możliwa do audytu i kontrowersyjna, zamiast udawać, że kontrola jest niepotrzebna.

Oficjalny węzeł pozostaje autonomiczną organizacją. Zachowuje swoją firmę, ludzi, kapitał, relacje z klientami, procesy lokalne i własność intelektualną specyficznych dla węzłów. Nie jest to automatycznie spółka zależna, agent lub wspólne przedsięwzięcie powiernika, a kompakt powinien unikać języka, który tworzy taką relację nieumyślnie. Węzeł akceptuje ograniczoną wspólną warstwę: interoperacyjność techniczną, dokładne ujawnienie licencji i pochodzenia, wkład w utrzymanie, obowiązki związane z zarządzaniem danymi, audyt, procedury naprawcze klienta oraz określony udział w kosztach marki.

Architektura przypomina franchising tylko do pewnego momentu. Franczyza pozwala również niezależnym przedsiębiorcom na handel pod wspólną nazwą, otrzymując system i akceptując kontrole. Jednak franczyzodawca zwykle jest właścicielem systemu i sprawuje silniejszy jednostronny autorytet. W Stanach Zjednoczonych związki obejmujący znak towarowy, znaczną kontrolę lub pomoc oraz wymaganą płatność mogą podlegać regulacjom franczyzowym niezależnie od jej etykiety [FTC-FRANCHISE]. Inne jurysdykcje stosują różne testy. Zdecentralizowana marka nie może uniknąć obowiązującego prawa, nazywając opłatę składką lub regułą konstytucją. W przypadku gdy substancja jest franchising, należy przestrzegać zasad ujawniania, rejestracji i stosunków.

To porównanie zapewnia użyteczny limit projektowy. Porozumienie powinno określać minimalne wyniki, które sprawiają, że obietnica publiczna jest wiarygodna, a nie administrować każdym szczegółem działalności węzła. Im bardziej centrum dyktuje ceny, klientom, terytoriam, dostawcom, zatrudnieniu, marketingowi i wewnętrznym działaniom, tym mniej istotna staje się autonomia. Stwarza również ryzyko konkurencji. Stowarzyszenie handlowe lub sieć mogą ustanowić uzasadnione standardy, ale nie mogą stać się miejscem ustalania cen, alokacji klientów, ograniczenia produkcji, skoordynowanych bojkotów lub wymiany konkurencyjnie wrażliwych informacji [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL].

Wyraźna klauzula antykartelowa powinna być zatem konstytucyjna, a nie załącznik sporządzony po wzroście. Marka może definiować jakość,

interoperacyjność, bezpieczeństwo, pochodzenie i prawdziwą reprezentację. Nie powinien ustalać cen odsprzedaży, płac ani terytoriów handlowych dla niezależnych węzłów. Certyfikacja powinna być otwarta dla kwalifikowanych osób niebędących członkami, w przypadku gdy pozwala na to forma prawna, w oparciu o opublikowane kryteria i z zastrzeżeniem niezależnego odwołania. Sieć koordynuje obietnicę, a nie wybory rynkowe, które powinny pozostać konkurencyjne.

Znaki zbiorowe i certyfikacyjne są bliższe tej logice niż konwencjonalna franczyza. Znak zbiorowy może zidentyfikować przynależność do stowarzyszenia. Znak certyfikacyjny może wskazywać, że towary lub usługi spełniają zdefiniowany standard stosowany przez certyfikat, który jest instytucjonalnie odmienny od zwykłych sprzedawców [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. Prawo Unii Europejskiej uznaje również znaki zbiorowe i certyfikacyjne, z zastrzeżeniem ich regulacji [EUIPO-MARKS]. Instrumenty te nie rozwiązują dystrybucji ekonomicznej, ale pozwalają na oddzielenie wyraźniejszej opieki nad znakiem od suwerenności handlowej jednej firmy.

Marka powinna używać poziomów reprezentacji, a nie jednego pozwolenia binarnego. Odniesienie opisowe, takie jak „zgodne z” lub „zbudowane przy użyciu”, powinno być zwykle szerokie i regulowane przez zasady nominacji i dozwolonego użytku. Odznaka zgodności może poświadczyć profil techniczny. Znak zapewnienia może poświadczyć pochodzenie, bezpieczeństwo lub zarządzanie. Oznaczenie "oficjalny węzeł" może wskazywać na pełny udział w zwarcu. Każdy poziom powinien mieć swoje własne kryteria, zasady wizualne, termin, obciążenie audytem i środki zaradcze. Pozwala to uniknąć użycia najsilniejszej kontroli dla każdego rodzaju mowy.

Społeczność ekonomiczna może być proporcjonalna do komercyjnego wykorzystania wspólnej marki, a nie do liczby kopii programu. Mały węzeł może zapłacić skromny stały wkład członkowski. Większy dostawca może wnieść ograniczony ułamek przychodów uzyskanych z produktów wyraźnie sprzedawanych pod wspólną nazwą, zweryfikowanych prac konserwacyjnych, wspólnej infrastruktury lub przejrzystej kombinacji. Formuła nie powinna subsydiować dużych podmiotów poprzez nieopłacaną pracę wolontariuszy, ale nie powinna również przekształcać wzrostu w nieprzewidywalną karę.

Klient otrzymuje konkretne korzyści. Klient nie kupuje oprogramowania samodzielnie, ale weryfikowalną obietnicę dotyczącą zgodności, pochodzenia, rekultywacji, ciągłości i wkładu dostawcy w infrastrukturę, od której zależy usługa. Znak staje się formą zapewnienia instytucjonalnego. Nie gwarantuje doskonałości. Identyfikuje odpowiedzialnego operatora, zastosowany standard, granice certyfikacji i mechanizmy aktywowane, gdy obietnica się nie powiedzie.

Odpowiedzialność musi pozostać szczerą. Certyfikacja nie powoduje, że opiekun nie ponosi odpowiedzialności za każdy produkt, ani nie usprawiedliwia marki od oszukańczego zapewnienia. Umowy powinny rozróżniać obowiązki węzła, audytora, powiernika, operatora infrastruktury oraz wszelkich wspólnych

funduszy rekultywacyjnych. Marketing nigdy nie powinien implikować gwarancji szerszej niż zdolność prawna i finansowa, która za nim stoi. Wiarygodna marka opisuje swoją alokację ryzyka zamiast ukrywać się za dwuznacznością wspólnego logo.

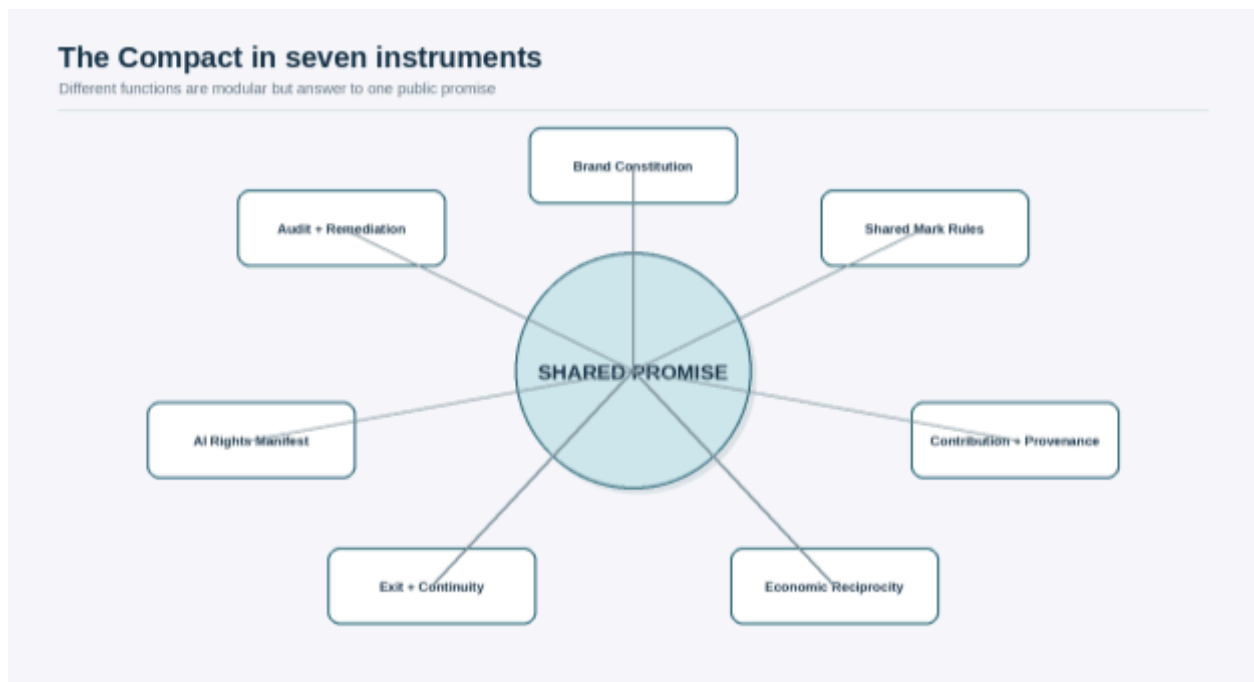
Współtwórcy otrzymują coś, czego licencja na oprogramowanie nie może zapewnić samodzielnie. Ich praca nie jest widoczna tylko w historii wersji; może uczestniczyć w budżecie generowanym przez wspólną reputację. Nie oznacza to, że każde zobowiązanie zarabia wieczystą królewskość. Oznacza to, że instytucja zachowuje pochodzenie, uznaje różne klasy wkładu i rezerwuje zasoby dla ludzi i organizacji, które budują i utrzymują wspólne.

Swoboda posługiwania się kodem pozostaje nienaruszona. Swoboda twierdzenia, że jedna reprezentuje instytucję, staje się warunkowa. Jest to środkowa ścieżka: open source nie jest przekształcany w prywatny klub, podczas gdy marka nie może stać się prywatną pompą wydobywającą reputację ze wspólnej pracy.

13.2 Siedem instrumentów kompaktu

Instytucja zdecentralizowana nie może być utworzona za pomocą jednej licencji. Dokument, który próbuje regulować kod, modele, dane, znaki towarowe, wkład, dochody, zarządzanie, certyfikację i wyjście, stanie się niejasny lub niemożliwy do przyjęcia. Compact o nazwie współdzielonej musi być modułowy. Jego instrumenty mogą być analizowane, zmieniane i wersjonowane oddzielnie, podczas gdy każde z nich pozostaje podległe wspólnemu celowi konstytucyjnemu.

Rys. 17. Modułowe instrumenty Compact of the Shared Name



Siedem instrumentów dzieli odrębne funkcje prawne i instytucjonalne. Licencje techniczne przyznają prawa do kodowania, danych lub modeli. Konstytucja określa cel i granice. Zasady znaku regulują publiczne przedstawienie. Instrument składkowy rejestruje pochodzenie i dotacje. Program gospodarczy przeznacza wspólne zasoby. Protokół wyjścia chroni ciągłość i autonomię. Protokół manifestacyjny i audytowy AI umożliwia weryfikację i zaradę.

Tabela 13. Siedem instrumentów

Instrument	Funkcja
Konstytucja marki	Określa obietnicę publiczną, wspólne aktywa, organy zarządzające, limity, poprawkę i sukcesję.
Udostępniony Mark Licencja i Zasady	Określa poziomy użytkowania, kontroli jakości, certyfikacji, zawieszenia, przejścia i odwołania.
Przymierze wkładu i pochodzenia	Zachowuje pochodzenie, uzyskuje niezbędne dotacje i ogranicza jednostronne przepisywanie.
Program gospodarczej wzajemności	Określa wkłady węzłowe, wspólne fundusze i dystrybucje współtwórców.

Instrument	Funkcja
Protokół wyjścia i ciągłości	Chroni autonomię, reputację rzeczową, przejście klientów i sukcesję instytucjonalną.
AI Manifest praw i pochodzenia	Sprawia, że stos praw i techniczna genealogia nadają się do odczytu maszynowego i specyficzne dla wersji.
Protokół audytu, certyfikacji i remediacji	Oddziela weryfikację od powodów handlowych i dotyczących dostaw, korekty i odwołania.

Żaden instrument nie jest wystarczający sam w sobie. Tabela celowo oddziela licencję od umowy, kontrolę znaków towarowych od zarządzania i dystrybucję ekonomiczną od przypisania. Uczestnik powinien wiedzieć przed przystąpieniem, które prawa są przyznawane, które obowiązki są umowne, które roszczenia są poświadczone, a które pozostają przenośne po wyjeździe.

Pierwszym instrumentem jest Konstytucja marki. "Konstytucja" to metafora instytucjonalna, a nie twierdzenie, że sieć prywatna nabywa suwerenność publiczną. Zgodnie z prawem jego skutek będzie zależał od statutu podmiotu, umowy członkowskiej, aktu zaufania, zasad współpracy i obowiązujących przepisów prawa. Jego funkcją jest określenie obietnicy publicznej, zidentyfikowanie majątku wspólnego, przydzielenie władzy, określenie minimalnych praw węzłów i ofiarodawców, ograniczenie powiernika, opis zmiany i ustanowienie sukcesji.

Konstytucja powinna odróżniać cel chroniony od zwykłej strategii. Misja może być stabilna bez zamrażania każdej decyzji o produkcie. Zmiany wspólnej obietnicy, zbycie znaku towarowego, zamknięcie dóbr wspólnych, zniesienie praw do wyjścia i jednostronne ponowne zwolnienie wymagają podwyższonych procedur. Można delegować budżety, profile techniczne i polityki operacyjne. Konstytucja, która konstytucjonalizuje wszystko, nie może działać; taka, która niczego nie chroni, jest ceremonialna.

Drugim instrumentem jest licencja i zasady wspólnego znaku. Identyfikuje właściciela lub opiekuna, upoważnionych użytkowników, objęte nimi towary i usługi, normy jakości, wymagane dowody i formy użytkowania. Powinien on rozróżniać opisowe odniesienie, zgodność, certyfikację i oficjalne członkostwo. Wymaga to cyklu okresu stałego lub przeglądu, zawiadomienia, okresów leczenia, w stosownych przypadkach, zawieszenia awaryjnego, niezależnego odwołania i zasad dotyczących przejścia po zakończeniu.

Kontrola jakości nie może być fikcyjna. Przepisy powinny określać, kto sprawdza, jak często, z jakimi dowodami i w ramach jakich zabezpieczeń konfliktu interesów. Standardy powinny być publikowane w formie, którą mogą zrozumieć kwalifikowane organizacje. Węzeł nie powinien być odrzucony, ponieważ konkuruje z faworyzowanym członkiem. Decyzje certyfikacyjne powinny zawierać powody, a poważne spory powinny być rozpatrywane przez organ nieopłacony zgodnie z wynikiem pierwotnej kontroli.

Trzeci instrument to Przymierze Wkładu i Pochodzenia. W przypadku kodu projekt może nadal korzystać z certyfikatu pochodzenia dewelopera, umowy o współtwórcę lub bezpośrednich przydziałów praw autorskich, w zależności od jego potrzeb [DCO; ASF-CLA]. Żaden z tych mechanizmów nie dowodzi każdego aspektu tytułu. Umowy o pracę, wcześniejsze zobowiązania, patenty, prawa moralne, prawa do baz danych, informacje poufne i materiały osób trzecich mogą pozostać aktualne. Przymierze rejestruje oświadczenia ofiarodawcy, dotację faktycznie potrzebną i pochodzenie wkładu, nie udając, że leczy nieznane wady.

Preferowanym niewykonaniem jest najmniejsze przeniesienie praw zgodnych z ciągłością. Certyfikat W stylu DCO może być wystarczający tam, gdzie projekt nie wymaga szerokiej mocy relicencyjnej. Ograniczona umowa może przyznać pozwolenia patentowe, prawa do obrony i możliwość dystrybucji na podstawie zatwierdzonych licencji następczych. Szerokie zadanie może być uzasadnione dla niektórych projektów, ale nie powinno być przedstawiane jako neutralne zarządzanie dobrami wspólnymi, jeśli jedna firma może później jednostronnie odwołać agregat.

Przymierze powinno zatem ograniczyć relikwację. Zmiana z licencji open-source na warunki dostępne dla źródeł lub zmiana, która usuwa ustalone swobody niższego szczebla, powinna wymagać procedury określonej w konstytucji i może wymagać nowej zgody, gdy pierwotne dotacje jej nie zezwalają. Składki, do których właścicieli nie można dotrzeć, pozostają na podstawie dotychczasowych licencji. Instytucja nie może przyznać praw, których nie posiada.

Pochodzenie wykracza poza kod. Wkłady w dane muszą zidentyfikować źródło, podstawę gromadzenia, obowiązujące uprawnienia, ograniczenia prywatności i dozwolone operacje. Współtwórcy modeli identyfikują model bazowy, ciężarki, adaptory, proces treningowy lub destylacyjny i odziedziczone terminy. Projektanci, pisarze i tłumacze identyfikują własne prace i włączone materiały. Pochodzenie nie jest tylko atrybucją; jest dowodem na prawa i warunki, które podróżują z artefaktem.

Czwartym instrumentem jest Economic Reciprocity Scheme. Określa wkład członkowski lub opłatę związaną ze znakiem towarowym, podstawę przychodów, traktowanie pracy rzeczowej, fundusze wspólne, rezerwy, dystrybucje, procedury audytu i zmiany. Powinien używać zwykłego języka prawnego, a nie atrakcyjnego, ale wprowadzającego w błąd metafor finansowych. "Dywidenda współtwórcza" może opisywać intuicję, ale odbiorca, który nie posiada akcji, zwykle otrzymuje dystrybucję, dotację, opłatę lub nagrodę. Przepisy podatkowe, dotyczące zatrudnienia, wstrzymania, zabezpieczenia społecznego, dobroczynności, papierów wartościowych i nieodpłatnych nieruchomości mogą się różnić w zależności od jurysdykcji.

Program powinien zachować przedsiębiorczość na poziomie węzłów. Węzły zachowują większość swoich przychodów komercyjnych, ponieważ zatrudniają ludzi, pozyskują klientów, akceptują ryzyko dostawy i niosą ze sobą odpowiedzialność za produkt. Wspólny wkład finansuje znak, standard,

utrzymanie, infrastrukturę, audyt, ciągłość i ograniczony zwrot dla ofiarodawców. Kompakt nie zmienia każdego uczestnika w współwłaściciela każdego węzła.

Piątym instrumentem jest Protokół wyjścia i ciągłości. Określa zawiadomienie, przejście, eksport dowodów, komunikację z klientem, przetrwanie uzasadnionych zobowiązań, zaprzestanie używania znaków i traktowanie oczekujących certyfikatów. Chroni prawo do konkurowania, krytykowania i kontynuowania artefaktów open source pod nową tożsamością. Chroni również społeczeństwo przed zamieszaniami, dając do zrozumienia, kiedy kończy się oficjalny status.

Wyjście musi obejmować niepowodzenie instytucjonalne, a nie tylko dobrowolne wycofanie. Jeśli powiernik stanie się niewypłacalny, porzuci projekt, straci zdolność do czynności prawnych, sprywatyzuje znak sprzeczny z konstytucją lub nie będzie w stanie go chronić, protokół aktywuje sukcesję. Identyfikuje on alternatywnych powierników, ustalenia dotyczące depozytu, wyzwalaczy transferu, kluczowego odzyskiwania i procedurę oceny następcej. Zdecentralizowana marka, której nazwa umiera w jednej firmie, nie zdecentralizowała swojego najważniejszego zasobu.

Szóstym instrumentem jest AI Rights and Provenance Manifest. Jest czytelny maszynowo, ale jego wpisy wskazują na autorytatywne teksty prawne i dowody. Identyfikuje artefakt, wersję, hash, typ, modele nadrzędne, zbiory danych źródłowych, przekształcenia, obowiązujące licencje, warunki dostępu, ograniczenia usług, dotacje patentowe, znane opt-outy, ograniczenia prywatności, status audytu i niepewność. Odpowiada na pytania operacyjne dotyczące biegania, kopiowania, dostrajania, łączenia, kwantyzacji, destylacji, generowania danych syntetycznych, redystrybucji, hostingu i API ekspozycji.

Manifest nie produkuje tytułu. Deklaracja, że dane są "licencjonowane", jest tylko tak silna, jak podstawowe pozwolenie. Nie należy też traktować zautomatyzowanego wyniku zgodności jako porady prawnej. Jego wartość polega na zapobieganiu zniknięciu informacji między zbiorem danych, modelem, adapterem, pakietem i serwisem. Pozwala to na zamawianie i budowanie agentów w celu zidentyfikowania brakujących dowodów, zachowania powiadomień i kombinacji zatrzymań, które wymagają przeglądu.

Siódmy instrument to Protokół Audytu, Certyfikacji i Remediacji. Określa akredytację audytora, niezależność, pobieranie próbek, zatrzymywanie dowodów, poufność, zgłaszanie, skargi, działania naprawcze, zawieszenie i odwołanie. Podmiot sprzedający produkt nie powinien być jedynym sędzią, czy produkt spełnia wspólny standard. Powiernik może nadzorować system bez rozstrzygania każdej sprawy.

Rekultywacja ma większe znaczenie niż czystość teatralna. Węzeł może popełnić błąd w manifestie, przegapić ogłoszenie o licencji lub nie uzyskać kontroli operacyjnej. Proporcjonalna korekta lepiej zachowuje zaufanie niż automatyczne wydalenie. Oszustwa, celowe ukrywanie i bezpośrednie

niebezpieczeństwo klientów uzasadniają silniejsze działanie. Protokół powinien rozróżniać zaniedbania, niezgodę, awarię techniczną i oszustwo.

Instrumenty potrzebują zasady pierwszeństwa. Licencja na oprogramowanie reguluje przyznane prawa autorskie i pozwolenia patentowe na objęty kod. Umowa o dane reguluje objęty zakres danych. Licencja na znak reguluje użycie oznaczenia. Umowy członkowskie i gospodarcze regulują węzeł uczestniczący. Konstytucja ogranicza wewnętrzną władzę instytucji. Żadnej umowy prywatnej nie należy określać jako zmiany licencji open-source dla osób trzecich, które nigdy nie przystąpiły do porozumienia.

Każdy instrument musi być również wersjonowany. Obowiązki węzła są zobowiązania związane z określoną wersją i datą wejścia w życie, z zastrzeżeniem zgodnych z prawem procedur zmianowych. Istniejące uprawnienia w wydanych artefaktach open-source nie są cofnięte retrospektywnie. Nowe wersje mogą używać różnych terminów, ale zmiana musi być wyraźna. Stabilność jest podstawową częścią obietnicy publicznej.

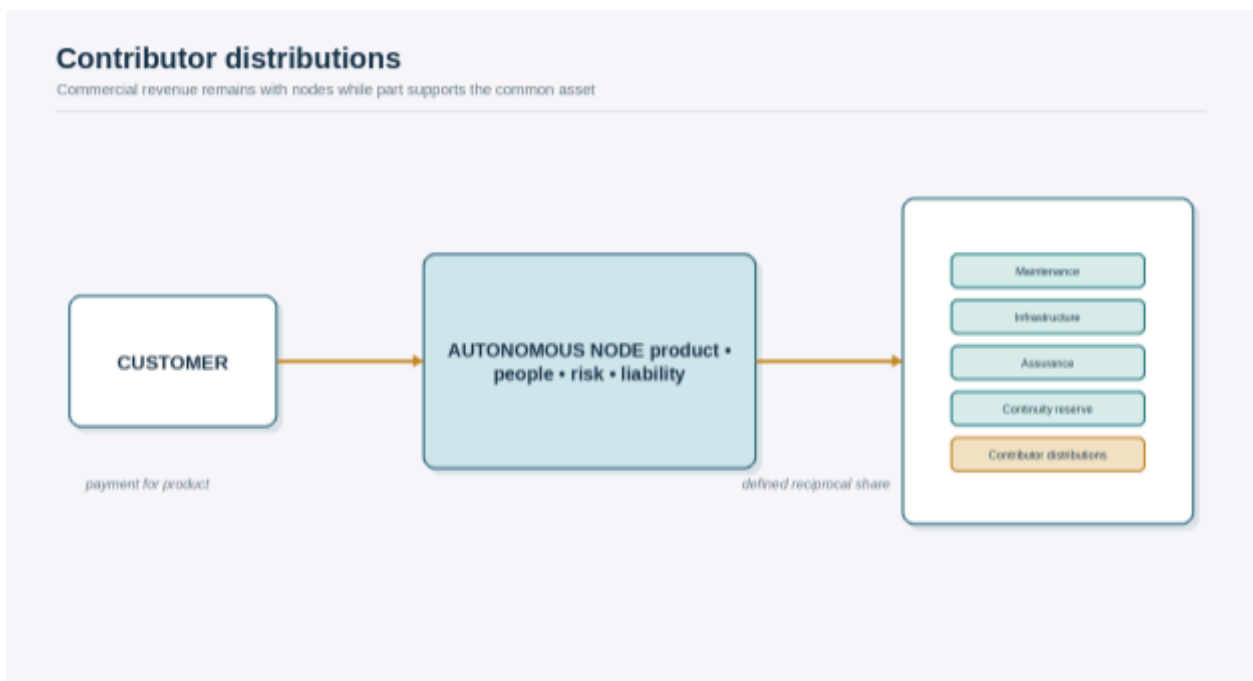
Kompakt powinien być sporządzony do zastąpienia, jak również przyjęcia. Może pojawić się lepsza standard, powiernik lub forma prawna. Instrumenty modułowe mogą się migrować bez przepisywania całej instytucji. Celem nie jest doskonały prywatny system prawny. Jest to czytelny przydział praw, władzy, pieniędzy, dowodów i wyjścia.

ROZDZIAŁ 14. EKONOMIA WKŁADU

14.1 Rozkłady współtwórców bez mitologii zasług

Najtrudniejsze twierdzenie tej książki zaczyna się od skromnej obserwacji: wkład techniczny nie jest identyczny z wartością ekonomiczną, ale gospodarka, która systematycznie zapomina o wkładzie, staje się wydobywcza. Zdecentralizowana marka powinna zwracać zasoby ludziom i organizacjom, które budują swoje wspólne aktywa, nie udając, że całkowitą zasługę można obliczyć matematycznie.

Rysunek 18. Proponowany przepływ ekonomiczny między klientem, węzłem i dobrami wspólnymi



Klienci płacą autonomiczne węzły za produkty i usługi. Węzły zachowują większość przychodów, ponieważ przenoszą zatrudnienie, sprzedaż, dostawę i odpowiedzialność. Zdefiniowany udział wspiera wspólne rezerwy utrzymania, infrastruktury, zapewnienia, ciągłości i dystrybucji współtwórców. Przepływ nie czyni akcjonariuszy współtwórców w każdym węźle; uznaje, że część wartości handlowej została utworzona przez wspólny składnik aktywów instytucjonalnych.

Tabela 14. Klasy składki

Wkład	Prawdopodobne sprawiedliwe traktowanie
Architektura założycielska i IP	Uznanie strukturalne ograniczone przez uprawnienia, rozpad, sukcesję i faktycznie przyznane prawa.
Obecna konserwacja	Regularne umowy lub dotacje, a nie uzależnienie od niepewnego rocznego podziału.
Kod, przegląd i bezpieczeństwo	Pochodzenie, oddziaływanie techniczne, odpowiedzialność operacyjna i trwała jakość.

Wkład			Prawdopodobne sprawiedliwe traktowanie
Dokumentacja, tłumaczenie	projektowanie	i	Ocena poza wskaźnikami objętości kodu i przenośnymi dowodami wkładu.
Dane, modele i oceny			Wyraźne prawa, jakość, pochodzenie, dozwolone wykorzystanie i dalsze zarządzanie.
Wspólnota i zarządzanie			Płatność za pracę i uznanie zaufania bez tworzenia stałej kasty.
Kapitał i infrastruktura			Zwrot umowny bez automatycznej suwerenności nad wspólnym znakiem.

Tabela odrzuca ideę, która dopuszcza się, że tworzy uniwersalną jednostkę wartości. Różne składki mają różny czas trwania, ryzyko, niedobór i zastępowanie. Sprawiedliwy system wykorzystuje oddzielne leczenie, w którym podstawowa relacja jest inna.

Pierwsza zasada polega na oddzieleniu płatności za bieżące prace od wypłat uznających zgromadzony wkład. Opiekun, który pracuje co tydzień, powinien otrzymać umowę, wynagrodzenie lub niezawodną dotację. Osoba nie powinna czekać na spekulacyjną roczną pulę, podczas gdy menedżerowie i zespoły sprzedaży otrzymują stabilną rekompensatę. Rozkład przyczynkowy może uznawać wartość historyczną lub strukturalną; nie jest substytutem wynagrodzenia za pracę.

Druga zasada to czas trwania ograniczenia. Praca założycielska może zasługiwać na dłuższe uznanie, ponieważ stworzyła opcję instytucjonalną, zapewniła wczesne ryzyko i umożliwiła późniejsze wkłady. Jednak nieograniczona wieczna rodzina królewska może przekształcić przeszłość w arystokrację, która opodatkowuje każdą przyszłą poprawę. Waga może się zmniejszyć, zmniejszyć w czasie, zachować skromną podłogę do autentycznie strukturalnych prac i ponownie wzrosnąć dzięki ponownej konserwacji. Formuła musi być widoczna przed wkładem, a nie wymyślona po sukcesie.

Trzecia zasada to dowody liczby mnóstw. Użycie jest pouczające, ale niepełne. Mała biblioteka może znajdować się w tysiącach produktów; rzadko wykonywany walidator bezpieczeństwa może zapobiec katastrofalnej utracie. Dokumentacja zmniejsza koszty adopcji. Inżynieria uwalniania zachowuje ciągłość. Umiarkowanie może zapobiec sytuacji, w której społeczność nie nadaje się do użytku. Ocena powinna łączyć zależność techniczną, ryzyko operacyjne, wysiłek konserwacyjny, jakość przeglądu, wpływ na klienta, ocenę wzajemną i dowody rzeczywistego wykorzystania.

Czwarta zasada uznaje negatywny wkład. Kod może zwiększyć powierzchnię ataku, automatyczne treści mogą zużywać niewielką uwagę przeglądu, a obietnice marketingowe mogą nakładać koszty na innych. Historyczna akceptacja nie powinna gwarantować stałej wagi ekonomicznej, gdy artefakt został usunięty z poważnych powodów. Każda obniżka musi być

uzasadniona i udokumentowana, aby korekta nie stała się politycznym usunięciem.

Algorytmy mogą pomóc. Analiza zależności identyfikuje składniki, na których opierają się oficjalne produkty. Łączy proveniencji dostarczały systemy do artefaktów. Historia problemów i przeglądów może ujawnić prace konserwacyjne, które popełniają błędy. Obliczenia inspirowane Shapley mogą oszacować marginalny wkład w jasno określonych zadaniach kooperacyjnych. Żaden nie powinien automatycznie wykonywać wyniku finansowego. Funkcja wartości jest sama w sobie wyborem politycznym i ekonomicznym.

Wartość jest instytucjonalna. Projektant może stworzyć język wizualny, który sprawia, że marka jest rozpoznawalna. Prawnik może skonstruować strukturę praw, która umożliwia współpracę. Organizator społeczności może zapobiec rozłamowi. Badacz może dostarczyć ocenę, która chroni społeczeństwo przed zawyżonymi twierdzeniami. Efektów tych nie można porównać do łatki w jednej skali liczbowej. Komora współtwórcza i okresowy przegląd jakościowy muszą uzupełniać metryki maszynowe.

Metryki tworzą zachowanie. Gdy pieniądze lub status zależą od sygnału, uczestnicy uczą się go optymalizować. Popołnienie podziału, kwestie syntetyczne, wzajemne przeglądy, skoordynowane poparcie i działalność generowana przez agentów mogą wytwarzać objętość. System powinien nagradzać przyjęty, utrzymywany i wynikający z tego wkład, stosować progi istotności, sprawdzać anomalie i utrzymywać formułę na tyle prostą do przeprowadzenia audytu. Złożoność może raczej ukrywać dyskrecję niż ją eliminować.

Jednostki składkowe mogą być przydatne jako wewnętrzna księgowość, ale swobodnie zbywalne tokeny zarządzania są słabym niewypłacalnością. Kiedy roszczenia ekonomiczne i głosy stają się aktywami spekulacyjnymi, kapitał może nabyć autorytet, który inni zbudowali dzięki pracy. Pilot powinien korzystać z niezbywalnych zapisów i płatności konwencjonalnych. Ograniczone dziedziczenie lub przydział mogą być odpowiednie, ale celem jest pamięć ekonomiczna, a nie rynek wtórny w suwerenności instytucjonalnej.

Wkład organizacyjny wymaga podwójnego zapisu. Firma może zapłacić dziesięciu inżynierom i ponieść ryzyko umowne. Zasługuje na uznanie za zasoby i koordynację. Ludzie nadal zasługują na przenośne dowody swojej pracy i reputacji zawodowej, z zastrzeżeniem zatrudnienia i zobowiązań dotyczących poufności. Kompakt nie powinien zakładać, że osoba fizyczna jest właścicielem praw autorskich, ani pozwolić pracodawcy na usunięcie indywidualnego autorstwa, w przypadku gdy uznanie jest zgodne z prawem.

Dane i modele potrzebują własnych klas. Wykurowany, oczyszczony z praw praw korpus może być cenniejszy niż miliony niezweryfikowanych próbek. Utrzymywany adapter domeny może obsługiwać kilka produktów. Oceny, pakiety czerwonych zespołów i taksonomie mogą być kluczowe dla zapewnienia. Osoby, których dane lub utwory twórcze są zawarte, nie są automatycznie ofiarodawcami tylko dlatego, że zbiory danych je rejestrują; prawa autorskie, prywatność,

reklama, biometryczne, zgody i kwestie związane z zarządzaniem kulturą muszą być rozwiązywane za pośrednictwem odpowiednich instrumentów prawnych i etycznych.

Korzyści mogą przybierać różne formy: pieniądze, granty badawcze, płatne utrzymanie, dostęp do obliczeń, szkolenia, wspólne usługi prawne, wsparcie podróży lub kredyty infrastrukturalne. Wczesne projekty mogą mieć niewielką ilość gotówki, a rzetelna usługa budowy może być bardziej przydatna niż tysiące znikomych płatności. Forma i wycena świadczeń powinny zostać ujawnione i zatwierdzone w ramach programu gospodarczego.

Konieczny jest próg materialności. System, który oblicza miliony błahych transferów, może wydać więcej niż zwraca. Niewielkie wkłady mogą gromadzić dowody i prawa do uczestnictwa, dopóki nie zostanie osiągnięty znaczący próg. Nieodebrane kwoty powinny powrócić do utrzymania lub opublikowanego wspólnego celu, a nie po cichu do kierownictwa.

Odbiorca potrzebuje odwołania. Osoba powinna być w stanie sprawdzić przypisane im dowody, formułę, wagi i powód wyniku. Tożsamość, zaniechanie, klasyfikacja i konflikty powinny być kwestionowane. Niezależny organ rozstrzyga sprawy materialne. AI może montować zapis i symulować alternatywy, ale nie powinien wydawać ostatecznego nieatrakcyjnego osądu.

Prywatność również ma znaczenie. Historie składek publicznych mogą ujawnić informacje dotyczące zatrudnienia, zdrowia, informacji politycznych lub interpersonalnych. Uczestnik może potrzebować pseudonimowego zapisu, prywatnej tożsamości ekonomicznej lub prawa do przechowywania niektórych dowodów u niezależnego audytora. Przenośność nie wymaga powszechnej publikacji. Instytucja powinna udowodnić, co jest potrzebne do dystrybucji, bez budowania stałego profilu nadzoru.

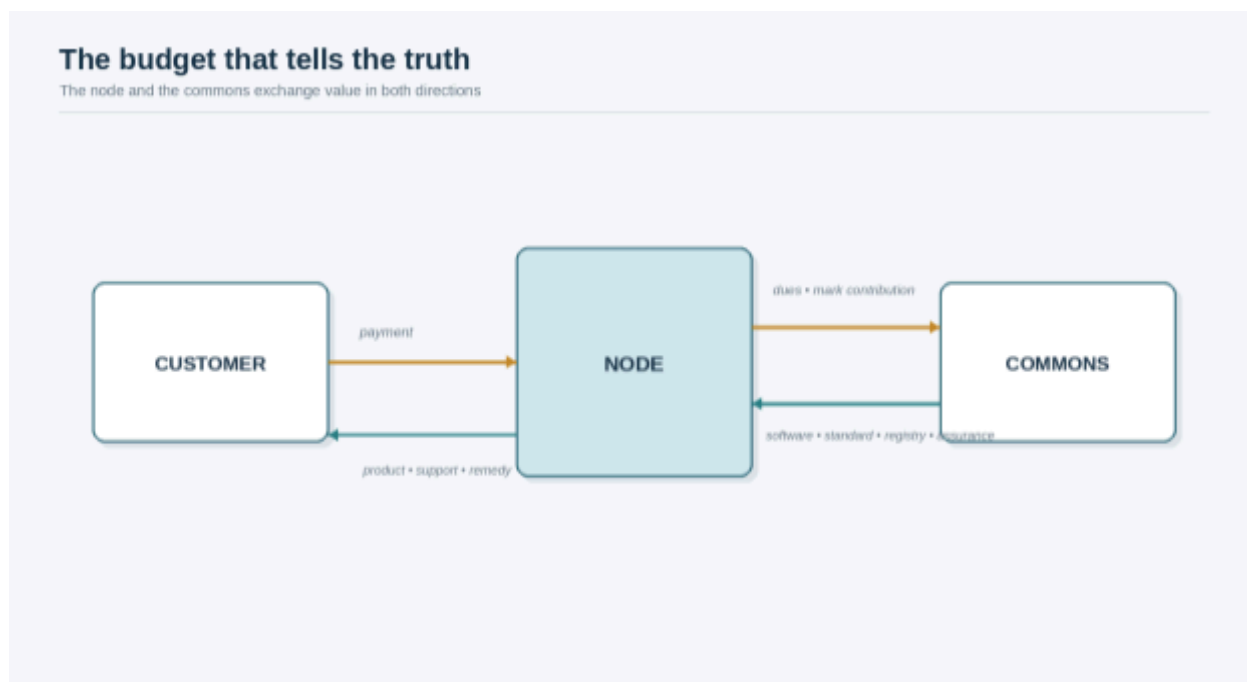
Zwrot "dywidenda współtwórca" oddaje intuicję: część wartości zgromadzonej pod wspólną nazwą powinna powrócić do tych, którzy to umożliwili. Dokumenty operacyjne powinny zasadniczo stosować bardziej precyzyjne terminy, takie jak dystrybucja, dotacja na utrzymanie, opłata za licencję lub opłata za usługę. Traktowanie prawne może mieć wpływ na podatki, zatrudnienie, ubezpieczenie społeczne, zasady dobroczynności, regulację papierów wartościowych, potrącenie i raportowanie. Nazwa poetycka nie powinna tworzyć przypadkowego produktu finansowego.

Dobrze zaprojektowana dystrybucja nie zapowiada równych rezultatów. Założyciele, opiekunowie, węzły, inwestorzy i okazjonalni współpracownicy będą zarabiać różne kwoty i za pośrednictwem różnych instrumentów. Obiecuje coś węższego i bardziej wiarygodnego: widoczny udział wartości zgromadzonej przez wspólną nazwę zwraca się do infrastruktury i wkładu, który ją stworzył, zgodnie z zasadami, które można kontrolować, kwestionować i zmieniać.

14.2 Budżet, który mówi prawdę

Społeczność, która odmawia dyskusji o pieniądzu, jest zarządzana przez pieniądze, których nie omawia. Open source przetrwało przez czas wolontariatu, wynagrodzenia korporacyjne, uniwersytety, fundacje, doradztwo, sponsoring i osobiste zaangażowanie. Ta mieszanka stworzyła niezwykłą infrastrukturę. Przyniosła również krytyczne projekty utrzymywane bez odpowiednich zasobów, zależności od kilku sponsorów i korzyści decyzyjnych dla organizacji zdolnych do przydzielania pełnoetatowych pracowników.

Rysunek 19. Wzajemność gospodarcza między autonomicznym węzłem a dobrami wspólnymi



Wartość porusza się w obu kierunkach. Węzeł otrzymuje oprogramowanie, standardy, reputację, certyfikację, usługi rejestrowe, bezpieczeństwo współdzielone i dystrybucję. Zwraca zdefiniowany wkład do funduszy wspólnych. Traktowanie przepływu jako wzajemnej infrastruktury, a nie darowizny, sprawia, że relacja gospodarcza jest widoczna i możliwa do skontrolowania.

Tabela 15. Zasady wiarygodnego wspólnego budżetu

Reguła	Rozum
Zróżnicowane dochody	Żaden sponsor nie może przekształcić jednego strumienia płatności w nieujawnione weto.
Oddzielone środki	Operacje, konserwacja, dystrybucje współpracowników i rezerwy ciągłości nie mogą być przypadkowo połączone.
Precyzyjna baza składkowa	Węzły mogą planować, a audyt nie staje się stałym negocjowaniem.
Wycena niepieniężna	Sponsorzy nie mogą wytwarzać wpływów poprzez zawyżone stawki wewnętrzne.
Ujawnione transakcje powiązane	Członkowie mogą sprawdzić, kto korzysta z decyzji instytucjonalnych.

Reguła	Rozum
Prospektywne, pluralistyczne zatwierdzanie zmian	Formuła ekonomiczna nie może stać się bronią kierowniczą.

Przejrzystość nie jest pulpitem samym w sobie. Staje się mechanizmem anty-przechwytywania tylko wtedy, gdy dochody są dywersyfikowane, fundusze są rozdzielone, konflikty są widoczne i żaden pojedynczy płatnik nie może zagrozić instytucji, że porzuci swoją obietnicę.

Składki członkowskie są najprostszym źródłem przychodów. Wyraźnie wyrażają uczestnictwo i zapewniają przewidywalne fundusze operacyjne. Należy je skalować, aby małe organizacje mogły wejść. Poziomy mogą wykorzystywać przychody uzyskane pod znakiem, liczbę zaangażowanych osób lub poziom certyfikacji. Wrażliwe informacje finansowe mogą być weryfikowane przez niezależnego audytora i zgłaszane w pasmach, a nie ujawniane publicznie.

Opłata związana ze znakiem towarowym może odzwierciedlać komercyjne wykorzystanie wspólnej reputacji. Baza musi być precyzyjna: przychody fakturowane za produkty lub usługi prezentowane pod wspólną nazwą, a nie globalne przychody firmy. Produkty mieszane wymagają zdefiniowanych kategorii i spójnej alokacji. Dwuznaczność przekształciłaby każdy audyt w konkurs negocjacyjny i zachęciła do selektywnego egzekwowania prawa.

Każda formuła związana z przychodami powinna zostać poddana przeglądowi pod kątem konsekwencji franczyzowych, konkurencji, podatkowych i księgowych w każdej jurysdykcji. Sieć nie może używać formuły do koordynowania węzłów cenowych obciążających klientów. Węzły zgłaszają uzgodnioną bazę; pozostają one wolne, aby ustalić własne ceny, koszty, strategię handlową i relacje z klientami. Kompakt finansuje wspólną infrastrukturę, nie działając jako kartel.

Certyfikacja i zapewnienie mogą generować kolejny strumień dochodów. Uregulowani klienci mogą płacić za oceny, identyfikowalność, zgodność, obsługę incydentów i zobowiązania umowne. Płatność musi być oddzielona od decyzji certyfikacyjnej. Audytorzy mogą być akredytowani i konkurować w zakresie służby przy jednoczesnym stosowaniu wspólnego standardu. Instytucja finansuje inspekcję; nie sprzedaje zatwierdzenia.

Wspólna infrastruktura może również osiągać dochody dzięki rejestrom, dystrybucji, szkoleniom, konferencjom, wspólnym zakupom i rynkom. Konstytucja powinna decydować, kiedy jedna służba jest legalną użytecznością wspólną i kiedy powinna być pluralizowana. Pojedynczy rejestr może poprawić spójność, ale kontrola rejestru, znaku, skarbu i certyfikacji nie powinna być skoncentrowana tylko dlatego, że jeden operator techniczny zbudował pierwszą wersję.

Dotacje i darowizny pozostają cenne dla badań i dóbr publicznych. Fundacje i inicjatywy bezpieczeństwa pokazują, że zasoby korporacyjne mogą wspierać wspólną infrastrukturę bez posiadania każdego projektu [LF-FUNDING-2024; OPENSSEF-GRANTS]. Problemem nie jest moralna czystość

pieniędzy. Jest to rozpatrzenie otrzymane i utworzona władza. Sponsor może otrzymać widoczność, usługi lub określoną rolę członkowską. Nie powinien kupować nieujawnionego weta nad misją.

Fundusz utrzymania powinien mieć pierwszeństwo. Minimalna część wspólnego dochodu wspiera krytyczne komponenty przed prestiżem marketingu lub ekspansji. Lista aktywów krytycznych jest publiczna i okresowo poddawana przeglądowi. Wieloletnie umowy serwisowe są często bardziej przydatne niż nagrody, ponieważ ciągłość nie może być planowana poprzez okazjonalną uwagę.

Fundusz płatniczy otrzymuje oddzielny przydział regulowany przepisami poprzedniej sekcji. Nie należy go przekierowywać do kampanii lub deficytu wykonawczego poprzez zwykłą decyzję zarządczą. W przypadku poważnego pogorszenia koniunktury wszystkie kategorie mogą być regulowane w drodze ogłoszonego procesu awaryjnego, ale centrum nie powinno się chronić, przecinając tylko rozproszone krawędzie.

Rezerwa ciągłości finansuje incydenty związane z bezpieczeństwem, spory sądowe, migrację infrastruktury, rekultywację klientów i przekazanie następcy powiernika. Markę bez rezerwy można uchwycić przez ratunek. Organizacja, która płaci następną fakturę, staje się prawdziwym gubernatorem. Autonomia instytucjonalna ma swoje koszty i musi pojawić się w budżecie.

Składki niepieniężne zasługują na uznanie, ale wymagają ograniczeń. Firma może hostować infrastrukturę, płacić opiekunom, zapewniać legalną pracę lub audyt zaopatrzenia. Instytucja może wycenić wkład w ramach uzgodnionych stawek i limitów. W przeciwnym razie sponsor może przypisać zawyżone ceny wewnętrzne, twierdzić, że sfinansował dobra wspólne i nabyć wpływy bez zapewnienia użytecznej płynności.

Transakcje powiązane wymagają szczególnej widoczności. Spółka członka zarządu może prowadzić rejestr, audytor może sprzedawać rekultywację lub uczestnik może otrzymać umowę serwisową. Takie relacje nie są automatycznie niewłaściwe. Należy je ujawnić, konkurencyjnie uzasadnić, zatwierdzić bez zainteresowanej strony i okresowo poddawane przeglądowi. Celem jest dostrzeżenie władzy, a nie udawanie, że ekspertyza nie ma żadnych interesów.

Przejrzystość nie wymaga publikacji każdego wynagrodzenia lub umowy z klientem. Wymaga zrozumiałych kategorii przychodów, sald funduszy, pasm wynagrodzeń wykonawczych i zarządów, głównych umów, kryteriów zamówień, podmiotów powiązanych i skutecznych beneficjentów decyzji. Dane osobowe mogą być chronione bez ukrywania zależności instytucjonalnej.

Formuła przydziału nie powinna być trwała. Młody ekosystem może inwestować więcej w adopcję i oprzyrządowanie. Dojrzała może przejść na konserwację, zapewnienie i dystrybucję. Zmiany powinny być ogłaszane prospektywnie, symulowane przeciwko węzłom reprezentatywnym i zatwierdzane przez więcej niż jedną komorę. Uczestnicy potrzebują wystarczającego powiadomienia, aby zdecydować, czy pozostać na nowych warunkach.

Inwestorzy mają uzasadnione miejsce. Mogą finansować węzły, operatorów infrastruktury i przedsięwzięcia komercyjne oraz otrzymywać zwroty umowne. Finansowanie jednej fazy nie powinno automatycznie nadawać im własności wspólnego znaku towarowego. Kapitał własny, dług, udział w przychodach lub prawa do projektów mogą być związane z podmiotem finansowanym, podczas gdy aktywa konstytucyjne pozostają w ograniczonym zakresie. Porozumienie nie jest antykapitalne; oddziela kapitał zagrożony w przedsiębiorstwie od suwerenności nad publiczną obietnicą stworzoną przez wielu aktorów.

Marka może publikować coroczne oświadczenie o wzajemności. Pokazuje wartość otrzymaną z wkładów, usług i dotacji węzłów; wartość zwrócona poprzez utrzymanie, infrastrukturę, zapewnienie, wsparcie i rezerwy; koncentrację sponsora; transakcje powiązane; oraz odstępowstwa od polityki. Oświadczenie powinno wyjaśnić, a nie tylko wyświetlać liczby.

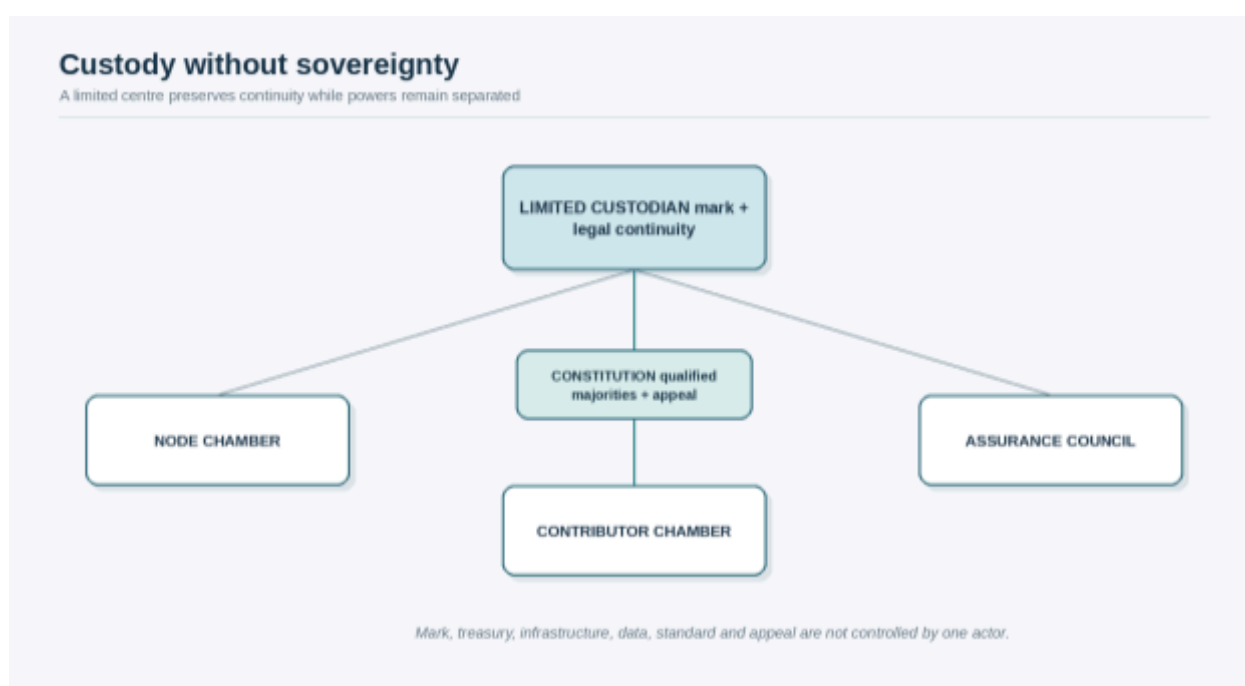
Budżet, który mówi prawdę, nie gwarantuje, że każdy uczestnik uważa dystrybucję za doskonałą. Uwidacznia, że wolność, audyt, ciągłość, obrona prawna i godne wyjście wymagają zasobów. Kapitał własny nie oznacza, że instytucja jest wolna. Oznacza to, że uczestnicy mogą zrozumieć, zakwestionować i zrewidować, kto płaci, kto korzysta i kto kontroluje decyzję.

ROZDZIAŁ 15. PIECZA BEZ SUWERENNOŚCI

15.1 Zarządzanie, sukcesja i zasilanie awaryjne

Zdecentralizowana marka nie jest marką bez centrum. Wspólna obietnica wymaga wykładni, obrony prawnej, standardów, reagowania na oszustwa i publicznego głosu. Brak formalnego ośrodka nie znosi władzy. Przekazuje władzę starszym opiekunom, sponsorom, administratorom infrastruktury lub osobom z wystarczającą ilością czasu i wiedzy specjalistycznej do zarządzania. Poważne pytanie nie dotyczy tego, czy istnieje ośrodek, ale sposób, w jaki jego autorytet jest podzielony i zastępowany.

Rysunek 20. Wielokomorowe zarządzanie z oddzielnymi uprawnieniami



Ograniczony opiekun posiada znak i ciągłość prawną. Izba węzłów reprezentuje organizacje obsługujące klientów i nabywające ryzyko operacyjne. Izba współtwórcza reprezentuje twórców i opiekunów dóbr wspólnych. Rada ds. Zapewnienia reprezentuje standardy, audyt i dotkniętych użytkowników. Poważne zmiany konstytucyjne wymagają więcej niż jednego organu; decyzje operacyjne pozostają delegowane.

Tabela 16. Oddzielenie uprawnień instytucjonalnych

Władza	Kontrola instytucjonalna
Wspólny znak	Obowiązkowy powiernik, procedura odwołania, uzasadniona kontrola jakości i sukcesja.
Skarb Państwa	Fundusze oddzielone, organ wielopodpisowy, zasady dotyczące konfliktów i niezależny audyt.

Władza	Kontrola instytucjonalna
Infrastruktura	Wymienne operatory, udokumentowane kopie zapasowe, eksport i rozproszone poświadczenia odzyskiwania.
Dane	Lokalne lub ograniczone celowo przechowywanie, podstawa prawna, zgoda tam, gdzie jest to wymagane, przenośność i usuwanie.
Standardowe	Izby mnogie, opublikowane dowody i kwalifikowane zatwierdzenie fundamentalnych zmian.
Odwołanie	Organ instytucjonalnie niezależny od oryginalnego certyfikownika i operatora handlowego.

Formalne głosowanie jest niewystarczające, gdy jeden aktor może wycofać znak, zatrzymać rejestr i zamrozić skarbiec. Skuteczna decentralizacja wymaga, aby praktyczne dźwignie ciągłości były rozdzielone i możliwe do odzyskania.

Powiernik może potrzebować małej tablicy, która będzie w stanie szybko zareagować. Jego członkowie powinni dotrzeć do urzędu różnymi trasami, mieć rozłożone warunki i stanąć w obliczu zasad niezgodności. Niektóre mogą być wybierane przez węzły, niektóre przez autorów, a niektóre w drodze niezależnego procesu zapewnienia lub interesu publicznego. Żadna klasa ekonomiczna nie powinna być w stanie zająć każdego miejsca za pośrednictwem jednej koalicji.

Założyciele przedstawiają uzasadnione trudności. Dostarczyli koncepcję, wczesne ryzyko, zgromadzoną wiedzę i często początkowy znak. Natychmiastowe usunięcie ich wpływu może zniszczyć spójność i zachęcić do oportunistycznego schwytania. Wieczna władza założycielska zamienia jednak instytucję w monarchię z konsultacjami. Ograniczone w czasie prawa ochronne mogą być uzasadnione: tymczasowe weto przeciwko sprzedaży znaku, mianowanie początkowych opiekunów lub ochrona misji w określonym okresie formacji. Każde specjalne prawo potrzebuje terminu, zakresu, wyzwalacza i ścieżki sukcesji.

Sukcesja musi być zaprojektowana przed kryzysem. Co się stanie, jeśli założyciel umrze, opiekun stanie się niewypłacalny, przejmie kluczową firmę lub kierownictwo porzuci projekt? Znak może być przechowywany w prawie odrębnym podmiocie z mechanizmem transferu związanym z konstytucją. Domeny, rejestry, klucze do podpisywania, repozytoria i rachunki finansowe nie powinny zależeć od osoby fizycznej. Odzyskiwanie jest częścią architektury marki, a nie szczegółem informacyjno-technologicznym.

Kompakt potrzebuje planu ciągłości znaków. Identyfikuje pierwotnych i alternatywnych opiekunów, dowody, które aktywują transfer, którzy mogą złożyć wniosek o sukcesję, w jaki sposób zobowiązania właściciela są zachowywane i jak powiadamiane jest społeczeństwo. W przypadku gdy automatyczne przeniesienie nie jest legalnie dostępne, instrumenty depozytowe, warunkowe zlecenia lub zobowiązania umowne mogą zmniejszyć ryzyko. Lokalne doradztwo prawne jest niezbędne; cel konstytucyjny jest stabilny nawet wtedy, gdy instrument się zmienia.

Zasadnicze zmiany wymagają zatwierdzenia w liczbie mnogiej. Zmiany w misji, zbycie znaku towarowego, zamknięcie lub ponowne zwolnienie dóbr wspólnych, zmiana praw do wkładu lub usunięcie zabezpieczeń wyjścia mogą wymagać kwalifikowanej większości w dwóch lub więcej izbach. Zwykłe decyzje techniczne i operacyjne pozostają delegowane. Wymaganie referendum dla każdej łatki paraliżuje system; pozwalając jednej tablicy na przepisanie podstawowego kompaktowego limitu nic.

Izba węzłów nie powinna być ważona wyłącznie przez dochody. Duże węzły niosą ze sobą większe ryzyko i mogą wnieść więcej zasobów, ale jeden głos ważony walutą odtwarza spółkę akcjonariuszy. System może łączyć jeden głos na węzeł kwalifikacyjny, ograniczone wagi dla wkładu i pułapy koncentracji. Izba ofiarna może wykorzystywać trwałą aktywność, różnorodność ról i rozpoznawanie rówieśników bez przekształcania zaangażowania w głosy. Organ gwarantowania wymaga wiedzy i niezależności, a nie popularności.

Zabezpieczenia konkurencji należą do zarządzania. Węzły to zarówno konkurenci, jak i współpracownicy. Porządki obrad powinny wykluczać dyskusję na temat przyszłych cen, płac, alokacji klientów, planów produkcji i poufnej strategii handlowej, chyba że dokonano przeglądu zgodnego z prawem i niezbędnego kontekstu. W protokole odnotowuje się uzasadniony temat koordynacji. Radca lub przeszkolony urzędnik ds. zgodności może nadzorować spotkania wysokiego ryzyka. Wspólny standard sieci nie może stać się przykrywką dla zbiorowego wykluczenia.

Kryteria certyfikacji powinny być związane z obietnicą publiczną, proporcjonalne i konsekwentnie stosowane. Standard może wymagać pochodzenia, kontroli bezpieczeństwa, interoperacyjności, reagowania na incydenty i marketingu zgodnego z prawdą. Nie powinien wykluczać dostawcy tylko dlatego, że członkowie nie lubią jego modelu biznesowego lub obawiają się konkurencji. Niezależna certyfikacja, otwarte uprawnienia i odwołanie zmniejszają zarówno ryzyko antymonopolowe, jak i wewnętrzne przechwytywanie [DOJ-CERTIFICATION].

Konflikty interesów są nieuniknione. Członek zarządu może reprezentować licytację węzła w celu obsługi rejestru. Opiekun może ocenić własny komponent do finansowania. Audytor może sprzedawać środki rekultywacyjne. Przejęcie, rejestry publiczne, konkurencyjne zamówienia i niezależny przegląd są bardziej wiarygodne niż deklaracje czystości moralnej. Instytucje powinny uwidocznić interesy i ograniczyć ich skutki.

Organ ds. sytuacji nadzwyczajnych jest niezbędny do poważnych luk w zabezpieczeniach, oszukańczego użycia znaku lub bezpośredniego zagrożenia dla klientów. Może umożliwić tymczasowe zawieszenie, odizolowanie klucza infrastruktury, pilne ogłoszenie publiczne lub ograniczone wydatki z rezerwy. Bez takiego upoważnienia instytucja może zawieść, podczas gdy jej izby obradują. Sytuacja nadzwyczajna jest również najstarszą drogą, za pomocą której ośrodek przekształca tymczasową konieczność w trwałą suwerenność.

Różnica polega na zakresie, wygaśnięciu, przyczynach i przeglądzie. Każdy nadzwyczajny środek powinien identyfikować podstawę prawną i konstytucyjną, ograniczać się do tego, co jest konieczne, wygasać automatycznie, chyba że zostanie to potwierdzone, i zostać poddany przeglądowi przez odrębny organ. Dane wrażliwe na bezpieczeństwo mogą zostać tymczasowo zatrzymane, ale należy zapisać istnienie i czas trwania środka. Wielokrotne użycie zasilania awaryjnego dla tej samej klasy problemu wywołuje przegląd instytucjonalny.

Interesy klientów wymagają reprezentacji nawet wtedy, gdy klienci nie są członkami głosującymi. Kanał reklamacyjny, rzecznik praw obywatelskich lub rada użytkowników mogą ujawnić sytuacje, w których standardy chronią dostawców skuteczniej niż użytkownicy. Marka istnieje publicznie. Jego zarządzanie nie może zostać zredukowane do porozumienia wśród producentów, którzy poświadczają się nawzajem.

AI może pomóc w zarządzaniu, ale nie może utrzymać klucza konstytucyjnego. Agenci mogą porównywać propozycje, modelować budżety, wykrywać konflikty, klasyfikować dowody i tłumaczyć obrady. Odpowiednie modele, monity, zbiory danych i wersje zasad powinny być kontrolowane i podlegające audytowi. Zautomatyzowane zalecenie nie zyskuje autorytetu tylko dlatego, że jest spójne lub liczbowo precyzyjne.

Organizacja powinna zachować wiele dróg dla pamięci instytucjonalnej. Protokoły, decyzje, manifesty, budżety i klucze mają różne wymagania dotyczące poufności i zachowania. Krytyczne rejestry publiczne powinny być odzwierciedlone. Wrażliwe dowody mogą pozostać u niezależnych opiekunów. Jedno konto platformy nie jest konstytucją.

Dobre zarządzanie nie eliminuje polityki. Tworzy widoczne miejsca, w których konflikt polityczny może być uzasadniony, odwołany i poprawiony, zanim stanie się secesją. Legalne centrum jest wystarczająco potężne, aby bronić obietnicy i wystarczająco ograniczone, aby ekosystem przetrwał swoją porażkę.

15.2 Widelec, który zachowuje godność

Open source traktuje prawo do rozwidlenia jako ostateczną gwarancję przeciwko nadużyciom. Prawnie prawo to jest rzeczywiste: licencja zezwala na kopiowanie i kontynuację objętego kodem. Społecznie i ekonomicznie, rozwidlenie może stracić nazwę, dystrybucję, społeczność, historię instytucjonalną i klientów. Wyjście, które pozostawia uczestnika technicznie wolne, ale zrujnowane instytucjonalnie, jest niepełną ochroną.

Rysunek 21. Wyjście jako przejście konstytucyjne, a nie wymazanie



Węzeł powiadamia, kończy zdefiniowaną rekultywację, eksportuje własne dowody, komunikuje przejście do klientów i zaprzestaje bieżącego korzystania z oficjalnego znaku. Prawa open source i historia wkładu faktycznego pozostają. W przypadku gdy sam powiernik naruszył konstytucję, osobna procedura ciągłości może zezwolić na instytucję następczą lub ogólnie powiązany znak następczy.

Tabela 17. Co jest przenośne, a co pozostaje wspólne lub warunkowe

Przenośny dla węzła lub współpracownika	Wspólny lub warunkowy
Własne IP, kapitał, personel i kontrakty z klientami.	Oficjalny znak i reprezentacja obecnego członkostwa.
Prawa przyznane już przez licencje open-source i inne.	Wspólne fundusze i dane należące do innych stron.
Weryfikowalny wkład i historia usług.	Aktualna certyfikacja po jej podaniu lub dacie wycofania.
Dowody na wcześniejsze wyniki i rozwiązane incydenty.	Wspólne kanały i infrastruktura bez nowej umowy.
Prawo do krytykowania, konkurowania i tworzenia nowej tożsamości.	Prawo do wywołania zamieszania co do ciągłości instytucjonalnej.

Kompakt chroni dowody i autonomię bez mnożenia tego samego znaku. Odchodzący uczestnik zachowuje to, co posiada i prawa już mu przyznane. Nie ma prawa do oznaczania dalszego zezwolenia lub do odpowiednich aktywów współdzielonych.

Protokół powinien zapewniać zwykły okres przejściowy. Klienci nie powinni być porzuceni, a certyfikaty nie powinny znikać bez wyjaśnienia. Węzeł może używać rzeczowego stwierdzenia, takiego jak "oficjalny węzeł do [date], teraz w okresie przejściowym", w określonych granicach wizualnych i czasowych. W przypadkach oszustwa lub bezpośredniego zagrożenia znak ten może zostać natychmiast zawieszony, ale środek pozostaje uzasadniony i możliwy do zweryfikowania.

Przenośna reputacja to jedna z najważniejszych innowacji. Rejestr powinien umożliwiać eksport zapisów składek, certyfikatów historycznych, incydentów rozwiązanych, szkoleń i możliwych do zweryfikowania dowodów usługowych. Odchodząca impreza nie przyjmuje przyszłego prestiżu marki. Marka nie może wymazać przeszłości. Osoba może udowodnić, że utrzymywała komponent lub działała na certyfikowanym poziomie w określonym okresie.

Przenośność musi pozostać kontekstowa. Pięcioletni certyfikat nie jest aktualną gwarancją, a wewnętrzne poparcie nie jest wynikiem uniwersalnym. Eksportowane rekordy obejmują emitenta, wersję standardową, datę, zakres, dowody i późniejszy status. Prywatność i poufność mogą wymagać selektywnego ujawnienia. Przenośność oznacza, że fakty mogą podróżować, a nie to, że jedna instytucja dyktuje globalną reputację.

Dane klientów są zgodne z umową i prawem, a nie preferencjami politycznymi marki. W przypadku gdy węzeł jest niezależnym kontrolerem lub operatorem, klienci decydują o migracji zgodnie z obowiązującym uzgodnieniem. W przypadku gdy wspólna infrastruktura przechowuje dane, protokół określa eksport, ciągłość dostępu, usuwanie, tworzenie kopii zapasowych i odpowiedzialność. Zdecentralizowana marka, która przechowuje dane jako zakładnika, odtwarza scentralizowaną platformę.

Rozwidlenie kodu jest technicznie znane. Rozwidlenie instytucjonalne jest trudniejsze. Grupa może wierzyć, że powiernik porzucił konstytucyjny cel i dąży do kontynuowania obietnicy. Oryginalny znak nie może być po prostu powielony bez pomylenia opinii publicznej lub zniszczenia kontroli jakości. Kompakt może zamiast tego zdefiniować kwestionowaną sukcesję: proces wysokiego progu, w którym niezależny orzecznik lub kwalifikowana większość wielokomorowa uznaje następczy organ lub następczy znak z dokładnym stwierdzeniem genealogii.

Próg powinien być wymagający. Jeśli każda tracąca mniejszość może twierdzić taką samą ciągłość, znak przestaje się komunikować. Proces ten jest uzasadniony, gdy powiernik staje się niezdolny lub nieskłonny do wykonywania swojego mandatu, rozporządza wspólnym aktywem sprzecznym z konstytucją, tłumi prawomocną sukcesję lub zasadniczo porzuca publiczną obietnicę. Zwykła

niezgoda strategiczna powinna prowadzić do niezależnego rozwidlenia pod nową nazwą.

Mechanizm ten zmniejsza zdolność opiekuna do przetrzymywania ekosystemu jako zakładnika. Nie przyznaje ogólnego prawa do przejęcia znaku towarowego. Wykonalność transferu, wykorzystania następcy i genealogii zależy od obowiązującego znaku towarowego, stowarzyszenia, niewypłacalności i prawa umów. Instrumenty prawne powinny być przygotowane z wyprzedzeniem, a nie improwizowane po pęknięciu.

Linux dostarcza lekcję pośrednią. Znak Linux jest podawany oddzielnie od warunków GPL regulujących jądro; prawa do oprogramowania i reprezentacja znaku towarowego są odrębne [LINUX-MARK]. Dystrybucja może korzystać z licencji przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów, które uniemożliwiają wprowadzenie w błąd używania nazwy. Kompakt rozszerza tę separację, dodając opiekę mnogą, wzajemność ekonomiczną i procedurę ciągłości.

OpenTofu, OpenSearch i Valkey pokazują, że rozwidlenia mogą stać się instytucjonalnymi odpowiedziami na zmiany w zakresie relicencjonowania lub kontrolowania, ale żywotność zależy od fundamentów, infrastruktury, sponsorów i nowej tożsamości [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY] publicznej. Licencja techniczna sprawia, że kontynuacja jest zgodna z prawem. Aktywa uzupełniające czynią to wiarygodnym. Projekt wyjścia powinien przygotować te aktywa przed konfliktem.

System może zezwolić na częściowe wyjście. Węzeł może zrzec się "oficjalnego" statusu, zachowując jednocześnie węższą certyfikację zgodności. Współtwórca może powstrzymać udział w zarządzaniu, zachowując przy tym prawa gospodarcze wynikające z systemu. Lokalny projekt może realizować otwarty standard bez wchodzenia do wspólnej gospodarki i używać wyłącznie języka opisowego. Wyjazd nie powinien być rytuałem ekskomuniki.

Przetrwanie zobowiązań musi być ograniczone i uzasadnione. Poufność, zaległe płatności, zachowanie rejestrów klientów i dokładne wykorzystanie znaku towarowego po zakończeniu mogą być kontynuowane. Szeroka klauzula o zakazie konkurencji, niedyskredytacji lub zakaz korzystania z nabytej wiedzy zawodowej unieważniłby autonomię i może być niezgodny z prawem. Marka chroni swoją obietnicę i poufne aktywa, a nie przyszłość każdego uczestnika.

Ponowne wejście powinno pozostać możliwe. Węzeł, który odszedł z powodów ekonomicznych, może powrócić po spełnieniu obecnego standardu. Usankcjonowany uczestnik powinien mieć drogę do rekultywacji, w przypadku gdy niewłaściwe zachowanie i ryzyko publiczne na to pozwalają. Instytucje, które zmieniają każdy konflikt w trwałą tożsamość, przypominają raczej sekty niż wspólne. Pamięć potrzebuje kontekstu i możliwości zmiany.

Wyjście nie zastępuje głosu. Instytucja, która odpowiada na krytykę "jesteś wolny, aby odejść" wykorzystuje wolność jako mechanizm wykluczenia. Izby, procedury odwoławcze i obowiązki w zakresie przejrzystości powinny

wprowadzać realistyczne działania w zakresie korekty. Wyjście jest ostatnią ochroną przed dominacją, a nie normalną odpowiedzią na niezgodę.

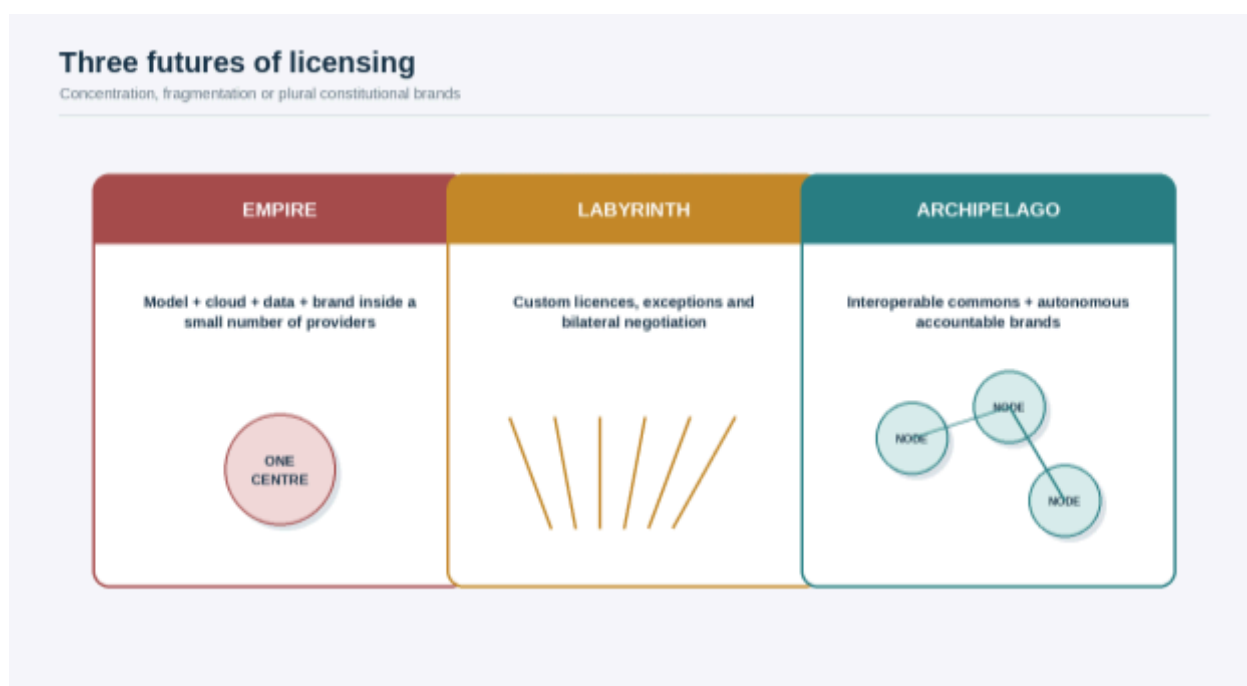
Dostojne wyjście dyscyplinuje centrum. Przywództwo wie, że węzły mogą być kontynuowane, że rzeczowa historia jest przenośna, że wspólna infrastruktura ma ścieżki odzyskiwania i że opieka może być kwestionowana w określonych warunkach. Autorytet pozostaje, ale lojalność musi być zasłużona dzięki wydajności i legitymizacji, a nie wytworzonej poprzez sztuczny koszt odejścia.

ROZDZIAŁ 16. TRZY PRZYSZŁOŚCI LICENCJONOWANIA

16.1 Imperium, labirynt i archipelag

O przyszłości licencji nie zadecydują sami prawnicy. Wyłoni się z ekonomii modeli AI, koncentracji obliczeń, popytu na pochodzenie, presji regulacyjnej i zdolności autorów do organizowania wiarygodnych nazwisk. Trzy scenariusze podsumowują prawdopodobne kierunki. Nie są to wzajemnie wykluczające się przewidywania. Różne rynki mogą zamieszkiwać wszystkie trzy na raz.

Rysunek 22. Trzy scenariusze instytucjonalne na kolejną erę licencjonowania



Imperium koncentruje model, dane, chmurę i markę w niewielkiej liczbie dostawców. Labirynt mnoży niestandardowe licencje i wyjątki, dopóki tylko duże organizacje nie będą mogły się nimi poruszać. Archipelag utrzymuje interoperacyjne dobra wspólne, podczas gdy instytucje mnogie zapewniają pewność, tożsamość i wzajemność gospodarczą. Każdy z nich zawiera centra; to, co się różni, to ile aktywów kontroluje każdy ośrodek.

Tabela 18. Trzy kontrakty futures

Scenariusz	Profil instytucjonalny
Imperium	Integracja, kapitał, pewność i skala w połączeniu z blokadą i skoncentrowanymi danymi, obliczeniami, dystrybucją i marką.
Labirynt	Ochrona na zamówienie i dwustronne negocjacje w połączeniu z wysokimi kosztami i korzyścią dla potężnych podmiotów.
Archipelag	Interoperacyjne wspólne i autonomiczne marki w połączeniu z trudniejszą koordynacją, ale ograniczonymi porażkami i znaczącym wyjściem.

Scenariusze ujawniają różne kompromisy, a nie karykatury moralne. Empire może uprzemysłowić zdolności. Labirynt może chronić inwestycje i wartości. Archipelag może rozdzielać ciągłość. Każdy może zawieść poprzez inną koncentrację władzy.

W Imperium modele graniczne i platformy agentów stają się główną infrastrukturą oprogramowania i pracy wiedzy. Kod open-source utrzymuje się, ale jest coraz częściej zużywany przez agentów, usługi i rynki kontrolowane przez kilka firm. Licencje dopuszczalne pozostają atrakcyjne dla komponentów, które zwiększają przyjęcie platformy. Najcenniejsze modele, dane, interfejsy klienta i dowody operacyjne pozostają umowne.

Duzi dostawcy oferują zespoły bezpieczeństwa, poziomy usług, wsparcie prawne, dokumentację odszkodowań i zgodności, których małe społeczności nie mogą łatwo powielić. Klienci wybierają wygodę i wyraźnie rozliczalnego kontrahenta. Współpracownicy otrzymują wynagrodzenia, gdy są wchłaniani na platformę i reputację, gdy pozostają w górę rzeki. Wspólnota staje się rezerwuarem eksploracyjnym, z którego Imperium wybiera to, co zasługuje na industrializację.

Ten scenariusz może stworzyć doskonałe systemy i ogromne inwestycje. Jego słabością jest niestabilność polityczna i gospodarcza. Zmiana cen, polityki, dostępu lub modelowych zachowań może mieć wpływ na tysiące organizacji zależnych. Dominujący dostawca może zdefiniować kryteria oceny, preferowane formaty i język, za pomocą którego postrzegana jest jakość. Swoboda formalna w zależności nie rekompensuje zależności od tożsamości, obliczeń i dystrybucji.

W Labiryncie twórcy reagują na przechwytywanie poprzez specjalistyczne terminy. Niektóre zabraniają konkurencyjnych usług w chmurze, szkoleń AI, poszczególnych branż, użytkowania dużych firm lub wdrażania komercyjnego. Opóźnione instrumenty otwarte, takie jak BSL i FSL, chronią okres komercyjny przed konwersją na licencję open-source. Licencje odpowiedzialnego użytkowania dodają ograniczenia [BSL; FSL; OPENRAIL] behawioralne. Rodziny modelowe dodają progi, ograniczenia produkcji i warunki pochodne.

Te narzędzia mogą być racjonalne. Startup może potrzebować czasu na odzyskanie inwestycji. Społeczność danych może odmówić korzystania z nich w odniesieniu do nadużyć. Dostawca modeli może potrzebować ograniczenia redystrybucji, w przypadku gdy brakuje mu praw do przenoszenia materiałów wyższego szczebla. Problemem jest proliferacja. Każdy agent, zespół ds. produktów i zamówień musi zinterpretować nową kombinację. Niejasne określenia zachęcają do odrzucenia obronnego. Duzi aktorzy kupują wyjątki; mali aktorzy unikają artefaktu.

Labirynt może zatem podważać kapitał własny. Ograniczenie opracowane w celu ochrony twórcy może najbardziej obciążać małego użytkownika, podczas gdy korporacja negocjuje licencję handlową. Niestandardowy język fragmentuje wspólne, zwiększa koszty transakcji i utrudnia automatyczną kompatybilność. Bez

standardowych rodzin i pochodzenia złożoność prawna staje się kolejną ekonomią skali.

W Archipelagu podstawowy kod, protokoły i standardy pozostają otwarte, podczas gdy instytucje, które organizują zaufanie ponad nimi, stają się liczbą mnogą. Zdecentralizowane marki łączą autonomiczne węzły zgodnie z możliwymi do zweryfikowania obietnicami. Negocjują prawa do danych, utrzymują fundusze, certyfikują usługi, zachowują pochodzenie i oferują wspólne zapewnienie. Interoperacyjność jest wystarczająca dla migracji, ale nie tak całkowita, aby każda instytucja utraciła swój odrębny cel.

Archipelag nie jest światem bez władzy. Niektóre marki stają się duże, a niektórzy opiekunowie mają wpływ. Różnica polega na tym, że każdy strategiczny składnik aktywów nie musi siedzieć w jednej firmie. Fundacja może utrzymać znak, wiele węzłów może obsługiwać infrastrukturę, dane mogą pozostać u lokalnych powierników, a oprogramowanie może być kontynuowane na standardowych licencjach. Porażka jednej organizacji nie niszczy każdej drogi do ciągłości.

Marki konkurują zarówno poprzez konstytucje, jak i produkty. Klienci mogą wybrać ekosystem zoptymalizowany pod kątem niskich kosztów, prywatności, otwartej nauki, lokalnej kontroli lub regulowanej pewności. Współpracownicy mogą wybrać, która gospodarka i zarządzanie zasługują na swój wysiłek. Czytelne pochodzenie maszynowe sprawia, że różnice instytucjonalne są porównywalne.

Archipelag ma wyższe koszty koordynacji. Decyzje mogą być wolniejsze, konflikty bardziej widoczne, a formuły ekonomiczne niedoskonałe. Sponsorzy mogą uchwycić komnatę. Założyciele mogą manipulować sukcesją. Sieci mogą się rozdrobnić. Jego obietnica nie jest immunitetem od polityki. Jest to mniejszy promień porażki i istnienie wiarygodnych alternatyw.

Rzeczywista przyszłość prawdopodobnie połączy te scenariusze. Największe modele graniczne mogą pozostać imperialne, ponieważ moc obliczeniowa, dane i ryzyko są skoncentrowane. Produkty niszowe mogą opierać się na warunkach opóźnionego otwarcia. Infrastruktura publiczna, społeczności badawcze i lokalna AI mogą tworzyć archipelagi. Rozsądna polityka nie powinna narzucać jednej formy. Powinna zachować konkurencję między formami i zapobiegać zamknięciu każdej drogi wyjścia przez jedną z nich.

Z tej mieszanki wynika kilka trendów licencyjnych. Pojedynczy plik LICENSE przestanie być odpowiednim opisem systemu AI. Otwarte ciężary pozostaną najczęstszą formą otwartości rynku, ponieważ pozwalają na lokalne użytkowanie bez oddawania pełnej przewagi treningowej. Systemy w pełni otwarte pozostaną mniejszym, ale strategicznie istotnym odniesieniem dla nauki, infrastruktury publicznej i audytu. Dane o prawach autorskich staną się aktywem premium. Zapewnienie, pochodzenie i odszkodowanie staną się produktami komercyjnymi wokół artefaktów, które same mogą być wolne.

Opóźnione otwarte modele staną się prawdopodobnie bardziej powszechne dla firm, które potrzebują tymczasowego okna wyłączności bez obiecującej stałej obudowy. Ich legitymacja będzie zależeć od automatycznej konwersji, stabilnych warunków, precyzyjnych ograniczeń konkurencji i uczciwego etykietowania. Opóźniony projekt nie jest open source w ograniczonym okresie. Nadal może to być przydatny most, jeśli ewentualna konwersja jest prawdziwa i wykonalna.

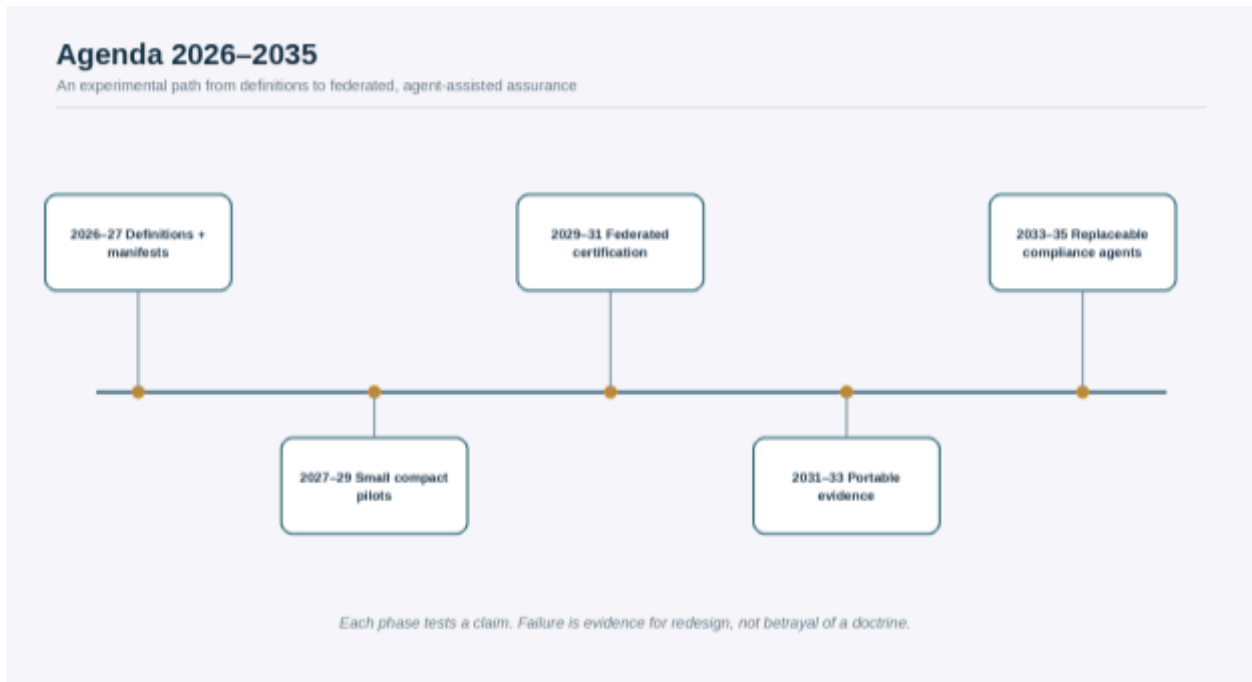
Licencje i manifesty staną się świadome transformacji. Wyróżnią one dostrojenie, adaptery, scalanie, kwantyzację, destylację, generowanie syntetycznych danych i usługi hostowania. Niewielka liczba standardowych profili jest cenniejsza niż setki licencji kreatywnych. Tekst prawny pozostaje autorytatywny; profile nadające się do odczytu maszynowego stają się interfejsem operacyjnym, dzięki któremu agenci zachowują obowiązki.

Zwarte nazwy współdzielonej należy do Archipelagu. Nie twierdzi, że zastępuje firmy, usługi zastrzeżone lub fundacje open-source. Zapewnia pośrednią formę, gdy kilka niezależnych podmiotów potrzebuje wspólnej tożsamości i gospodarki, ale nie chce stać się spółkami zależnymi, franczyzobiorcami w treści lub niewidocznymi dostawcami platformy.

16.2 Agenda badań i realizacji, 2026-2035

Teoria instytucjonalna staje się przydatna, gdy może zawieść w mierzalnym eksperymencie. Nadchodząca dekada zapewni naturalne testy za pośrednictwem modeli o otwartej wadze, licencji na dane, agentów generujących kod, regulacji ogólnego przeznaczenia AI, sieci certyfikacyjnych i projektów dążących do zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Program powinien zaczynać się od ograniczonej pilotaży, a nie od powszechnej licencji.

Rysunek 23. Fazy badań i eksperymentów do 2035 roku



Pierwsza faza wyjaśnia terminologię i buduje minimalne prawa. Drugi testuje kompaktowe projekty w małych ekosystemach komercyjnych. Trzeci opracowuje certyfikację federacyjną i audyt interoperacyjny. Czwarty bada przenośne dowody, zbiorowe instytucje danych i agentów, którzy zarządzają zgodnością bez nabywania suwerenności normatywnej.

Tabela 19. Program badań

Faza	Pytanie do przetestowania
2026-2027: definicja	Czy poziom otwartości, genealogii artefaktów i niepewności praw można jasno określić?
2027-2029: piloci	Czy zwarta wartość zwrotna do utrzymania i wkładu bez nadmiernej biurokracji?
2029-2031: zapewnienie federacyjne	Czy kilku audytorów i operatorów może stosować wspólny standard konsekwentnie i konkurencyjnie?
2031-2033: przenośność	Czy rzeczowa reputacja, manifestacje i ciągłość mogą migrować między instytucjami, nie stając się powszechnym wynikiem?
2033-2035: agenci	Czy agenci mogą administrować licencjonowaniem i wzajemnością, zachowując jednocześnie wymienne narzędzia pod ludzkim zarządzaniem?

Sam wzrost nie jest sukcesem. Ocena powinna obejmować koncentrację sponsora, stabilność utrzymania, utrzymanie wkładu, koszt zgodności, czas rekultywacji, niezależność audytu, przenośność, wskaźniki wyjścia i przetrwanie po zmianie przywództwa.

W latach 2026-2027 priorytetem jest definicja. "Model otwarty", "otwarte wagi", "dostępne źródło", "źródło sprawiedliwe", "odpowiedzialne AI" i "w pełni otwarte" nie powinny być używane zamiennie. Open Source AI Definition zawiera jedno odniesienie dla swobód na poziomie systemu, natomiast spory dotyczące dostępu do danych szkoleniowych i odtwarzalności będą kontynuowane [OSI-OSAID]. Marka powinna zadeklarować dokładny poziom otwartości, a nie używać "otwartego" jako dekoracji.

Ta sama faza wymaga profili nadających się do odczytu maszynowego. SPDX 3 i CycloneDX stanowią podstawę do projektowania oprogramowania, danych, modelu i pochodzenia [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM]. Profile AI wymagają pól operacyjnych dla modeli nadrzędnych, adapterów, dostrojenia, skalania, kwantyzacji, destylacji, danych syntetycznych, usługi hostowanej i statusu znaku. Kompakt może rozpocząć się od opublikowania manifestów dla własnych komponentów i wymagających przeglądu ludzi, gdy zautomatyzowana kompatybilność jest niepewna.

Pierwszy pilotaż nie wymaga globalnego ekosystemu. Dwie lub trzy niezależne firmy, kilku opiekunów i jeden produkt skierowany do klienta, wystarczają do przetestowania separacji między kodem a nazwą. Pilotaż może korzystać z ustalonej licencji open source, certyfikatu lub znaku zbiorowego, małego funduszu utrzymania i prostej formuły wkładu. Celem jest odkrycie prawdziwego konfliktu, a nie demonstrowanie utopii.

Klasyfikacja prawna powinna być częścią pilotażu. Counsel bada, czy poziom kontroli, pomocy i płatności tworzy stosunek franczyzowy lub podobny regulowany; czy zasady dotyczące znaków zapewniają uzasadnioną kontrolę jakości; czy koordynacja ekonomiczna stwarza ryzyko konkurencji; i czy program płatników stwarza konsekwencje podatkowe, zatrudnienia, działalności charytatywnej lub regulacji finansowej. "Zdecentralizowany" nie jest zwolnieniem z prawa.

W latach 2027-2029 należy porównać projekty. Jeden pilotaż może stosować Apache License 2.0 dla rdzenia technicznego i skromny wkład związany ze znakiem. Inny może używać AGPL do komponentu usług i stałych należności węzłowych. Jedna trzecia może stosować terminy opóźnionego otwarcia dla warstwy komercyjnej. Badania powinny śledzić, kto dołącza, kto odchodzi, jaki wynika koszt prawny, jak klienci postrzegają znak i czy konserwacja otrzymuje bardziej niezawodne finansowanie niż w konwencjonalnym projekcie.

Mechanizmy czynnikowe wymagają kontrolowanego porównania. Jeden program może zarezerwować stałe proporcje dla obecnych opiekunów, historycznych czynników i zależności krytycznych. Inny może korzystać z dotacji recenzowanych. Jedna trzecia może pozwolić węzłom nominować projekty

poparte dowodami użycia. Wyniki powinny być mierzone poprzez reakcję konserwacyjną, wydajność zabezpieczeń, utrzymanie, różnorodność, wielkość sporu i zmniejszoną zależność od nieodpłatnej pracy w nagłych wypadkach.

Formuły ekonomiczne powinny być testowane pod kątem stresu w stosunku do gier i koncentracji. Wchodzi duży sponsor. Węzeł założycielski traci większość klientów. Opiekun kontroluje krytyczną zależność. Zautomatyzowani agenci generują wolumen wkładu. Audytor staje się dominujący w handlu. Porozumienie jest wiarygodne tylko wtedy, gdy może odpowiedzieć bez porzucenia deklarowanej obietnicy.

W latach 2029-2031 dojrzałe ekosystemy mogą rozwijać certyfikację federacyjną i audyt interoperacyjny. Kilku akredytowanych audytorów stosuje ten sam standard publiczny. Klienci weryfikują podpisy, zakres i pochodzenie. Węzły migrują między operatorami infrastruktury bez utraty tożsamości instytucjonalnej. Certyfikacja staje się raczej protokołem zaufania niż portalem kontrolowanym przez jedną firmę.

Regulacje zwiększą wartość handlową tej infrastruktury. W Unii Europejskiej od 2 sierpnia 2025 r. obowiązują ogólne zobowiązania modelowe AI dotyczące polityki praw autorskich i publicznych podsumowań treści szkoleniowych; uprawnienia Komisji do egzekwowania prawa i grzywny dla systemu GPAI rozpoczynają się w dniu 2 sierpnia 2026 r., podczas gdy niektóre istniejące wcześniej modele mają późniejszą datę [EU-GPAI; EU-AI-ACT] zgodności. Pochodzenie będzie miało coraz większy wpływ na zamówienia, a nie tylko na stypendium.

Obecne dowody empiryczne powinny być traktowane ostrożnie. Ostatnie preprinty zgłaszają dużą liczbę artefaktów AI bez deklarowanych licencji, konflikty w łańcuchach dostaw oprogramowania-modelu danych i utratę zobowiązań w górę rzeki, ponieważ wnioski przyjmują proste licencje [AI-LICENSING-RISK; LICENSE-LAUNDERING]. Dokładne wartości procentowe mogą się zmieniać wraz z metodami i repozytoriami. Trwałym sygnałem jest to, że informacje o prawach nie przetrwają wiarygodnie transformacji. Piloci powinni zatem zmierzyć zatrzymywanie informacji, a nie jedynie wybór licencji.

W latach 2031-2033 może pojawić się częściowa interoperacyjność wśród marek. Węzeł certyfikowany w jednym ekosystemie eksportuje pewne dowody do drugiego. Współpracownicy niosą podpisane historie. Zaznacz uprawnienia i manifesty używaj standardowych identyfikatorów. To nie może stać się jednym globalnym wynikiem reputacji. Kontekst, emitent, wersja standardowa i czas pozostają w załączeniu, ale osoba lub organizacja nie muszą zaczynać się od zera.

Rynek konstytucji może stać się widoczny. Klienci porównują udział reinwestowany w utrzymanie, koncentrację siły głosu, niezależność audytu, czas naprawczy, dyscyplinę zarządzania danymi i warunki wyjścia. Marki konkurują poprzez weryfikowalną legitymację, a także reklamę. Niektórzy wybiorą silne

ośrodki i szybką realizację. Inni będą rozdzielać więcej autorytetów. Ważnym osiągnięciem jest to, że różnica staje się zrozumiała.

Mogą pojawić się również zbiorowe instytucje licencjonujące dane. Społeczności zawodowe, redakcyjne, naukowe lub kulturalne mogą agregować jasno zarządzane przedsiębiorstwa, negocjować prawa szkoleniowe i dystrybuować dochody. Muszą unikać fikcyjnej zgody, ukrytego monopolu zbiorowego i usuwania roszczeń indywidualnych lub społecznych. Dane o oczyszczonych z praw są cenne właśnie dlatego, że ich zarządzanie jest wiarygodne, a nie dlatego, że platforma ogłosiła je czystym.

W latach 2033-2035 agenci mogą administrować licencjonowaniem na dużą skalę. Agent zakupowy sprawdza, czy w produkcji można zastosować model, które obowiązki mają zastosowanie i które węzły mają wymaganą pewność. Agent współtwórcy śledzi użycie i przygotowuje wniosek o dystrybucję. Agent marki wykrywa brakujące pochodzenie i sprzeczne terminy. Normatywne decyzje pozostają z upoważnionymi ludźmi; koszty administracyjne spadają.

Sama warstwa czynnika wymaga pluralizmu. Modele, zasady i dostawcy muszą być zastępowane. Wyjaśnienia i dowody towarzyszą decyzjom. Odwołania mogą być rozpatrywane poza modelem, który wytworzył oryginalną partyturę. Jeśli jeden zastrzeżony agent kontroluje członkostwo, certyfikację, reputację i płatność, instytucja odbudowała Imperium wewnątrz Archipelagu.

Decydującym wskaźnikiem nie jest liczba tokenów, członkostwo czy przychody brutto. Jest to zdolność do przetrwania transformacji założyciela, kryzysu finansowego, incydentu bezpieczeństwa, widelca i wejścia bardzo dużego sponsora bez porzucenia obietnicy publicznej. Zdecentralizowana marka powinna być oceniana poprzez stres instytucjonalny, a nie sam wzrost.

Agenda musi akceptować negatywne wyniki. Niektóre sektory mogą potrzebować centralnej firmy i bezpośrednich kontraktów. Formuły współtwórców mogą tworzyć więcej konfliktów niż wartość. Znak certyfikacji może być wystarczający bez skomplikowanego zarządzania. Udostępniona marka może być nieodpowiednia, gdy odpowiedzialność za produkt wymaga jednego operatora. Porażka jest dowodem na instytucjonalny design, a nie zdradę wyznania.

Najbardziej prawdopodobna przyszłość to nie jest jedna doskonała licencja. Jest to małe słownictwo o uznanych wzorcach dla kodu, modeli, danych, pochodzenia, opieki nad znakami i wzajemności ekonomicznej. MIT, Apache i GPL stały się gramatyką wspólną, ponieważ użytkownicy mogli zrozumieć swoją niezbędną umowę. The Compact of the Shared Name to testowalna hipoteza o jednym z kolejnych wzorców.

EPILOG. PO WŁASNOŚCI ABSOLUTNEJ

Historia licencjonowania oprogramowania może być odczytana jako sekwencja prób oddzielenia rzeczy, które dominująca gospodarka trzymała razem. IBM i wczesna branża oprogramowania oddzieliła program od maszyny. Własne licencjonowanie oddzielone od użytkowania od własności. GNU oddzielił prawa autorskie od obudowy i przekształcił je w instrument ciągłości. Permisywne licencjowanie oddzieliło współpracę od obowiązkowej wzajemności. Open source oddzielił adopcję od początkowej sprzedaży. Cloud computing oddzielił korzystanie z usługi od dystrybucji programu. Sztuczna inteligencja oddziela teraz model od danych, kodu, procesu, infrastruktury i organizacji, które je stworzyły.

Następna separacja dotyczy marki. Od ponad wieku współczesny znak towarowy przyłączył się do publicznej obietnicy własności prywatnej. Związek ten stworzył odpowiedzialność i inwestycje. Ktokolwiek jest właścicielem nazwy, ma zarówno motyw, jak i zdolność prawną do jego obrony. Stworzyła również asymetrię. Tysiące ludzi może skonstruować doświadczenie, kulturę i zaufanie związane z nazwą, podczas gdy prawo do definiowania i zarabiania na jego znaczeniu pozostaje skoncentrowane.

Open source nie rozpuścił tej asymetrii. Stworzyła wolność kontynuowania programu, a nie wolność do kontynuowania swojej reputacji. Widelec może posiadać każdą linię kodu i brak klientów. Społeczność może stworzyć standard, podczas gdy jeden dostawca kontroluje interfejs, za pośrednictwem którego rynek go napotyka. Zarządzanie może być publiczne, podczas gdy znak, domena, rejestr pakietów, konferencja i kanał klienta pozostają aktywami jednej firmy.

Korporacyjne przechwytywanie open source powinno być dokładnie opisane. Zwykle nie jest to bezprawne branie rzeczy. Jest to zgodne z prawem wykorzystanie dóbr wspólnych połączonych z kontrolą aktywów uzupełniających: kapitału, obliczeń, dystrybucji, sprzedaży, danych, dowodów operacyjnych, odszkodowania i marki. Ogromny wkład wniosło także duże firmy. Dlatego zawodzi zwykła opowieść o moralności. Ta sama organizacja może finansować infrastrukturę i koncentrować rynek. Ta sama chmura może sprawić, że technologia będzie dostępna i osłabić pozycję ekonomiczną swojego projektu wyższego szczebla.

Odpowiedzią nie może być ogólny odwrót w zamknięty majątek. Świat licencji na zamówienie, zakazów i wynegocjowanych zezwoleń sprzyjałby aktorom zdolnym do utrzymania działów prawnych. Nie jest też wystarczający powszechny swobodny dostęp. Dobra wspólne bez budżetu, zapewnienia lub sukcesji są podatne na wyczerpanie, porzucenie i warunkowe ratowanie.

Środkowa ścieżka to nowa separacja. Kod zachowuje prawdziwe wolności open source. Wspólna nazwa staje się instytucją warunkowego dostępu,

przejrzystej gospodarki i ograniczonej opieki. Autonomiczne węzły budują firmy, zachowują określoną własność intelektualną i konkurują ze sobą. W zamian za wspólną reputację finansują utrzymanie, pochodzenie, audyt, ciągłość i wsparcie dla uczestników.

Ta architektura nie może zagwarantować kapitału własnego. Formuła nagrody może być grana. Komora może być uchwycona. Powiernik może użyć zasilania awaryjnego, aby rozszerzyć swój mandat. Sponsor może kontrolować instytucję poprzez uzależnienie. System reputacji może stać się inwigilacją. Standard certyfikacji może stać się barierą wykluczającą. Ochrona leży zatem w wielu mechanizmach: oddzielonych uprawnieniach, zróżnicowanych dochodach, obiektywnych kryteriach, zabezpieczeniach konkurencji, przyczynach i odwołaniu, pochodzeniu, sukcesji i znośnym wyjściu.

Zdecentralizowana marka nie jest konwencjonalną firmą z tokenem zarządzania. Nie jest to zdecentralizowana autonomiczna organizacja, która myli głosowanie z legitymacją. Nie jest to jedynie repozytorium open source z forum dyskusyjnym. Jest to gramatyka instytucjonalna, dzięki której niezależni aktorzy mogą nieść jedną publiczną obietnicę, nie poddając się centrum, każdy sposób interpretacji, zarabiania i kontynuowania tej obietnicy.

Porównanie z franchisingiem określa zarówno to, co powinno być zachowane, jak i to, co musi być ograniczone. Cenna jest dyscyplina wspólnej obietnicy, publiczne uznanie i interwencja przeciwko oszustwu. Jednostronna suwerenność nad nazwą, rynkiem i metodą nie jest. Spółdzielnie wykazują udział członków, ale nie muszą być jedyną formą prawną. Znaki zbiorowe i certyfikacyjne zapewniają narzędzia członkostwa i standardy. Licencje open source zapewniają ciągłość techniczną. Pochodzenie zapewnia pamięć. Ekonomiczny zwarty próbuje je połączyć, nie udając, że są jednym instrumentem.

Potrzeba rośnie w gospodarce zdominowanej przez AI. Agenci mogą spożywać dobra wspólne bez spotkania z opiekunem, a nawet nazwania zależności. Modele łączą kod i dane poprzez genealogie, które użytkownicy końcowi rzadko widzą. W miarę jak wdrażanie staje się coraz obfitsze, wartość zmierza w kierunku tożsamości, weryfikacji, dystrybucji i zdolności do przyjęcia odpowiedzialności. Kto kontroluje markę i rejestr, może rządzić rynkiem, nawet gdy podstawowy kod jest wszędzie.

Jest też okazja. AI może obniżyć koszty administracyjne federacji. Może zachować manifesty, wykryć prawdopodobne niezgodności, symulować formuły alokacji, tłumaczyć obrady i identyfikować niewidzialną konserwację. Zgodnie z konstytucją możliwości te mogą pozwolić instytucjom mnogim na osiągnięcie skuteczności zarezerwowanej wcześniej dla platform centralnych. Jako nieprzejrzysty gubernator, te same systemy przekształcą starą centralizację w formę, która jest trudniejsza do sprawdzenia i zakwestionowania.

Argument ten zmienia zatem kwestię licencji. Nie tylko "kto może skopiować program?" Staje się, "kto może nieść obietnicę, kto finansuje ciągłość, kto

otrzymuje wartość, jakie dowody podróżują z artefaktem i kto może odejść bez wymazania?" Są to kwestie prawa, ekonomii, reputacji i władzy.

Licencje były małymi konstytucjami oprogramowania. W następnej fazie będą im towarzyszyć konstytucje nazw, pod którymi oprogramowanie, modele i usługi wchodzi w życie społeczne. Nieruchomość nie zniknie. Firmy, inwestycje i centra pozostaną niezbędne. Cel jest skromniejszy i trudniejszy: własność nie powinna automatycznie twierdzić, że stworzyła wspólną wartość, a otwartość nie powinna być wykorzystywana do żądania pracy bez pamięci, bezpieczeństwa lub gospodarki.

Imię zasługuje na to, by nazywać się dzielonymi tylko wtedy, gdy ci, którzy ją powiększają, mogą uczestniczyć w jego obietnicy, a nie tylko dźwigać jego ciężar.

ANEKS A. MINIMALNE WARUNKI PAKTU PILOTAŻOWEGO

Niniejszy załącznik nie jest wzorem umowy i nie zastępuje analizy prawnej. Przekłada propozycję książki na specyfikację testową dla małego ekosystemu. Jego celem jest ujawnienie decyzji, które nie powinny pozostać dorozumiane i ustanowienie warunków, na których eksperyment może zostać uproszczony, poprawiony lub porzucony.

Tabela 20. Minimalne warunki dla pilota

Element	Minimalna decyzja
Publiczna obietnica	Mały zestaw możliwych do zweryfikowania twierdzeń, a nie samych wartości ogólnych.
Commons i IP	Inwentaryzacja, podstawa licencji lub praw, powiernik i procedura zmiany.
Wspólny znak	Poziomy użytkowania, kontrola jakości, certyfikacja, remediacja, przejście i odwołanie.
Gospodarka	Wkłady węzłowe, precyzyjna podstawa, fundusze oddzielone, procedura sprawozdawczości i zmiany.
Wkład	Tożsamość tam, gdzie jest to potrzebne, prawa, pochodzenie i leczenie pracy niekodowej.
Zarządzanie	Reprezentacja mnoga, konflikty, zabezpieczenia konkurencji i ograniczona władza nadzwyczajna.
Wyjście i sukcesja	Przejście, przenośność faktyczna, zaprzestanie używania znaku i wyzwalcze ciągłości.
Ocena	Metryki, kryteria fałszowania i obowiązkowy przegląd po pierwszym cyklu operacyjnym.

Pilot powinien być prosty, ale prostota to nie cisza. Brak własności, nieokreślona certyfikacja, nieprzejrzyste pieniądze lub nieobecny proces wyjścia powinny być rejestrowane jako ryzyko, a nie celebrowane jako elastyczność.

Publiczna obietnica powinna mieścić się w kilku możliwych do zweryfikowania zdaniach. "Innowacje", "społeczność" i "otwartość" to aspiracje, a nie standardy. Użyteczna obietnica pilotażowa może obejmować zgodność techniczną, lokalne wdrożenie, dokładne ujawnienie licencji, zdefiniowany okres wsparcia, proces zgłaszania luk w zabezpieczeniach i minimalny wkład w działalność Rzeczypospolitej. Każde publiczne roszczenie powinno mieć właściciela, dowody i środek zaradczy na istotną porażkę.

Wspólne aktywa wymagają inwentaryzacji. Mogą one obejmować kod referencyjny, dokumentację, testy, schematy danych, modelowe artefakty, profil certyfikacji, rejestr, znak współdzielony, manifesty, domeny i fundusze. W odniesieniu do każdego składnika aktywów pilot rejestruje posiadacza lub opiekuna prawnego, mającą zastosowanie licencję lub umowę, operatora

technicznego, ścieżkę odzyskiwania i procedurę zmiany. Zwykły rejestr jest cenniejszy niż uroczysta konstytucja, która nie ujawnia, kto jest właścicielem domeny lub kontroluje klucz podpisujący.

Rdzeń techniczny powinien wykorzystywać uznane pozwolenia wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Innowacje powinny być koncentrowane tam, gdzie faktycznie istnieje nierozwiązany problem: znak, pochodzenie, wzajemność gospodarcza i ciągłość. Dostosowanie każdego komponentu oprogramowania zapewnia możliwe do uniknięcia koszty zgodności. W przypadku gdy pilot korzysta z warunków dostępnych źródłowo lub opóźnionych, etykieta i warunki konwersji muszą być wyraźne.

Węzły powinny posiadać możliwe do zidentyfikowania legalnego lub odpowiedzialnego operatora. Zdecentralizowana marka nie może stać się narzędziem ucieczki od odpowiedzialności. Umowa z klientem pozostaje z węzłem, chyba że zostanie jasno określona inna umowa. Certyfikacja może zapewnić dodatkowy środek zaradczy, wspólną eskalację lub rezerwę; nie czyni operatora anonimowym. Projekt niekomercyjny może wyznaczyć stowarzyszenie, fundację lub odpowiedzialnego opiekuna, ale społeczeństwo powinno wiedzieć, kto odpowiada.

Struktura znaku może rozpocząć się od trzech poziomów. Kompatybilność opisowa wymaga tylko zgodnego z prawdą odniesienia. Certyfikacja wymaga zgodności z opublikowanym profilem technicznym lub gwarantowanym. Oficjalny status węzła dodaje obowiązki członkowskie, składki, audytu i remediacji klienta. Pilot określa reguły wizualne, dowody, czas trwania, zawieszenie, leczenie i odwołanie dla każdego poziomu. Nie powinna nakładać ciężaru pełnego członkostwa na każde zgodne wdrożenie.

Formuła ekonomiczna może być skromna. Warstwa roczny wkład może być łączona z ograniczonym procentem tylko po progu przychodów wyraźnie uzyskanych pod znakiem. Środki są rozdzielone między eksploatację, utrzymanie, wsparcie dla uczestników i rezerwę ciągłości. Dokładne wartości procentowe mają mniejsze znaczenie początkowo niż oddzielne księgowość, sprawozdawczość kwartalna i zasada uniemożliwiająca jednemu sponsorowi przekształcenie finansowania w kontrolę konstytucyjną.

Płatności związane z przychodami wymagają przeglądu specyficznego dla jurysdykcji. Pilotaż powinien sprawdzić istotę stosunku przeciwko franczyzie, agencji, konkurencji, prawu podatkowemu i prawu konsumenckiemu. Węzły pozostają niezależne pod względem ceny, klientów, terytorium, strategii kadrowej i handlowej. Spotkania wykluczają koordynację specyficzną konkurencyjnie. Kompakt definiuje jakość i wzajemność, a nie wspólny plan handlowy.

Składki są rejestrowane z artefaktem, datą, pochodzeniem, podstawą praw i klasą. Kod może korzystać z umowy DCO lub ograniczonej. Dane, modele i oceny wymagają odrębnych deklaracji. Prace niekodowe można udowodnić poprzez zatwierdzone artefakty, decyzje, zapisy usług lub podpisane recenzje.

Pilot nie powinien tworzyć całkowitego wyniku dla danej osoby. Zachowuje jedynie dowody istotne dla konserwacji, uznawania, płatności i zarządzania.

Obecna konserwacja jest budżetowana poprzez umowy lub dotacje. Niewielka pula ofiarodawców może sprawdzić rozpoznanie historyczne lub strukturalne, ale nie powinna zastępować wynagrodzenia za pracę bieżącą. Przepisy wykorzystują progi istotności, ograniczony czas trwania, wyjaśnienia i odwołania. Konwencjonalna księgowość jest lepsza niż tokeny zbywalne.

Certyfikacja może rozpocząć się od ustrukturyzowanej samooceny i weryfikacji rówieśniczej, a następnie niezależnego audytu dla roszczeń o wyższej gwarancji. Kryteria są jawne i związane z obietnicą. Upadający węzeł otrzymuje powody i okres leczenia, chyba że istnieje oszustwo lub bezpośrednie ryzyko klienta. Zawieszenie jest udokumentowane i odwoławalne. Płatność certyfikatora nie powinna zależeć od pozytywnej decyzji.

Rada pilotażowa złożona z pięciu osób może być wystarczająca: dwa wybrane przez węzły, dwa przez autorów i jeden niezależny członek z odpowiedzialnością za zapewnienie lub interes publiczny. Fundamentalne zmiany wymagają czterech głosów i poparcia ze strony obu reprezentowanych klas. Delegowane są decyzje operacyjne. Konflikty są zgłaszane, a zainteresowani członkowie wycofują się z decyzji o zamówieniach i certyfikacji mających wpływ na ich organizacje.

Awaryjne uprawnienia powinny być wąskie. Zarząd może tymczasowo zawiesić użycie znaku, odizolować klucz, opublikować powiadomienie o bezpieczeństwie lub wydać z określonej rezerwy. Każda czynność otrzymuje powód, datę ważności i niezależny przegląd. Pilot rejestruje użycie awaryjne jako metrykę, ponieważ powtarzające się sytuacje awaryjne zwykle ujawniają awarię projektu.

Po dwunastu miesiącach eksperyment jest poddawany przeglądowi. Raport analizuje bezpośrednie koszty prawne i administracyjne, czas spędzony w zarządzaniu, dystrybucję pieniędzy, koncentrację sponsora, konflikty, czas certyfikacji, zrozumienie klienta, reakcję na utrzymanie, utrzymanie, przenośność i praktyczną wykonalność wyjścia. Kontynuacja nie jest automatyczna.

Kryteria fałszowania powinny być zadeklarowane z wyprzedzeniem. Kompakt kończy się niepowodzeniem lub wymaga radykalnego uproszczenia, jeśli węzły nie mogą zrozumieć kosztów przystąpienia, jeśli audyt zużywa nieproporcjonalny udział w powszechnych dochodach, jeśli utrzymanie pozostaje tak niepewne jak wcześniej, jeśli dystrybucje uczestników tworzą więcej gier niż wsparcia, jeśli klienci nie mogą odróżnić poziomów znaku lub jeśli groźba wycofania staje się rutynowym instrumentem przeciwko krytyce.

Czas zarządzania zasługuje na osobny pomiar. Sieć może wydawać się w liczbie mnogiej, ponieważ przeprowadza wiele konsultacji, jednocześnie przenosząc koszty uczestnictwa na nieodpłatnych ofiarodawców. Raport powinien oszacować godziny według kategorii, kto uczestniczy w płatnym czasie pracy i kto

wnosi wkład po godzinach. Jeśli głos zależy od wolnej pracy administracyjnej, formalna decentralizacja może ukryć koncentrację finansową.

Relacje z klientem powinny być oceniane poza satysfakcją wewnętrzną. Klienci powinni być w stanie wyjaśnić różnicę między oficjalnym węzłem, certyfikowanym wdrożeniem i niezależnym kompatybilnym widelcem. Powinni wiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność umowną, co rozwiązuje reklamy marki i co dzieje się po zawieszeniu lub wyjściu. Sieć, która rozdziela wewnętrzną władzę, ale myli opinię publiczną, zawiodła centralną funkcję marki.

Pilot potrzebuje również uporządkowanej procedury zamknięcia. Jeśli się skończy, kod, dokumentacja, publiczne rejestry pochodzenia, powiadomienia o klientach i rozporządzanie środkami są obsługiwane zgodnie z deklarowanymi zasadami. Znak nie powinien pozostać uwięziony w pustym bycie, który może później sprzedać go wbrew celowi. Zdolność do zamknięcia jest pierwszym dowodem na to, że instytucja służy swojemu celowi, a nie jej administratorom.

ANEKS B. MANIFEST PRAW I PROWENIENCJI

Manifestem jest interfejs operacyjny między terminami prawnymi, artefaktami technicznymi i agentami automatycznymi. Autorytatywne teksty o licencji i umowach pozostają kontrolujące. Pola strukturalne pozwalają systemom określić, co należy sprawdzić przed połączeniem artefaktu, dystrybucją, certyfikatem lub oferowaniem pod wspólną nazwą.

Tabela 21. Podstawowe pola manifestu

Pole	Wymóg
Tożsamość	Nazwa, wersja, skrót, podpis, dostawca, znacznik czasu i status.
Typ artefaktu	Kod, zbiór danych, wagi, tokenizer, adapter, ocena, kontener, serwis lub dokumentacja.
Rodzice i transformacja	Źródła i operacje, takie jak szkolenia, dostrajanie, łączenie, kwantyzacja i destylacja.
Prawa i operacje	Dokładne warunki i oddzielne roszczenia dotyczące uruchamiania, modyfikowania, hostingu, wykorzystania wyjściowego i redystrybucji.
Dane i osoby	Pochodzenie, rezerwacja lub rezygnacja, podstawa prawna, w stosownych przypadkach zgoda, zachowanie i usunięcie.
Dane wyjściowe i syntetyczne	Zadeklarowane prawa, ograniczenia i dozwolone wykorzystanie do późniejszego szkolenia lub destylacji.
Marka i certyfikacja	Poziom, wersja standardowa, audytor, zakres, data, wygaśnięcie i wycofanie lub zdarzenie naprawcze.
Niepewność i dowody	Niewiadome są podane; każde zgłoszenie materialne wskazuje na dowody lub odpowiedzialność.

Manifest może opisać kilka warstw praw w jednym pakiecie, nie udając, że mają jedną licencję. Czytelny dla człowieka widok powinien wyjaśniać, co jest otwarte, ograniczone, dziedziczne, niepewne i niezależnie zweryfikowane.

Jeden pakiet może zawierać licencjonowany Apache kod wnioskowania, wagi na warunkach wspólnotowych, tokenizator na podstawie innej licencji, zestaw danych, który można tylko opisać, oraz usługę regulowaną umową. Manifest utrzymuje warstwy odrębne. Zapobiega wprowadzającemu w błąd oświadczeniu, że "model jest Apache", gdy Apache License 2.0 rządzi tylko jedną częścią.

Operacje są bardziej przydatne niż szerokie etykiety. Ewidencja wyświetlania, kopiowania, modyfikacji, dostrajania, adapterów, łączenia, przycinania, kwantyzacji, destylacji, generowania danych syntetycznych, redystrybucji, usługi hostowania, benchmarkingu i ekspozycji API. Rezultat może być dozwolony, zabroniony, warunkowy, nie dotyczy lub nieznany. Agent nigdy nie może przekształcać "nieznanego" na "dozwolony".

Każde roszczenie obejmuje jego podstawę. Podstawą może być licencja na prawa autorskie, umowa, zezwolenie na bazę danych, przyznanie patentu, poświęcenie domeny publicznej, wyjątek prawny, zgoda, polityka lub reprezentacja dostawcy. W przypadku gdy status prawny artefaktu, takiego jak waga modelu, jest niepewny, manifest rejestruje instrument, na którym opierał się instrument i niepewność. Ustrukturyzowane twierdzenie nie zastępuje praw.

Pochodzenie danych może być agregowane, gdy publikacja każdego źródła jest niemożliwa, niezgodna z prawem lub niebezpieczna. Należy nadal opisać kategorie, okres, metodę zbierania, główne licencje lub podstawy praw, obsługę rezygnacji, podstawę danych osobowych i powiernika. Wrażliwe źródła mogą odnosić się do skontrolowanego oświadczenia, zaangażowania kryptograficznego lub kontrolowanych dowodów, a nie publikować treści.

Manifest powinien odróżniać pozwolenie na własność intelektualną od prywatności i praw związanych z osobą. Licencja na prawa autorskie sama w sobie nie stanowi zgodnej z prawem podstawy przetwarzania danych osobowych, zgody na wykorzystanie biometryczne, zezwolenia na komercjalizację głosu lub wizerunku lub legitymacji wydobywania wiedzy kulturowej. Oddzielne pola i dowody są wymagane w przypadku istnienia ryzyka.

Transformacje są podpisane wydarzenia. Adapter identyfikuje model bazowy, dane treningowe i proces. Rozsądzony model identyfikuje nauczyciela, odpowiednie terminy wyjściowe i nowy korpus szkoleniowy. Połączenie identyfikuje wszystkie składniki i parametry materiału. Kwantyzacja zachowuje model źródłowy i narzędzie transformacji. Odziedziczone obowiązki i niepewność nie znikają zatem, gdy przypisuje się nową nazwę.

Warstwa marki rejestruje, czy artefakt jest tylko kompatybilny, certyfikowany dla profilu lub urzędnika w ramach kompaktu. Certyfikacja identyfikuje wersję standardową, audytora, zakres dowodów, datę i wygaśnięcie. Zawieszenie lub cofnięcie następuje do zdarzenia i przyczyny publicznej, jeśli jest to prawnie możliwe; nie usuwa historycznego zapisu.

Zautomatyzowane systemy mogą budować wykres praw z tych zapisów. Produkt komercyjny, który zawiera niekomercyjny zbiór danych, jest oflagowany. Model ograniczony do hostingu publicznego nie jest wdrażany automatycznie jako API. Pakiet, w którym brakuje wymaganego powiadomienia, nie może otrzymać pełnej certyfikacji. Agent dostarcza dowodów i eskalacji, a nie fikcyjnej gwarancji.

Format wymaga rozszerzalności. Doda dziedziny dziedziny medyczne, finansowe, publiczne, obronne, edukacyjne i kreatywne. Rozszerzenia powinny zachować wspólny rdzeń, wersje przestrzeni nazw i zadeklarować swój autorytet. Interoperacyjność nie powinna wymagać od każdego sektora spłaszczenia swojej rzeczywistości prawnej.

Rejestr marki nie musi przechowywać każdego artefaktu ani wrażliwego dokumentu. Może zachować manifesty, podpisy, lokalizacje dowodów i zdarzenia związane ze statusem, podczas gdy artefakty pozostają z rozproszonymi opiekunami. Kilka implementacji rejestru może zweryfikować te same podpisane

rekordy. Zmniejsza to ryzyko, że sam system proveniencji stanie się kolejną uniwersalną platformą.

Czytelność człowieka jest obowiązkowa. Każdy manifest nadający się do odczytu maszynowego powinien wygenerować zwięzłą stronę wyjaśniającą, co można zrobić, jakie warunki mają zastosowanie, co nie jest znane, które twierdzenia zostały skontrolowane i kto jest odpowiedzialny za korektę. Licencjonowanie nadające się do odczytu maszynowego powinno zmniejszyć legalną mgłę, a nie przekształcić je w format danych.

BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA

- [AI-LICENSING-RISK] Wang, Bo, i in. "Ukryte ryzyko licencjonowania w ekosystemie LLMware". arXiv:2602.10758, 2026. Preprint. <https://arxiv.org/abs/2602.10758>
- [AI2-OLMO] Allen Instytut AI. OLMo wydania, dane, kod szkoleniowy, punkty kontrolne, oceny i dokumentacja. <https://allenai.org/olmo>
- [ALBOAIE-DB] Alboaie, Sînică. *Zdecentralizowane marki: wspólna tożsamość, rozproszona siła i architektura odpornej współpracy*. Manuskrypt badawczy, wersja 0.1, lipiec 2026.
- [APACHE-2] Apache Fundacja Oprogramowania. *Licencja Apache, wersja 2.0*. <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- [ASF-CLA] Apache Fundacja Oprogramowania. Umowy dotyczące wkładu i dokumentacja zarządzania projektami. <https://www.apache.org/licenses/contributor-agreements.html>
- [BSL] MariaDB plc. *Licencja Źródła Biznesowego 1.1*. <https://mariadb.com/bsl11/>
- [CC-AI] Creative Commons. *Korzystanie z CC-Licensed Works dla AI Szkolenie*, 2025. <https://creativecommons.org/using-cc-licensed-works-for-ai-training-2/>
- [CDLA] Community Data Umowa licencyjna. CDLA-Permissive-2.0 i powiązane umowy dotyczące danych. <https://cdla.dev/permissive-2-0/>
- [COOPCYCLE] CoopCycle. Federacja, zarządzanie i materiały licencjonowane Coopyleft. <https://coopcycle.org/en/federation/>
- [CYCLONEDX-MLBOM] CycloneDX. Machine Learning Bill of Materials zdolność i specyfikacja. <https://cyclonedx.org/capabilities/mlbom/>
- [DCO] Developer Certificate of Origin, wersja 1.1. <https://developercertificate.org/>
- [DEEPSEEK-R1] DeepSeek AI. Repozytorium DeepSeek-R1, dokumentacja modelu i licencjonowanie. <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1>
- [DOJ-CERTIFICATION] Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Wydział Antymonopolowy. Materiały do przeglądu działalności dotyczące otwartych, dobrowolnych i niezależnie administrowanych programów certyfikacji. <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>
- [ELASTIC-AGPL] Elastic. "Elasticsearch To Znowu Open Source". 2024. <https://www.elastic.co/blog/elasticsearch-is-open-source-again>
- [ELASTIC-LICENSING] Elastic. Licencja FAQ i historia dla Elasticsearch i Kibany. <https://www.elastic.co/pricing/faq/licensing>
- [EU-AI-ACT] Parlament Europejski i Rada. Rozporządzenie (EU) 2024/1689 ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [EU-DSM] Parlament Europejski i Rada. Dyrektywa (EU) 2019/790 w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>
- [EU-GPAI] Komisja Europejska. Wytyczne, szablony i informacje o zgodności dla dostawców modeli ogólnego zastosowania AI. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-gpai-providers>
- [EU-HORIZONTAL] Komisja Europejska. Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 TFEU do horyzontalnych porozumień o współpracy, 2023/C 259/01. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721(01))

- [EUIPO-MARKS] Urząd Własności Intelektualnej Unii Europejskiej. Wytyczne dotyczące znaków indywidualnych, zbiorowych i certyfikacyjnych. <https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks>
- [FSF-GNU] Free Software Foundation. Projekt GNU i historia wolnego oprogramowania. <https://www.fsf.org/history>
- Źródło Targów [FSL]. Licencja źródła funkcjonalnego i zasady sprawiedliwego źródła. <https://fair.io/>
- [FTC-ASSOCIATIONS] Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych. Wytyczne dotyczące stowarzyszeń branżowych, ustanawianie norm i wymiana informacji wrażliwych konkurencyjnie. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors>
- [FTC-FRANCHISE] Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych. Zasada franczyzy i wytyczne dotyczące zgodności. <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/franchise-rule>
- [FTC-PRICE] Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych. Wytyczne dotyczące ustalania cen i transakcji wśród konkurentów. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/price-fixing>
- [GEMMA-TERMS] Google. Gemma Warunki użytkowania i terminy specyficzne dla modelu. <https://ai.google.dev/gemma/terms>
- [GITHUB-SPONSORS] GitHub. GitHub Dokumentacja sponsorów. <https://docs.github.com/en/sponsors>
- [GNU-GPL-HISTORY] GNU Projekt. GPL historia, teksty licencji i najczęściej zadawane pytania. <https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html>
- [HASHICORP-BSL] HashiCorp. "HashiCorp przyjmuje licencję na źródło biznesowe." 2023. <https://www.hashicorp.com/en/blog/hashicorp-adopts-business-source-license>
- [HIRSCHMAN-1970] Hirschman, Albert O. *Wyjście, głos i lojalność: odpowiedzi na spadek w firmach, organizacjach i państwach*. Prasa Uniwersytetu Harvarda, 1970.
- Muzeum Historii Komputerowej [IBM-1969]. IBM rozdzielenie i pojawienie się oprogramowania jako oddzielnego produktu, 1969. <https://www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/172>
- Międzynarodowy Sojusz Spółdzielczy [ICA-PRINCIPLES]. Kooperacyjna tożsamość, wartości i zasady. <https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
- [KERNEL-COPYING] Dokumentacja jądra Linuksa. Zasady licencjonowania jądra, GPL-2.0-only i Linux-syscall-note. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/process/license-rules.html>
- [LERNER-TIROLE] Lerner, Josh i Jean Tirole. "Prosta ekonomia Open Source". NBER Working Paper 7600, 2000; i "The Scope of Open Source Licensing". NBER Dokument roboczy 9363, 2002. <https://www.nber.org/papers/w7600>; <https://www.nber.org/papers/w9363>
- [LF-FUNDING-2024] Linux Foundation Research. Raporty dotyczące finansowania otwartego oprogramowania, współtwórców i ekonomii otwartego oprogramowania. <https://www.linuxfoundation.org/research>
- [LF-TRADEMARK] Linux Foundation. Wytyczne dotyczące użytkowania znaków towarowych. <https://www.linuxfoundation.org/legal/trademark-usage>
- [LICENSE-LAUNDERING] Jewitt, James, i in. "Nie ufaj etykietce: pranie licencji w łańcuchach dostaw AI". arXiv:2607.20300, 2026. Preprint. <https://arxiv.org/abs/2607.20300>
- [LINUX-MARK] Linux Foundation. Linux Mark i program sublicencji na znaki towarowe. <https://www.linuxfoundation.org/legal/the-linux-mark>
- [MONTREAL-DATA] Benjamin, M., i in. "W kierunku standaryzacji licencji na dane: licencja danych Montrealu." arXiv:1903.12262, 2019. <https://arxiv.org/abs/1903.12262>

- Archiwum [NETSCAPE-MOZILLA] Netscape i Mozilla. Ogłoszenie o wydaniu kodu źródłowego i źródło FAQ, 1998. <https://www-archive.mozilla.org/src-faq>
- [ODC-LICENSES] Open Data Commons. Open Database License, ODC Attribution License oraz Public Domain Dedication and License. <https://opendatacommons.org/licenses/>
- [OPENAI-GPTOSS] OpenAI. modele otwarte, karty modelowe i dokumentacja oficjalna gpt-oss. <https://openai.com/open-models/>
- Odpowiedzialne [OPENRAIL] Licencje AI. Rodzina licencji OpenRAIL i często zadawane pytania. <https://www.licenses.ai/>
- [OPENSEARCH] OpenSearch Projekt. Historia projektu, zarządzanie i dystrybucja Apache License 2.0. <https://opensearch.org/>
- [OPENSSF-GRANTS] Open Source Security Foundation. Programy wspierające bezpieczeństwo i opiekunów typu open source. <https://openssf.org/>
- [OPENTOFU] OpenTofu. Manifest projektu, zarządzanie i Linux Foundation zarządzanie. <https://opentofu.org/>
- [OSI-HISTORY] Open Source Initiative. Historia Open Source Initiative. <https://opensource.org/about/history-of-the-open-source-initiative>
- [OSI-OSAID] Open Source Initiative. Open Source AI Definition 1.0 i FAQ. <https://opensource.org/ai/open-source-ai-definition>
- [OSI-OSD] Open Source Initiative. Open Source Definition. <https://opensource.org/osd>
- [REDIS-AGPL] Redis. "Redis powraca do Open Source pod AGPLv3." 2025. <https://redis.io/blog/agplv3/>
- [REDIS-LICENSING] Redis. Dokumentacja licencyjna i historia. <https://redis.io/legal/licenses/>
- [SCHWEIK-ENGLISH] Schweik, Charles M. i Robert C. Angielski. *Sukces internetowy: badanie Open-Source Software Commons*. MIT Prasa, 2012.
- [SPDX-3] SPDX. SPDX Specyfikacja 3.0 i AI, dane i profile kompilacji. <https://spdx.github.io/spdx-spec/v3.0/>
- [TORVALDS-GPL] Torvalds, Linus. Historyczne notatki i wiadomości dotyczące przejścia jądra Linux do GPLv2, 1992. <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.12>
- [USCO-AI3] Biuro Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych. *Prawa autorskie i sztuczna inteligencja, część 3: Generacyjne szkolenie AI*. Raport przedpublikacyjny, 2025. <https://www.copyright.gov/ai/>
- [USPTO-CERTIFICATION] Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Podręcznik znaku towarowego procedury egzaminacyjnej i wytyczne dotyczące znaków certyfikacyjnych. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-COLLECTIVE] Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Znak towarowy Podręcznik postępowania egzaminacyjnego oraz wytyczne dotyczące znaków zbiorowych. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-RELATED] Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Podręcznik znaku towarowego Procedury egzaminacyjnej §1201.03, stosowanie przez powiązane firmy oraz kontrola nad naturą i jakością. <https://tmep.uspto.gov/>
- [VALKEY] Valkey. Otwarty magazyn danych w pamięci w ramach Linux Foundation zarządzania. <https://valkey.io/>
- [VIBE-CODING-OSS] Koren, Miklós, i in. "Vibe Coding zabija Open Source". arXiv:2601.15494, 2026. Preprint. <https://arxiv.org/abs/2601.15494>